

[별표 4]

살충제 주요 함유물질의 규격(제4조제2항 관련)

I. 개요

이 시험방법은 ‘의약외품에 관한 기준 및 시험방법’ (식품의약품안전처 고시)의 별표 2 의약외품각조 제2부와 별표 3 의약외품각조 제3부의 내용을 준용하여 제시한 일부 살충제 주요 함유물질의 시험 방법이다.

II. 살충제 총칙

1. 고형제(固形劑)

- 1) 고형제는 전질이 고른 반고형상 또는 고형상으로 만든 제품이다.
- 2) 이 제품은 보통 의약품 등에 부형제를 넣어 전질을 고르게 섞어 만든다. 이 제품은 필요에 따라 방향제 또는 다른 적당한 첨가제를 넣을 수 있으며, 오식방지 용기에 충전하여 사용 할 수 있다.
- 3) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 연고제 질량·용량시험에 적합하다.
- 4) 밀폐용기 또는 기밀용기에 보존한다.

2. 분제(粉劑)

- 1) 분제는 전질 균등하게 미세한 분말상으로 한 것으로 필요할 때에 그대로 사용하는 제품이다.
- 2) 이 제품은 보통 의약품 등에 부형제를 넣어 혼합하거나 분쇄하여 만든 것이다. 이 제품은 필요에 따라 방향제 또는 다른 적당한 첨가제를 넣을 수 있다.
- 3) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 약전 과립제 입도 시험에 따라 시험할 때, 325호(44 μm)체를 통과 하는 것이 전량의 85% 이상이다.
- 4) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 산제 질량·용량시험에 적합하다.
- 5) 밀폐용기 또는 기밀용기에 보존한다.

3. 수화제(水和劑)

- 1) 수화제는 전질 균등하게 분말상으로 만든 것으로 필요할 때 물에 현탁하여 사용하는 제품이다.
- 2) 이 제품은 보통 의약품 등에 부형제, 보존제 또는 다른 적당한 첨가제를 넣어 혼합하거나 분쇄하여 만든 것이다.
- 3) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 다음의 입도시험에 적합하다.
입도시험 의약품 각조에 규정한 현탁액을 제조하고 200호(74 μm)체에 넣고 체를 흔들면서 체 위의 잔류물을 10분간 적당한 세기의 물로 씻고 잔류물을 80℃에서 4시간 건조한 다음 무게를 달 때 그 양은 전체량의 2% 이하이다.
- 4) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 다음의 현탁성시험에 적합하다.
현탁성시험 의약품 등 각조에 규정한 양의 시료를 취해 200 mL의 마개달린 메스실린더에 넣고 물을 넣어 100 mL로 하고 2초당 1회 비율로 메스실린더를 30회 진탕할 때 액은 균등하게 현탁한다. 또, 그 액을 10분간 방치할 때 현저한 침전물을 볼 수 없다.
- 5) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 다음의 습윤성 시험에 적합하다.
습윤성시험 물 100 mL가 든 메스실린더에 이 약 5 g을 취해 서서히 넣고 가만히 방치할 때 1분 이내 전부 습윤한다.
- 6) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 다음의 침강성시험에 적합하다.
침강성시험 조작은 20℃에서 한다. 이 약 50 g을 취해 물을 넣어 500 mL로 하고 잘 섞어서 완전히 현탁 시킨다. 이 액 300 mL를 내경 4 cm, 높이 30 cm의 실린더에 넣고 정확히 10분후 비중측정법 제3 법에 따라 비중(d_1)을 측정하고 계속해서 50분 후 같은 방법으로 해서 비중(d_2)를 측정할 때, 비중비

(d_1/d_2)는 1.03이하이다.

7) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 산제 질량·용량시험에 적합하다.

8) 밀폐용기 또는 기밀용기에 보존한다.

4. 유제(乳劑)

1) 유제는 보통 의약품 등을 액 중에 미세균등하게 유화시킨 액상으로 필요할 때 물에 유화시켜 사용하는 제제이다.

2) 이 제품은 보통 의약품 등에 유화제, 용제 또는 물을 넣어 적당한 방법으로 유화시켜 만든다. 이 제품은 필요에 따라 방향제 또는 다른 적당한 첨가제를 넣을 수 있다.

3) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 다음의 유화성 및 유화안정성시험에 적합하다.

유화성 및 유화안정성시험 사용시 최소 희석배수액이 되도록 검체를 200 mL 마개달린 메스실린더에 취해, 20℃ 물을 넣어 100 mL로 하고 2초당 1회 비율로 30회 뒤집을 때 액은 유화한다. 또 이액을 20℃에서 2시간 방치할 때 전혀 분리되지 않는다.

4) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 다음의 거품시험에 적합하다.

거품시험 250 mL 마개달린 메스실린더에 사용 시 최소 희석배수액이 되도록 검체를 달아 넣고 물을 넣어 200 mL로 한다. 뚜껑을 막고 메스실린더를 2초당 1회의 비율로 30회 뒤 집어주고 1분간 방치시킨 다음 거품의 부피를 잴 때 각 조에서 규정한 값 이하이다.

5) 이 제품은 가열연막용 살충제 시 다음의 탄화수소유와의 혼화성시험에 적합하다.

탄화수소유와의 혼화성시험 탄화수소유로 적당히 희석한 후(최소 희석배수와 최고 희석배수 설정) 유리막대로 초당 3회의 비율로 저어 섞고 희석 액을 메스실린더에 넣고 30±1℃에서 1시간 방치, 층 분리나 결정이 생겨서는 안 된다.

6) 기밀용기에 보존한다.

5. 유제(油劑)

1) 유제는 미세 균등한 액상으로 필요할 때 그대로 사용하는 제품이다.

2) 이 제품은 보통 의약품 등에 용제를 넣어 미세균등하게 만든 것이다. 이 제품은 필요에 따라서 방향제 또는 다른 적당한 첨가제를 넣을 수 있다.

3) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 액제의 질량·용량시험에 적합하다.

4) 기밀용기에 보존한다.

III. 규격이 제시된 살충제 주요 함유물질

1. 규격이 제시된 살충제 주요 함유물질의 목록은 다음과 같다.

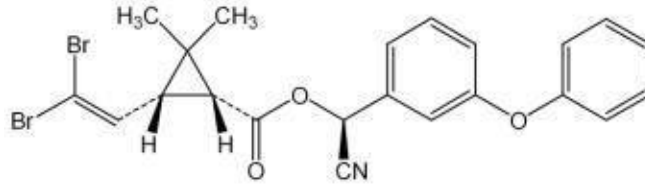
번호	물질명
1	델타메트린
2	델타메트린 고형제
3	레스메트린
4	d-레스메트린
5	붕산고형제
6	싸이퍼메트린
7	싸이퍼메트린·프탈트린 에어로솔
8	알레트린
9	알레트린 모기향
10	d-트란스알레트린 (바이오알레트린)
11	d-트란스알레트린 전자모기향
12	d-시스/트란스알레트린
13	d-시스/트란스알레트린 모기향
14	d-시스/트란스알레트린 전자모기향

15	d-시스/트랜스알레트린 · 피페로닐부톡시드 전자모기향
16	액화석유가스
17	에스바이오토린
18	에스바이올
19	에스바이올 · 피페로닐부톡시드 에어로솔
20	이소파 브이
21	이소파엠
22	클로르피리포스
23	클로르피리포스 고품제
24	클로르피리포스 과립
25	퍼메트린
26	퍼메트린 과립(훈연용)
27	퍼메트린 에어로솔
28	퍼메트린 유제
29	퍼메트린 · 프탈트린 에어로솔
30	퍼메트린 · 프탈트린 · 피페로닐부톡시드 에어로솔
31	퍼메트린(시스:트랜스이성체비 25:75)
32	퍼메트린(25:75) 유제
33	d-페노트린
34	d-페노트린 · 프탈트린 에어로솔
35	페니트로티온
36	페니트로치온 · 프탈트린 에어로솔
37	페니트로치온 · 프탈트린 · 피페로닐부톡시드 에어로솔
38	d-시스/트랜스푸라메트린
39	d, d-시스/트랜스프랄레트린
40	d, d-시스/트랜스프랄레트린 · 피페로닐부톡시드 전자모기향
41	프로폭솔
42	프로폭솔 고품제
43	프탈트린
44	프탈트린(시스:트랜스이성체비 20:80)
45	프탈트린 · d-레스메트린 에어로솔
46	프탈트린 · d-레스메트린 · 피페로닐부톡시드 에어로솔
47	피레트린 엑스
48	피레트린 엑스 에어로솔
49	피페로닐부톡시드
50	히드라메틸논
51	히드라메틸논 고품제

2. 살충제 주요 함유물질별 규격

1. 델타메트린

Deltamethrin



$C_{22}H_{19}Br_2NO_3$: 505.21

데카메트린

[1R-{1a(S*), 3a}] - 3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethyl cyclopropane carboxylic acid cyano(3-phenoxy phenyl)methyl ester

이 약은 정량할 때 델타메트린($C_{22}H_{19}Br_2NO_3$) 98.0 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 디메틸포름아미드, 테트라히드로푸란, 시클로헥산, 아세톤, 톨루엔, 아세트산에틸, 자일렌에 잘 녹고 에탄올, 이소프로판올, 아세토니트릴, 피페로닐부톡시드에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

용 점 : 98 ~ 101 °C

확인시험 1) 이 약 및 델타메트린표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

비선광도 $[\alpha]_D^{20}$: + 55.5 ~ + 58.5 ° (2 g, 톨루엔, 50 mL)

순도시험 1) **용해상태** 이 약 4 g을 아세톤 100 mL에 녹인 용액은 맑고 무색이거나 약간 황색이다.

2) **산염화물** 이 약 2 g을 정밀하게 달아 200 mL 마개가 달린 삼각플라스크에 넣어 중화메탄올 100 mL를 넣고 가온하여 녹인다. 이 용액을 실온으로 식히고 5 분간 방치한 다음 0.02 mol/L 수산화칼륨의 메탄올용액으로 청자색이 될 때까지 적정한다(지시약 : 브롬페놀블루시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다(0.2 % 이하) .

$$\begin{aligned} \text{산염화물의 양(\%)} &= \frac{B \times 316.45 \times 100}{100 \times 1} \\ &= \frac{I \times C \times 0.02 \times 31.645}{W} \\ B &= \frac{I \times C \times 0.02}{W} \end{aligned}$$

I : 0.02 mol/L 수산화칼륨의 메탄올용액의 소비 mL 수

C : 수산화칼륨의 메탄올용액 규정도계수

W : 검체 채취량(g)

B : 검체 1 g 중 함유되어 있는 산염화물의 mg 당량

3) **산 및 무수물**(1.0 % 이하)

가. 산 200 mL 삼각플라스크에 무수에탄올 100 mL 및 0.1 % α -나프톨벤제인·에탄올용액 10 방울을 넣은 다음 0.02 mol/L 에탄올성 수산화나트륨용액으로 녹색이 될 때까지 중화하고 여기에 이 약 2 g 을 달아 넣는다. 가온하여 녹인 다음 얼음으로 식히고 식은 상태에서 곧 0.02 mol/L 에탄올성수산화

나트륨용액으로 녹색이 될 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$\text{산의 양 (\%)} = \frac{(E - B) \times 297.95 \times 100}{10000 \times 1}$$

$$E = \frac{t_1 \times C \times 0.02}{W_1}$$

E : 검체 1 g 중 산 및 무수물에 해당하는 mg 당량

t_1 : 0.02 mol/L 에탄올성 수산화나트륨용액의 소비 mL

C : 에탄올성 수산화나트륨용액의 규정도계수(factor)

W_1 : 검체 채취량(g)

B : 검체 1 g 중 함유되어 있는 산염화물의 mg 당량

나. 무수물 이 약 1 g을 달아 200 mL 마개달린 삼각플라스크에 넣고 0.01 mol/L 아닐린·시클로헥산 용액 10 mL와 무수아세트산 10 mL를 넣고 마개를 하여 섞고 실온에서 1 시간 동안 방치한 다음 크리스탈바이올렛시액을 지시약으로 하여 0.01 mol/L 과염소산으로 적정한다. 종말점은 에머랄드녹색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공 시험을 하여 보정한다.

$$\text{무수물의 양 (\%)} = \frac{(D - 2B) \times 577.9 \times 100}{10000 \times 1}$$

$$D = \frac{(T - t_2) \times C \times 0.01}{W_2}$$

D : 검체 1 g 중에 함유되어 있는 무수물 및 산염화물에 해당하는 mg 당량

T : 공시험에 사용된 0.01 mol/L 과염소산의 소비 mL

t_2 : 0.01 mol/L 과염소산의 소비 mL

C : 과염소산의 규정도계수(factor)

W_2 : 검체 채취량(g)

B : 검체 1 g 중 함유되어 있는 산염화물의 mg 당량

4) 유연물질 이 약 0.5 g을 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 아세트산에틸 5 mL를 넣어 녹인 다음 헵탄으로 50.0 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 이동상으로 희석시켜 200.0 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 델타메트린 피크면적 이외의 피크의 합계 면적은 표준액의 델타메트린 피크면적보다 크지 않다.

조작조건

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용 실릴화한 실리카겔을 충전한다.

이 동 상 : 아세트산에틸·n-헵탄혼합액(5 : 95)

유 량 : 1.5 mL/분

유지시간 : R-이성체(약 8 분), 델타메트린(약 9 분)

정 량 법 이 약 약 30 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다.

따로 델타메트린 표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 델타메트린의 피크면적 A_T 및 A_S 를 구한다.

$$\text{델타메트린(C}_{22}\text{H}_{19}\text{Br}_2\text{NO}_3\text{)의 양(mg)} = \text{델타메트린 표준품의 양} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

- 검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)
- 칼럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm 의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
- 칼럼온도 : 35 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정 온도
- 이동상 : 아세토니트릴·물 혼합액(3 : 1)
- 유량 : 2.0 mL/분

저장법 기밀용기

2. 델타메트린 고형제

Deltamethrin Lump

델타메트린 고형제

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 % 에 해당하는 델타메트린($\text{C}_{22}\text{H}_{19}\text{Br}_2\text{NO}_3$)을 함유한다.

제법 이 약은 델타메트린을 가지고 고형제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크 유지시간과 같다.

정량법 이 약을 가지고 델타메트린($\text{C}_{22}\text{H}_{19}\text{Br}_2\text{NO}_3$) 약 30 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 25 mL 용량플라스크에 넣고 아세토니트릴·물(75 : 25) 혼합액에 넣은 다음 충분히 흔들어 섞어 녹이고 아세토니트릴·물(75 : 25) 혼합액을 넣어 25.0 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 델타메트린표준품 30 mg을 정밀하게 달아 25 mL 용량플라스크에 넣고 아세토니트릴·물(75 : 25) 혼합액을 넣어 녹이고 아세토니트릴·물(75 : 25) 혼합액을 넣어 25.0 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 델타메트린의 피크면적 A_T 및 A_S 를 구한다.

$$\text{델타메트린(C}_{22}\text{H}_{19}\text{Br}_2\text{NO}_3\text{)의 양(mg)} = \text{델타메트린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

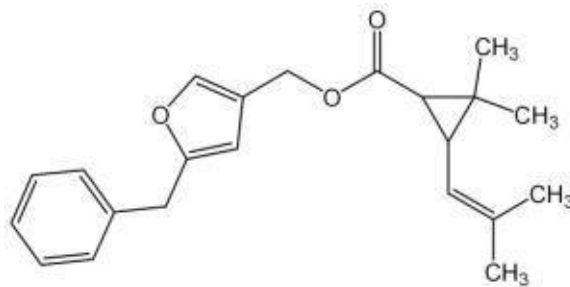
조작조건

- 검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 : 254 nm)
- 칼럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm 의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴화한 실리카겔을 충전한다.
- 이동상 : 아세토니트릴·물혼합액(75 : 25)
- 유량 : 2 mL/분

저장법 차광한 밀폐용기

3. 레스메트린

Resmethrin



$C_{22}H_{26}O_3$: 338.44

이 약은 정량할 때(5-벤질-3-푸릴) 메틸-*dI*-시스/트랜스-크리산테메이트($C_{22}H_{26}O_3$) 88.0 % 이상을 함유하며 정량값의 75.0 % 이상의(5-벤질-3-푸릴) 메틸-*dI*-트랜스-크리산테메이트를 함유한다.

또한 안정제로서 디부칠히드록시톨루엔($C_{15}H_{24}O$) 2.0 % 이하를 함유한다.

성상 이 약은 흰색 ~ 옅은 회황색 가루 또는 작은 덩어리로서 약간 특이한 냄새가 난다.

이 약은 클로로포름, 톨루엔, 시클로헥산 또는 이황화탄소에 썩 잘 녹고 에텔 또는 헥산에 잘 녹으며 에탄올 또는 메탄올에는 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 40 ~ 55 °C에서 녹아 무색 ~ 옅은 황색인 맑은 액이 된다.

확인시험 1) 이 약 10 mg을 클로로포름 1 mL에 넣어 녹이고 무수아세트산 1 mL 및 황산 1 mL를 조심하여 넣을 때 액은 적갈색이 되며 방치하면 자갈색으로 변한다.

2) 이 약 10 mg을 *p*-디메틸아미노벤즈알데히드·에탄올용액(1 → 25) 1 mL 및 염산 2 mL에 넣을 때 적색의 혼탁이 생기고 수욕상에서 가열할 때 액은 맑아지며 청록색으로 변한다.

3) 이 약 10 mg을 에탄올 1 mL에 넣어 녹이고 염산히드록실아민·에탄올용액(5 → 100) 1 mL 및 수산화칼륨·에탄올시액 2 mL를 넣어 5 분간 약하게 끓을 정도로 가열하고 식힌 다음 1 mol/L 염산을 넣어 pH를 2 ~ 4로 하고 염화제이철시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 자색을 나타낸다.

4) 이 약 및(5-벤질-3-푸릴)메틸-*dI*-시스/트랜스-크리산테메이트표준품의 아세톤액(1 → 50) 1.0 μL를 가지고 정량법 1)의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 이 약 및(5-벤질-3-푸릴)메틸-*dI*-시스/트랜스-크리산테메이트표준품의 피크 유지시간은 같다.

5) 이 약 0.5 g 및 디부칠히드록시톨루엔표준품 10 mg을 달아 아세톤에 넣어 녹여 10 mL로 한 다음 이 액 1 μL를 가지고 정량법 2)의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 이 약 및 디부칠히드록시톨루엔표준품의 피크 유지시간은 같다.

순도시험 1) **산** 이 약을 가루로 하여 1.0 g을 달아 톨루엔·메탄올(3 : 1) 혼합액 50 mL에 넣어 녹이고 쿠루쿠민·에탄올용액(1 → 1000) 2 ~ 3 방울을 넣고 곧 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올용액 2.5 mL를 넣을 때 옅은 적갈색을 나타낸다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 0.2 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(10 ppm 이하).

4) **국산무수물** 이 약 2 g을 달아 몰포린시액 25 mL를 넣어 녹여 5 분간 상온에서 방치한 다음 0.1 mol/L 염산·메탄올시액으로 적정한다(지시약 : 메틸옐로우·메틸렌블루시액). 다만, 적정의 종말점은 녹색이 적색으로 변할 때이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다. 국산무수물($C_{20}H_{30}O_3$: 318.46)의 양은 3.0 % 이하이다.

$$0.1 \text{ mol/L 염산} \cdot \text{메탄올액 } 1 \text{ mL} = 31.846 \text{ mg } \text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}_3$$

5) **유연물질** 이 약 0.1 g을 달아 아세톤 5 mL에 넣어 녹여서 검액으로 한다. 검액 1 ~ 2 μL 를 가지고 정량법 1)의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하고 크로마토그램의 주피크 선단이 기록지 폭의 80 % 이상이 되도록 조정한다. 주피크에 대한 유지시간비가 0.1 ~ 1.5 범위에서 나타나는 각 피크면적을 측정한다. 주피크 이외의 각 피크면적의 합계 A_1 및 모든 피크면적의 합계 A_2 를 계산한다. A_1/A_2 는 0.04 이하이다.

이성체비 이 약 0.1 g을 달아 아세톤 10 mL에 넣어 녹이고 이 액을 가지고 다음 조작조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. (5-벤질-3-푸릴)메틸-*dI*-시스-크리산테메이트 및 (5-벤질-3-푸릴)메틸-*dI*-트랜스-크리산테메이트의 순으로 용출한 피크면적 A_c 및 A_t 를 구하여 다음 식에 따라 (5-벤질-3-푸릴)메틸-*dI*-트랜스-크리산테메이트의 비(%)를 계산한다.

$$(\text{5-벤질-3-푸릴})\text{메틸-}dI\text{-트랜스-크리산테메이트의 비(\%)} = \frac{A_t}{A_t + A_c} \times 100$$

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 유리관에 트리플루오로프로필메틸실리콘폴리머를 실란처리한 기체크로마토그래프용 구조도에 5 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 160 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

주입구온도 : 250 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 40 ~ 60 mL/분

정량법 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL를 넣어 녹이고 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 레스메트린 표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질에 대한 레스메트린 피크면적비 Q_t 및 Q_s 를 구한다.

$$\text{레스메트린}(\text{C}_{22}\text{H}_{26}\text{O}_3)\text{의 양(mg)} = \text{레스메트린 표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_t}{Q_s}$$

○ 내부표준액: 프탈산디부틸(dibutyl phthalate) 약 0.6 g을 정밀하게 달아 아세톤에 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m인 모세유리관에 기체크로마토그래프용 50 % 페닐- 50 % 메틸폴리실록산을 0.25 μm 의 두께로 피복한다.

칼럼온도 : 280 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

검체도입부 온도 : 200 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

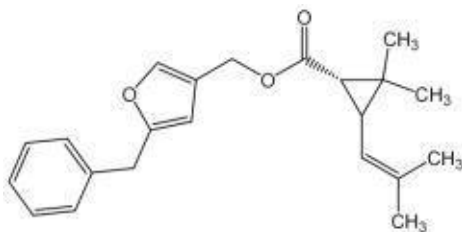
검출기 온도 : 280 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 30 mL/분

4. *d*-레스메트린

d-Resmethrin



$C_{22}H_{26}O_3$: 338.44

이 약은 정량할 때(5-벤질-3-푸릴)메틸-*d**l*-시스/트란스-크리산테메이트($C_{22}H_{26}O_3$) 88.0 % 이상을 함유한다.

이 약은 정량값의 75.0 % 이상의(5-벤질-3-푸릴) 메틸-*d**l*-트란스-크리산테메이트를 함유하고 또한 정량값의 95.0 % 이상의(5-벤질-3-푸릴)메틸-*d*-시스/트란스-크리산테메이트를 함유한다.

안정제로서 디부틸히드록시톨루엔을 2.0 % 이하 함유한다.

성상 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 유상 액체로서 일부 결정화된 것이 있고 약간 특이한 냄새가 난다.

이 약의 일부 결정화된 것은 수욕상에서 가온할 때 40 ~ 50 °C에서 녹는다.

이 약은 *n*-헥산, 클로로포름, 에틸, 아세톤, 에탄올 및 메탄올과 혼화한다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 불안정하다.

비중 d_{20}^{20} : 1.040 ~ 1.055

굴절률 n_D^{20} : 1.527 ~ 1.530

확인시험 1) 이 약 10 mg을 클로로포름 1 mL에 넣어 녹이고 무수아세트산 5 mL 및 황산 1 mL를 조심하면서 넣으면 액은 적색을 나타내며 방치하면 자색으로 변한다.

2) 이 약 10 mg을 에탄올 1 mL에 넣어 녹이고 *p*-디메틸아미노벤즈알데히드·에탄올용액(1 → 25) 1 mL 및 염산 2 mL를 넣으면 적색으로 혼탁되며 이것을 수욕상에서 가열하면 액은 맑은 녹색으로 변한다.

3) 이 약 10 mg을 에탄올 1 mL에 넣어 녹이고 염산히드록실아민·에탄올용액(5 → 100) 1 mL 및 수산화칼륨·에탄올시액 2 mL를 넣고 5 분간 약하게 끓을 정도로 가열하여 식힌 다음 1 mol/L 염산시액으로 pH 2 ~ 4로 한 다음 염화제이철시액 2 ~ 3 방울을 넣으면 액은 자색을 나타낸다.

순도시험 1) **톨루엔** 이 약 0.5 g을 정밀하게 달고 내부표준액 2.0 mL에 넣고 무수에탄올을 넣어 10.0 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 톨루엔 약 0.5 g을 정밀하게 달아 무수에탄올에 넣어 100.0 mL로 한다. 그 액 3.0 mL를 취하여 내부표준액 2.0 mL에 넣고 무수에탄올로 10.0 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 아래 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 톨루엔의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다. 이 때 Q_T 는 Q_S 보다 크지 않다(톨루엔의 양 3.0 % 이하).

○ 내부표준액 : 모노클로로벤젠 약 0.6 g을 정밀하게 달아 아세톤을 넣어 200.0 mL로 한 액

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2.25 m인 유리관에 150 ~ 180 μ m의 기체크로마토그래프용 다공성 스티렌디페닐벤젠 공중합체를 충전한다.

칼럼온도 : 170 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

주입구온도 : 190 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 20 mL/분

2) 국산무수물 이 약 2 g을 달아 물포린시액 25 mL를 넣어 녹인 다음 5 분간 실온에서 방치한다. 메틸엘로우·메틸렌블루혼합액 3 ~ 4 방울을 넣고 0.1 mol/L 염산·메탄올액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 녹색이 적색으로 변할 때이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다. 국산무수물($C_{20}H_{30}O_3$: 318.46)의 양은 4.0 % 이하이다.

$$0.1 \text{ mol/L 염산} \cdot \text{메탄올액 } 1 \text{ mL} = 31.846 \text{ mg } C_{20}H_{30}O_3$$

3) 국산 이 약 1 g을 달아 에탄올 25 mL에 넣어 녹인다. α -나프톨벤제인·에탄올용액(1 $\rightarrow$ 100) 8 ~ 9 방울을 넣고 0.02 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 다만, 종말점은 다갈색이 녹색으로 변할 때이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다. 국산($C_{10}H_{16}O_2$: 168.24)의 양은 2.0 % 이하이다.

$$0.02 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} = 3.36 \text{ mg } C_{10}H_{16}O_2$$

4) 유연물질 이 약 0.1 g을 아세톤 30 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 4.0 mL를 취한 다음 아세톤에 넣어 녹여 100.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 정량법 1)의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 다만 검출감도는 표준액 3 μ L로부터 얻은 *d*-레스메트린의 피크높이가 3 ~ 6 cm로 되도록 조정하고 면적측정범위는 *d*-레스메트린의 유지시간의 약 0.1 ~ 4 배의 범위로 한다. 각 액의 각각의 피크면적을 구할 때 검액의 *d*-레스메트린 이외의 피크 합계면적은 표준액의 *d*-레스메트린의 피크면적보다 크지 않다.

5) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm이하).

6) 비소 이 약 0.2 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 검액을 만들어 시험한다(10 ppm이하).

이성체비시험 1) 기하이성체비 이 약 0.1 g을 달아 아세톤 10 mL에 넣어 녹이고 이 액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다.(5-벤질-3-푸릴)메틸-*d*/*l*-시스-크리산테메이트 및(5-벤질-3-푸릴)메틸-*d*/*l*-트랜스-크리산테메이트의 순으로 용출한 피크면적 A_c 및 A_t 를 구하여 다음 식에 따라(5-벤질-3-푸릴)-메틸-*d*/*l*-트랜스-크리산테메이트의 비(%)를 계산한다.

$$(5\text{-벤질-3-푸릴})\text{메틸-}d/l\text{-트랜스-크리산테메이트의 비(\%)} = \frac{A_t}{A_t + A_c} \times 100$$

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 유리관에 트리플루오로프로필메틸실리코폴리머를 실란처리한 기체크로마토그래프용 구조토에 5 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 160 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

주입구온도 : 250 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 40 ~ 60 mL/분

2) 광학이성체비 이 약 15 mg을 달아 메탄올 5 mL에 넣어 녹인다. 1 mol/L 수산화칼륨의 50 % 메탄올용액 20 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 수욕상에서 30 분간 가온한다. 식힌 다음 물 20 mL를 넣고 클로로포름 10 mL씩으로 3 회 씻어낸 다음 묶은염산(1 → 2) 10 mL를 넣어 산성으로 하고 클로로포름 10 mL씩으로 3 회 잘 흔들어 추출한다. 전 클로로포름 추출액을 합하여 무수황산나트륨 5 g으로 탈수하고 여과한 다음 잔류물을 클로로포름 10 mL로 씻어 여액 및 세액을 합하여 클로로포름을 감압 유거한다. 잔류물에 피리딘·톨루엔액(2 → 100) 0.25 mL, 염화치오닐·톨루엔액(8 → 100) 0.25 mL 및 *d*-2-옥타놀·톨루엔액(20 → 100) 0.25 mL를 차례대로 넣어 섞고 수욕상에서 20 분간 가온한다. 이 액을 가지고 다음 조작 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 피크 유지시간 비가 1.00, 1.08, 1.16 및 1.25에서 나타나는(5-벤질-3-푸릴)메틸-*d*-시스-크리산테메이트, (5-벤질-3-푸릴)메틸-1-시스-크리산테메이트, (5-벤질-3-푸릴)메틸-*d*-트랜스-크리산테메이트, (5-벤질-3-푸릴)메틸-1-트랜스-크리산테메이트의 피크 면적 A_{dc} , A_{lc} , A_{dt} 및 A_{lt} 를 구하여 다음 식에 따라(5-벤질-3-푸릴)메틸-*d*-시스/트랜스 크리산테메이트의 비(%)를 계산한다.

(5-벤질-3-푸릴)메틸-*d*-시스/트랜스-크리산테메이트의 비(%)

$$= \frac{A_{dc} + A_{dt} \times \frac{100 - P}{2P - 100} \times (A_{dc} + A_{dt} - A_{lc} - A_{lt})}{A_{dc} + A_{lc} + A_{dt} + A_{lt}} \times 100$$

단, P는 *d*-2-옥타놀의 함량(%)

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 유리관에 트리플루오로프로필에틸실리콘폴리머(실리콘 DCGF-1)를 2 %의 비율로 실란처리한 175 ~ 250 μ m의 기체크로마토그래프용 규조토(Chromosorb W)에 고르게 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 145 °C 부근의 일정온도

주입구온도 : 200 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 40 mL/분

정 량 법 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL를 넣어 녹이고 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *d*-레스메트린 표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질에 대한 *d*-레스메트린 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$d\text{-레스메트린}(C_{22}H_{26}O_3)\text{의 양(mg)} = d\text{-레스메트린 표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액: 프탈산디부틸(dibutyl phthalate) 약 0.6 g을 정밀하게 달아 아세톤에 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼: 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m인 모세유리관에 기체크로마토그래프용 50 % 페닐- 50 % 메틸폴리실록산을 0.25 μ m의 두께로 피복한다.

칼럼온도: 280 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

검체도입부 온도: 200 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

검출기 온도: 280 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

운반기체: 질소

유 량: 30 mL/분

저 장 법 차광한 기밀용기

5. 붕산고형제

Boric acid Lump

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 붕산(H_3BO_3 : 61.83)을 함유한다.

제 법 이 약은 붕산을 가지고 고형제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) 이 약을 가루로 한 다음 1.0 g을 달아 황산 및 메탄올을 혼합하여 점화시킬 때 녹색 불빛을 내면서 탄다.

2) 이 약 1.0 g을 달아 염산 산성용액으로 침윤시킨 쿠르쿠마지를 가온하여 건조시킬 때 적색을 나타내고 여기에 암모니아시액을 2 방울 떨어뜨릴 때 청색으로 변한다.

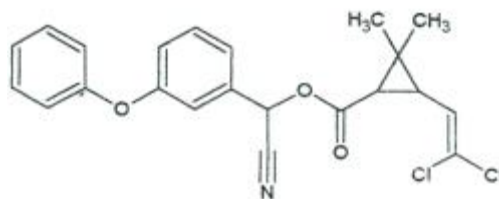
정 량 법 이 약을 가지고 붕산(H_3BO_3)으로 약 1.0 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 D-소르비톨 15 g 및 물 100 mL를 넣어 저으면서 용해시킨 다음 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(적정종말점검출법 전위차 측정법). 같은 방법으로 공시험한다.

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 61.83 mg H_3BO_3

저 장 법 기밀용기

6. 싸이퍼메트린

Cypermethrin



$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$: 416.30

3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethyl cyclopropanecarboxylic acid cyano(3-phenoxyphenyl) methyl ester

이 약은 정량할 때 싸이퍼메트린($C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$) 90.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 다갈색의 반고형상의 유액으로 일부 고화하는 경우가 있고 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 아세톤, 시클로헥산, 에탄올, 자일렌 및 클로로포름에 섞 잘 녹으며 헥산에 녹고 물에는 잘 녹지 않는다.

이 약은 60 $^{\circ}$ C에서 녹아 다갈색의 맑은 유액이 된다.

비 중 d_{20}^{20} : 1.17 ~ 1.27

확인시험 1) 이 약을 가지고 염색반응시험법 2) 할로젠화합물의 염색반응에 따라 시험할 때 녹색을 나타낸다.

2) 정량법에 따라 시험할 때 검액은 표준액과 같은 피크유지시간을 나타낸다.

순도시험 1) **3-펜옥시벤즈알데히드** 이 약의 클로로포름용액(5 → 100)을 검액으로 한다. 검액 1 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 싸이퍼메트린에 대한 피크유지시간비가 약 0.50인 3-펜옥시벤즈알데히드의 피크면적 A_t 및 용매피크를 제외한 전체 피크면적의 합 A_s 를 구한다. 이 때 3-펜옥시벤즈알데히드의 양은 3.0 % 이하이다.

$$3\text{-펜옥시벤즈알데히드}(\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{O}_2)\text{의 양}(\%) = \frac{A_t}{A_s} \times 100$$

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 2 mm, 길이 약 2 m인 유리관에 0.1 μ m 폴리디메틸디실록산을 80 ~ 100 메쉬 기체크로마토그래프용 규조토(크로모소르브 W)에 5 %의 비율로 충전한다.

주입구온도 : 290 $^{\circ}\text{C}$

검출기 온도 : 300 $^{\circ}\text{C}$

칼럼온도 : 50 $^{\circ}\text{C}$ 에서 20 분간 일정온도로 유지하고 매분 5 $^{\circ}\text{C}$ 의 속도로 280 $^{\circ}\text{C}$ 까지 승온한다.

운반기체 : 질소

유 량 : 20 mL/분

2) **α -시아노-3-펜옥시벤질-3-클로로에치닐-2,2-디메틸시클로프로판카르복실레이트** 1)에서 얻어진 크로마토그램중 싸이퍼메트린에 대한 유지시간비 약 0.92인 α -시아노-3-펜옥시벤질-3-클로로에치닐-2,2-디메틸시클로프로판카르복실레이트의 면적 A_t 및 용매피크를 제외한 전체 피크면적의 합 A_s 를 구한다. 이 때 α -시아노-3-펜옥시벤질-3-클로로에치닐-2,2-디메틸시클로프로판카르복실레이트 양은 4.0 % 이하이다.

$$\alpha\text{-시아노-3-펜옥시벤질-3-클로로에치닐-2,2-디메틸시클로프로판카르복실레이트}(\text{C}_{22}\text{H}_{19}\text{Cl}_2\text{NO}_3)\text{의 양}(\%) = \frac{A_t}{A_s} \times 100$$

3) **톨루엔** 1)에서 얻은 크로마토그램 중 싸이퍼메트린에 대한 유지시간비 약 0.03에서 나타나는 톨루엔의 피크면적 A_t 및 용매피크를 제외한 피크면적 A_s 를 구한다. 이 때 톨루엔의 양은 2.0 % 이하이다.

$$\text{톨루엔}(\text{C}_7\text{H}_8)\text{의 양}(\%) = \frac{A_t}{A_s} \times 100$$

4) **α -시아노-3-펜옥시벤질-3-(2,2,2-트리클로로에틸)-2,2-디메틸시클로프로판카르복실레이트** 1)에서 얻은 크로마토그램 중 싸이퍼메트린에 대한 유지시간비가 약 1.0의 위치에 나타나는-시아노-3-펜옥시벤질-3-(2,2,2-트리클로로에틸)-2,2-디메틸시클로프로판카르복실레이트의 피크면적 A_t 및 용매피크를 제외한 피크면적 A_s 를 구하여 다음 식에 따라 α -시아노-3-펜옥시벤질-3-(2,2,2-트리클로로에틸)-2,2-디메틸시클로프로판카르복실레이트의 양(%)을 구한다. 이때 α -시아노-3-펜옥시벤질-3-(2,2,2-트리클로로에틸)-2,2-디메틸시클로프로판카르복실레이트의 양은 1.0 % 이하이다.

$$\alpha\text{-시아노-3-펜옥시벤질-3-(2,2,2-트리클로로에틸)-2,2-디메틸시클로프로판카르복실레이트}(\text{C}_{22}\text{H}_{19}\text{Cl}_3\text{NO}_3)\text{의 양}(\%) =$$

$$= \frac{A_T}{A_S} \times 100$$

정 럡 법 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL를 넣어 녹이고 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 싸이퍼메트린 표준품 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질에 대한 싸이퍼메트린 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{싸이퍼메트린(C}_{22}\text{H}_{19}\text{Cl}_2\text{NO}_3\text{)의 양(mg)} = \text{싸이퍼메트린 표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액: 프탈산디부틸(dibutyl phthalate) 약 1 g을 정밀하게 달아 아세톤에 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다.

조작조건

검 출 기: 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m인 모세유리관에 기체크로마토그래프용 100 % 디메틸폴리실록산을 0.25 μ m의 두께로 피복한다.

칼럼온도: 235 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

검체도입부 및 검출기 온도: 250 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

운반기체: 질소

유 럡 : 35 mL/분

저 장 법 기밀용기

7. 싸이퍼메트린 · 프탈트린 에어로솔

Cypermethrin and Phthalthrin Aerosol

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 싸이퍼메트린($\text{C}_{22}\text{H}_{19}\text{Cl}_2\text{NO}_3$: 416.30) 및 프탈트린($\text{C}_{19}\text{H}_{25}\text{NO}_4$: 331.41)을 함유한다.

제 법 이 약은 싸이퍼메트린 및 프탈트린을 가지고 용제에 섞어 녹인 내용원액에 일정량의 액화가스를 넣어 만든다.

확인시험 싸이퍼메트린 및 프탈트린 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

정 럡 법 이 약의 내용원액을 가지고 싸이퍼메트린($\text{C}_{22}\text{H}_{19}\text{Br}_2\text{NO}_3$) 약 60 mg[프탈트린($\text{C}_{19}\text{H}_{25}\text{NO}_4$) 약 20 mg]에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 1.0 mL를 넣고 아세톤을 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 싸이퍼메트린표준품 약 60 mg 및 프탈트린표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 싸이퍼메트린 및 프탈트린의 피크면적비 Q_{T1} , Q_{T2} , Q_{S1} 및 Q_{S2} 를 구한다.

$$\text{싸이퍼메트린(C}_{22}\text{H}_{19}\text{Br}_2\text{NO}_3\text{)의 양(mg)} = \text{싸이퍼메트린표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_{T1}}{Q_{S1}}$$

$$\text{프탈트린}(\text{C}_{19}\text{H}_{25}\text{NO}_4)\text{의 양}(\text{mg}) = \text{프탈트린표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{Q_{T2}}{Q_{S2}}$$

○ 내부표준액 : 디-*n*-부틸프탈레이트 2g을 달아 아세톤에 넣어 녹여 100mL로 한다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.32 mm, 길이 15 m인 칼럼에 기체크로마토그래프용 100 % 디메틸폴리실록산을 충전한다.

칼럼온도 : $160^{\circ}\text{C} \xrightarrow{5^{\circ}\text{C}/\text{분}} 220^{\circ}\text{C}(5\text{분}) \xrightarrow{20^{\circ}\text{C}/\text{분}} 285^{\circ}\text{C}(5\text{분})$

주입구온도 : 220°C

검출기온도 : 300°C

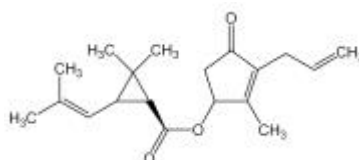
운반기체 : 질소

유 량 : 50 mL/분

저 장 법 내압기밀용기

8. 알레트린

Allethrin



2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl) cyclopropanecarboxylic acid 2-methyl-4-oxo-3-(2-propenyl)-2-cyclopenten-1-yl ester

$\text{C}_{19}\text{H}_{26}\text{O}_3$: 302.41

이 약은 정량할 때 *dl*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*dl*-시스/트랜스-크리산테메이트($\text{C}_{19}\text{H}_{26}\text{O}_3$) 87.0 % 이상을 함유한다. 이 약은 정량값의 75.0 % 이상에 해당하는 *dl*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*dl*-트랜스-크리산테메이트를 함유한다.

성 상 이 약은 미황색 ~ 황갈색의 맑은 유상액으로 약간 특이한 냄새가 난다.

이 약은 에탄올, 메탄올, 아세톤, 에틸, 클로로포름 또는 헥산과 섞인다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

이 약은 식을 때 일부 고화될 수 있다.

확인시험 1) 이 약 10 mg을 에탄올 1 mL에 넣어 녹이고 염산히드록실아민·에탄올용액 (1 → 20) 1 mL 및 수산화칼륨·에탄올시액 2 mL를 넣고 가만히 끓이면서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 1 mol/L 염산시액을 넣어 pH를 2 ~ 4로 하고 염화제이철시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법 중 액막법에 따라 측정할 때 파수 1716 cm^{-1} , 1658 cm^{-1} , 1154 cm^{-1} 및 993 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 50 mg를 무수에탄올 5 mL에 녹이고 플루오로글루신·에탄올시액 5 방울을 넣을 때 액은 옅은 적색을 나타낸다.

순도시험 1) 산 이 약 1.0 g을 톨루엔·메탄올혼합액 (3 : 1) 50 mL에 넣어 녹이고 쿠루쿠민의 에탄올용액 (1 → 1000) 2 ~ 3 방울을 넣고 곧 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올용액 2.5 mL를 넣을 때 액은 옅은 적갈색을 나타낸다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준

액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) 국산무수물 이 약 2.0 g을 달아 몰포린용액 25.0 mL를 넣어 녹이고 5 분간 실온에서 방치한 다음 0.1 mol/L 염산·메탄올액으로 적정한다 (지시약 : 메틸옐로우·메틸렌블루시액). 다만, 적정의 종말점은 액의 녹색이 적색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

국산무수물 ($C_{20}H_{30}O_3$: 318.46)의 양은 3.0 % 이하이다.

0.1 mol/L 염산·메탄올액 1 mL = 31.846 mg $C_{20}H_{30}O_3$

4) 톨루엔 이 약 0.5 g을 달아 내부표준액 2.0 mL를 넣어 녹이고 다시 무수메탄올을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 톨루엔 0.5 g을 달아 무수메탄올에 넣어 100.0 mL로 하고 이 액 2 mL를 넣고 무수메탄올을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부 표준물질의 피크면적에 대한 톨루엔의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구할 때 Q_T 는 Q_S 보다 크지 않다 (2.0 % 이하).

○ 내부표준액 : 모노클로로벤젠 약 0.6 g을 정밀하게 달아 아세톤에 넣어 녹여 200.0 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2.25 m인 유리관에 150 ~ 180 μ m인 기체크로마토그래프용 다공성 스틸렌디페닐벤젠공중합체를 충전한다.

칼럼온도 : 170 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 알레트린의 유지시간이 5 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 1 μ L를 가지고 위 조건으로 조작할 때 톨루엔, 내부표준물질의 순서로 유출하고 그 분리도가 1.7 이상인 것을 쓴다.

5) 유연물질 이 약 0.1 g을 아세톤 30 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 3.0 mL를 취하여 아세톤을 넣어 50.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 3 μ L를 가지고 정량법의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 다만, 검출감도는 표준액 3 μ L에서 얻은 알레트린의 피크높이가 5 ~ 10 cm가 되도록 조정하고, 면적 측정 범위는 알레트린의 유지시간의 약 0.1 ~ 3 배의 범위로 한다. 이들 액의 각각 피크 면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 알레트린 이외의 피크의 합계 면적은 표준액의 알레트린의 피크 면적보다 크지 않다 (6 % 이하).

이성체비시험 이 약 0.1 g을 아세톤 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 1 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 유지시간 40 분 부근에 나타나는 2 개의 피크 중 유지시간이 작은 *dl*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*dl*-시스/트랜스-크리산테메이트의 피크면적 A_c 및 유지시간이 큰 *dl*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*dl*-트랜스-크리산테메이트의 피크면적 A_t 를 측정하여 *dl*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*dl*-트랜스-크리산테메이트의 면적비를 계산한다.

dl-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*dl*-트랜스-크리산테메이트의비(%)=

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 유리관에 기체크로마토그래프용 50 % 트리플루오로프로필메틸 실리콘폴리머를 실란처리한 150 ~ 180 μ m의 기체크로마토그래프용 규조토에 5

% 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 155 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 알레트린의 2 개의 피크 중 나중에 유출되는 피크의 유지시간이 40 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 검액 1 μ L를 가지고 위 조건에서 조작할 때 알레트린의 2 개의 피크의 분리도가 1.3 이상인 것을 쓴다.

정 량 법 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 10.0 mL에 넣어 녹여 검액으로

한다. 따로 알레트린표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 10.0 mL에 넣어 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크 면적에 대한 알레트린의 피크 면적비 Q_t 및 Q_s 를 구한다.

알레트린 ($C_{19}H_{26}O_3$)의 양 (mg) = 알레트린표준품의 양 (mg) $\times$

○ 내부표준액 : β -나프토크놀린 아세톤용액 (1 $\rightarrow$ 50)

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 호박산디에틸렌글리콜폴리에스테를 실란처리한 150 ~ 180 μ m의 기체크로마토그래프용 규조토에 5 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 200 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 알레트린의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 1 μ L를 가지고 위 조건으로 조작할 때 알레트린, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도가 5 이상인 것을 쓴다.

저 장 법 차광한 기밀용기

9. 알레트린 모기향

Allethrin Mosquito Coils

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 알레트린 ($C_{19}H_{26}O_3$: 302.41)을 함유한다.

제 법 이 약은 알레트린을 가지고 부형제를 넣어 섞고 코일모양으로 압축 성형하여 만든다.

확인시험 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

질량용량시험 모기향 및 전자모기향 시험법에 따라 시험할 때 적합하다.

연소시험 모기향 및 전자모기향 시험법에 따라 시험할 때 적합하다.

정 량 법 이 약 20 개 이상을 가지고 질량을 달고 가루로 한다. 알레트린 ($C_{19}H_{26}O_3$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 속실파트추출기에 넣고 에틸 100 mL에 넣어 2 시간 추출한다. 추출액을 증발건고하고 여기에 에탄올을 넣어 녹여 100 mL 용량플라스크에 옮기고 내부표준액 5.0 mL 및 에탄올을 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 알레트린표준품 50 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 내부표준액 5.0 mL 및 에탄올을 넣어 100.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 알레

트린의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{알레트린 (C}_{19}\text{H}_{26}\text{O}_3\text{)의 양 (mg) = 알레트린표준품의 양 (mg) } \times$$

○ 내부표준액 : 무수카페인표준품 0.1 g을 에탄올에 녹여 100.0 mL로 한다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2m인 유리관에 기체크로마토그래프용 실리콘 SE 30을 실란처리한 180 ~ 250 μm 기체크로마토그래프용 규조토 (Chromosorb WAW)에 5 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 250 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

검출기 온도 : 250 $^{\circ}\text{C}$

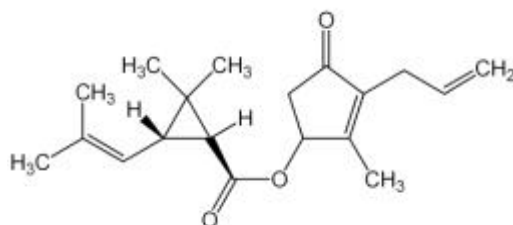
운반기체 : 질소

유량 : 40 mL/분

저 장 법 밀폐용기

10. *d*-트란스알레트린(바이오알레트린)

d-trans Allethrin(Bioallethrin)



$\text{C}_{19}\text{H}_{26}\text{O}_3$: 302.41

(2-methyl-4-oxo-3-prop-2-enyl-1-cyclopent-2-enyl)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate

이 약은 정량할 때 *dl*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*dl*-시스/트란스-크리산테메이트($\text{C}_{19}\text{H}_{26}\text{O}_3$) 93.0 % 이상을 함유한다. 또한 이 약은 정량값의 3.0 % 이하의 시스-알레트린을 함유한다.

성 상 이 약은 황갈색의 점성을 띤 유상액으로 약간 특이한 냄새가 난다.

이 약은 에틸, 에탄올, 메탄올, 아세톤, 클로로포름 또는 헥산과 섞인다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 불안정하다.

비 중 d_{20}^{20} : 1.010 ~ 1.020

확인시험 1) 이 약 10 mg을 에탄올 1 mL에 넣어 녹이고 염산히드록실아민 · 에탄올용액(1 → 20) 1 mL 및 수산화칼륨 · 에탄올시액 2 mL를 넣고 가만히 끓이면서 5분간 가열한다. 식힌 다음 1 mol/L 염산시액을 넣어 pH를 2 ~ 4 로 하고 염화제이철시액 2 ~ 3 방울을 넣을때 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법중 액막법에 따라 측정할 때 파수 1716 cm^{-1} , 1658 cm^{-1} ,

1154 cm^{-1} 및 993 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 50 mg를 무수에탄올 5 mL에 녹이고 플루오르글루신 · 에탄올시액 5 방울을 넣을 때 액은 옅은 적색을 나타낸다.

비선광도 $[\alpha]_D^{20}$: - 18.5 ~ 22.5° (5 %, 톨루엔)

순도시험 아래 시험법에 따라 시험할 때 d-트랜스크리산템산과 그 무수물의 함은 4 % 이하이고 알레트로론은 1 % 이하이며, 그 외 불순물은 총 6 % 이하이다.

1) **d-트랜스크리산템산, 무수-크리산템산, 알레트로론** 이 약을 시클로헥산에 넣어 녹여 4 %, 2 %, 0.8 % 용액을 만들어 검액으로 한다. 따로 d-트랜스크리산템산 및 알레트로론으로 각각 0.016 %, 0.008 %, 0.004 % 용액을 만들어 비교액으로 한다. 검액, d-트랜스크리산템산용액 및 알레트로론용액 10 μL 씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산 · 아세트산에틸 · 아세트산혼합액(80 : 20 : 1)을 전개용매로 하여 약 15cm 전개한 다음 카기미쉐르시액을 고르게 뿌리고 105 °C에서 반점이 나타날 때까지 가열하여 표준액과 비교 확인한다.

2) **그외 불순물** 이 약을 시클로헥산에 넣어 4 %, 2 %, 0.8 % 용액 및 0.016 %, 0.008 %, 0.004 % 용액을 만들어 검액으로 한다. 따로 d-트랜스크리산템산 및 알레트로론으로 각각 0.008 % 용액을 만들어 비교액으로 한다. 검액 d-트랜스크리산템산용액 및 알레트로론용액 10 μL 씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산 · 아세트산에틸 · 아세트산혼합액(80 : 20 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 인폴리브텐산 2.5 g, 아세트산 50 mL, 및 황산 2.5 mL 혼합액을 고르게 뿌리고 105 °C에서 반점이 나타날 때까지 가열하여 비교액과 비교 확인한다.

3) **잔류용매** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 내부 표준액 1.0 mL 및 디메틸포름아미드에 넣어 10.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 톨루엔 50 mg 및 시클로헥산 0.25 g을 디메틸포름아미드에 넣어 100.0 mL로 하고 이 액 2.0 mL를 취하여 내부표준액 1.0 mL 및 디메틸포름아미드를 넣어 10.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL 를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 톨루엔(및 시클로헥산)의 피크 면적비 Q_U 및 Q_S 를 구하고 다음 식에 따라 계산할 때 총 잔류용매의 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{잔류용매의 양(\%)} = \frac{Q_U \times C_S}{Q_S \times C_U} \times 100$$

C_U : 검액의 농도, C_S : 표준액의 농도

○ 내부표준액 : 에탄올 0.1 mL를 디메틸포름아미드 100 mL에 넣는다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 3 m인 유리관에 카보왁스 20 M을 실란처리한 80 ~ 100 메쉬 크로모소르보 WAW에 20 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 30 mL/분

이성체비시험 이 약 0.3 g을 아세톤에 녹여 10 mL로 한 액을 검액으로 한다. 검액 2 μL 를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 처음 나타나는 시스알레트린의 피크면적 Q_c 및 다음에 나타나는 트랜스알레트린의 피크면적 Q_t 를 측정하여 계산한다.

$$\text{시스알레트린의 양(\%)} = \frac{Q_c}{Q_t \times Q_c} \times 100$$

조작조건

검출기: 불꽃이온화검출기

칼럼: 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 15 m인 스테인레스강관에 기체크로마토그래프용 50 % 트리플루오로프로필메틸실리콘폴리머(RSL 400)를 실란처리한 150 ~ 180 μm의 기체크로마토그래프용 구조토에 5 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도: 175 °C 부근의 일정온도

주입구온도: 230 °C

검출기온도: 250 °C

운반기체: 헬륨

유량: 5 mL/분

정량법 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL를 넣어 녹이고 아세톤을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *d*-트란스알레트린 표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액과 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 *d*-트란스알레트린의 피크면적비 Q_t 및 Q_s 를 구한다.

$$d\text{-트란스알레트린}(C_{19}H_{26}O_3)\text{의 양(mg)} = d\text{-트란스알레트린 표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액: *m*-테르페닐(terphenyl) 0.6 g을 정밀하게 달아 아세톤에 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다.

조작조건

검출기: 불꽃이온화검출기

칼럼: 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m인 모세유리관에 기체크로마토그래프용 니트로테레프탈산을 0.25 μm 두께로 피복한 폴리에틸렌글리콜을 충전한다.

검체도입부 및 검출기 온도: 250 °C

칼럼온도: 240 °C

운반기체: 헬륨

유량: *d*-트란스알레트린의 유지시간이 약 4 분 및 내부표준물질의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

저장법 차광한 기밀용기

11. *d*-트란스알레트린 전자모기향

d-trans Allethrin(Bioallethrin) Vaporizing Mats

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0~110.0 %에 해당하는 *d*-트란스알레트린(바이오알레트린)($C_{19}H_{26}O_3$: 302.41)을 함유한다.

제법 이 약은 *d*-트란스알레트린을 펄프판에 침윤시켜 만든다.

확인시험 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

질량용량시험 모기향 및 전자모기향 시험법에 따라 시험할 때 적합하다.

혼중률시험 모기향 및 전자모기향 시험법에 따라 시험할 때 적합하다.

정 량 법 이 약 10배 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달고 잘게 절단한 다음 *d*-트랜스알

레트린($C_{19}H_{26}O_3$) 약 45 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 속실텟추출기에 넣고 아세톤 70 mL를 넣어 2 시간 추출한 다음 내부표준액 10 mL 및 아세톤을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *d*-트랜스알레트린표준품 45 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 내부표준액 10 mL 및 아세톤을 넣어 100.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 *d*-트랜스알레트린의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$d\text{-트랜스알레트린}(C_{19}H_{26}O_3)\text{의 양(mg)} = d\text{-트랜스알레트린표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : 무수카페인표준품 0.1 g을 클로로포름 20 mL에 녹이고 아세톤을 넣어 50.0 mL로 한다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 유리관에 기체크로마토그래프용 실리콘 SE 30을 실란처리한 180 ~ 250 μ m 기체크로마토그래프용 규조토(Chromosorb WAW)에 10 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 초기온도 90 $^{\circ}$ C에서 230 $^{\circ}$ C까지 분당 8 $^{\circ}$ C씩 상승시킨다.

검출기 온도 : 250 $^{\circ}$ C

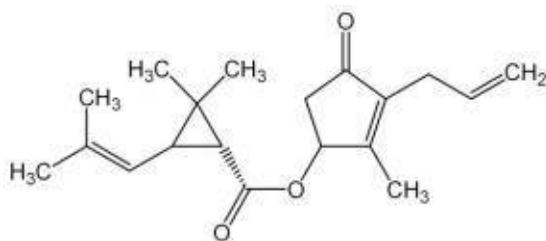
운반기체 : 헬륨

유 량 : 35 mL/분

저 장 법 밀폐용기

12. *d*-시스/트랜스알레트린

d-cis/trans Allethrin



$C_{19}H_{26}O_3$: 302.41

이 약은 정량할 때 *d**l*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*d**l*-시스/트랜스-크리산테메이트($C_{19}H_{26}O_3$) 90.0 % 이상을 함유한다.

이 약은 정량값의 75.0 ~ 85.0 %에 해당하는 *d**l*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*d**l*-트랜스-크

리산테메이트를 함유하고, 또 정량값의 95.0 % 이상의 *d*l-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*d*-시스/트랜스-크리산테메이트를 함유한다.

성 상 이 약은 미황색 ~ 황갈색의 맑은 유상액으로 약간 특이한 냄새가 난다.

이 약은 에틸, 에탄올, 메탄올, 아세톤, 클로로포름 또는 헥산과 섞인다.

이 약은 빛에 불안정하다.

비 중 d_{20}^{20} : 1.000 ~ 1.020

확인시험 1) 이 약 10 mg을 에탄올 1 mL에 넣어 녹이고 염산히드록실아민 · 에탄올용액(1 → 20) 1 mL 및 수산화칼륨 · 에탄올시액 2 mL를 넣고 가만히 끓이면서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 1 mol/L 염산시액을 넣어 pH를 2 ~ 4 로 하고 염화제이철시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약 50 mg를 무수에탄올 5 mL에 녹이고 플루오르글루신 · 에탄올시액 5 방울을 넣을 때 액은 옅은 적색을 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법중 액막법에 따라 측정할 때 파수 1716 cm^{-1} , 1658 cm^{-1} , 1154 cm^{-1} 및 993 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

순도시험 1) **국산** 이 약 1.0 g을 달아 에탄올 25 mL에 넣어 녹인다. α -나프톨벤제인 · 에탄올용액(1 → 100) 8 ~ 9 방울을 넣고 0.02 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 다갈색이 녹색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다. 국산($\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_2$: 168.24)의 양은 2.0 % 이하이다.

$$0.02 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} = 3.36 \text{ mg } \text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_2$$

2) **국산무수물** 이 약 2.0 g을 달아 몰포린용액 25.0 mL에 넣어 녹이고 5 분간 실온에서 방치한 다음 0.1 mol/L 염산 · 메탄올용액으로 적정한다(지시약 : 메틸옐로우 · 메틸렌블루시액). 다만, 적정의 종말점은 액의 녹색이 적색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다. 국산무수물($\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}_3$: 318.46)의 양은 3.0 % 이하이다.

$$0.1 \text{ mol/L 염산 } \cdot \text{ 메탄올용액 } 1 \text{ mL} = 31.846 \text{ mg } \text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}_3$$

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속 시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

4) **톨루엔** 이 약 0.5 g을 달아 내부표준액 2.0 mL를 넣어 녹이고 다시 무수에탄올을 넣어 10.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 톨루엔 0.5 g을 달아 무수에탄올에 넣어 100.0 mL로 하고 이 액 2.0 mL를 취하여 무수에탄올을 넣어 10.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL 를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 톨루엔의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구할 때 Q_T 는 Q_S 보다 크지 않다(2.0 % 이하).

○ 내부표준액 모노클로로벤젠 약 0.6 g을 정밀하게 달아 아세톤에 넣어 녹여 200.0 mL로 한다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2.25 mm인 유리관에 150 ~ 180 μm 인 기체크로마토그래프용 다공성 스틸렌디페닐벤젠공중합체를 충전한다

칼럼온도 : 170 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 알레트린의 유지시간이 5 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 1 μL 를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 톨루엔, 내부표준물질의 순서로 유

출하고 그 분리도가 1.7 이상인 것을 쓴다.

5) **유연물질** 이 약 0.1 g을 아세톤 30 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 3.0 mL를 취하여 아세톤을 넣어 50.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 3 μ L를 가지고 정량법의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 다만, 검출감도는 표준액 3 μ L에서 얻은 알레트린의 피크높이가 5 ~ 10 cm가 되도록 조정하고, 면적 측정범위는 알레트린의 유지시간의 약 0.1 ~ 3 배의 범위로 한다. 이들 액의 각각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 알레트린 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 알레트린의 피크면적보다 크지 않다(6 % 이하).

이성체비 1) **기하이성체비** 이 약 0.1 g을 달아 아세톤 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 1 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 유지시간 40 분 부근에 나타나는 2 개의 피크중 유지시간이 작은 *dl*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*dl*-시스/트랜스-크리산테메이트의 피크면적 A_c 및 유지시간이 큰 *dl*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*dl*-트랜스-크리산테메이트의 피크면적 A_t 를 측정하여 *dl*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*dl*-트랜스-크리산테메이트의 면적비를 계산한다.

dl-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*dl*-트랜스-크리산테메이트의 비(%)

$$= \frac{A_t}{A_t + A_c} \times 100$$

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 유리관에 기체크로마토그래프용 50 % 트리플루오로프로필메틸실리콘폴리머를 실란처리한 150 ~ 180 μ m의 기체크로마토그래프용 규조토에 5 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 155 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 알레트린의 2 개의 피크 중 나중에 유출되는 피크의 유지시간이 40 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 검액 1 μ L를 가지고 위 조건에서 조작할 때 알레트린의 2 개의 피크의 분리도가 1.3 이상인 것을 쓴다.

2) **광학이성체비** 이 약 15 mg을 달아 메탄올 5 mL에 넣어 녹인다. 1 mol/L 수산화칼륨의 50 % 메탄올용액 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕상에서 30 분 동안 가열한다. 식힌 다음 물 20 mL를 넣고 클로로포름 10 mL씩으로 3 회 씻은 다음 묽은염산(1 $\rightarrow$ 2) 10 mL를 넣어 산성으로 하고 클로로포름 10 mL 씩으로 3 회 잘 흔들어 섞어 추출한다. 전 클로로포름 추출액을 합하고 무수황산나트륨 5 g을 넣어 탈수한 다음 여과한다. 잔류물을 클로로포름 10 mL로 씻고 여액 및 세액을 합하여 감압하에서 클로로포름을 유거한다. 잔류물에 피리딘·톨루엔용액(1 $\rightarrow$ 200) 1 mL, 염화치오닐·톨루엔용액(2 $\rightarrow$ 100) 1 mL 및 *d*-2-옥타놀·톨루엔용액(5 $\rightarrow$ 100) 1 mL를 차례로 넣고 수욕상에서 20 분간 가열한다. 이 액 0.5 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 피크의 유지시간비가 약 1.00, 1.08, 1.16, 및 1.25에 있는 *dl*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*d*-시스-크리산테메이트, *dl*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*l*-시스-크리산테메이트, *dl*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*d*-트랜스-크리산테메이트, *dl*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*l*-트랜스-크리산테메이트의 피크 면적 A_{dc} , A_{lc} , A_{dt} , A_{lt} 를 구하고 다음 식에 따라 *dl*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*d*-시스/트랜스-크리산테메이트의 비를 계산한다.

*d*l-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*d*-시스/트랜스-크리산테메이트의 비(%)

$$= \frac{A_{dc} + A_{dt} \times \frac{100 - P}{2P - 100} \times (A_{dc} + A_{dt} - A_{lc} - A_{lt})}{A_{dc} + A_{lc} + A_{dt} + A_{lt}} \times 100$$

단, P는 *d*-2-옥탄올의 순도(%)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 유리관에 트리플루오로프로필에틸실리콘폴리머(실리콘 DCGF-1)를 실란처리한 175 ~ 250 μ m의 기체크로마토그래프용 규조토(chromosorb W)에 2 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 145 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

주입구온도 : 200 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 40 mL/분

정량법 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 10.0 mL에 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 *d*-시스/트랜스알레트린표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 10.0 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 *d*-시스/트랜스알레트린의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$d\text{-시스/트랜스알레트린}(C_{19}H_{26}O_3)\text{의 양(mg)} = d\text{-시스/트랜스알레트린표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 β -나프토크놀린 아세톤용액(1 $\rightarrow$ 50)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 호박산디에틸렌글리콜폴리에스테를 실란처리한 150 ~ 180 μ m의 기체크로마토그래프용 규조토에 5 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 200 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도.

운반기체 : 질소

유량 : *d*-시스/트랜스알레트린의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 1 μ L를 가지고 위 조건으로 조작할 때 *d*-시스/트랜스알레트린, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도가 5 이상인 것을 쓴다.

저장법 차광한 기밀용기

13. *d*-시스/트랜스알레트린 모기향 *d*-cis/trans Allethrin Mosquito Coils

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 *d*-시스/트랜스알레트린($C_{19}H_{26}O_3$: 302.14)을 함유한다.

제법 이 약은 *d*-시스/트랜스알레트린을 가지고 부형제를 넣어 섞고 코일모양으로 압축 성형하여

만든다.

확인시험 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

질량용량시험 모기향 및 전자모기향시험법에 따라 시험할 때 적합하다.

연소시험 모기향 및 전자모기향시험법에 따라 시험할 때 적합하다.

정 량 법 이 약 20 개 이상을 가지고 그 질량을 달아 가루로 하고 *d*-시스/트랜스알레트린($C_{19}H_{26}O_3$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 속실판추출기에 넣고 에텔 100 mL를 넣어 2 시간 추출한다. 추출액을 증발건고하고 여기에 에텔 100 mL를 넣어 2 시간 추출한다. 추출액을 증발건고하고 여기에 에탄올을 넣어 녹여 100 mL 용량플라스크에 옮기고 내부표준액 5.0 mL 및 에탄올을 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *d*-시스/트랜스알레트린표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 내부표준액 5.0 mL 및 에탄올을 넣어 100.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 *d*-시스/트랜스알레트린의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$d\text{-시스/트랜스알레트린}(C_{19}H_{26}O_3)\text{의 양(mg)} = d\text{-시스/트랜스알레트린표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 무수카페인표준품 0.1 g을 에탄올에 녹여 100.0 mL로 한다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 유리관에 기체크로마토그래프용 실리콘 SE 30을 실란처리한 180 ~ 250 μ m 기체크로마토그래프용 규조토(Chromosorb WAW)에 5% 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 250 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

검출기 온도 : 250 $^{\circ}$ C

운반기체 : 질소

유 량 : 40 mL/분

저 장 법

밀폐용기

14. *d*-시스/트랜스알레트린 전자모기향

d-cis/trans Allethrin Vaporizing Mats

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 *d*-시스/트랜스알레트린($C_{19}H_{26}O_3$: 302.41)을 함유한다.

제 법 이 약은 *d*-시스/트랜스알레트린을 펄프판에 침윤시켜 만든다.

확인시험 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

질량용량시험 모기향 및 전자모기향시험법에 따라 시험할 때 적합하다.

혼중률시험 모기향 및 전자모기향시험법에 따라 시험할 때 적합하다.

정 량 법 이 약 10 매 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달고 잘게 절단한 다음 *d*-시스/트랜스알레트린($C_{19}H_{26}O_3$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 속실판추출기에 넣고 에텔 100 mL를 넣어 2 시간 추출한다. 추출액을 증발건고하고 여기에 에탄올을 넣어 녹여 100 mL 용량플라스크에 옮기고 내부표

준액 5.0 mL 및 에탄올을 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *d*-시스/트랜스알레트린표준품 50 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 내부표준액 5.0 mL 및 에탄올을 넣어 100.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 *d*-시스/트랜스알레트린의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$d\text{-시스/트랜스알레트린}(C_{19}H_{26}O_3)\text{의 양(mg)} = d\text{-시스/트랜스알레트린표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 무수카페인표준품 0.1 g을 에탄올에 녹여 100.0 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 유리관에 기체크로마토그래프용 실리콘 SE 30을 실란처리한 180 ~ 250 μm 기체크로마토그래프용 규조토(Chromosorb WAW)에 5 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 250 ℃ 부근의 일정온도

검출기 온도 : 250 ℃

운반기체 : 질소

유량 : 40 mL/분

저장법 밀폐용기

15. *d*-시스/트랜스알레트린·피페로닐부톡시드 전자모기향

d-cis/trans Allethrin and Piperonyl Butoxide Vaporizing Mats

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 *d*-시스/트랜스알레트린($C_{19}H_{26}O_3$: 302.14) 및 피페로닐부톡시드($C_{19}H_{30}O_3$: 338.44)를 함유한다.

제법 이 약은 *d*-시스/트랜스알레트린 및 피페로닐부톡시드를 펄프판에 침윤시켜 만든다.

확인시험 1) *d*-시스/트랜스알레트린 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

2) 피페로닐부톡시드 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

질량용량시험 모기향 및 전자모기향시험법에 따라 시험할 때 적합하다.

혼중물시험 모기향 및 전자모기향시험법에 따라 시험할 때 적합하다.

정량법 1) *d*-시스/트랜스알레트린 이 약 10 매 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 잘게 절단한 다음 *d*-시스/트랜스알레트린($C_{19}H_{26}O_3$) 약 54 mg [피페로닐부톡시드($C_{19}H_{30}O_3$) 약 20 mg]에 해당하는 양을 정밀하게 달아 속실텟추출기에 넣고 에틸 100 mL에 넣어 2 시간 추출한다. 추출액을 증발건고하고 여기에 100 mL를 넣어 2 시간 추출한다. 추출액을 증발건고하고 여기에 에탄올을 넣어 녹여 100 mL 용량플라스크에 옮기고 내부표준액 5.0 mL 및 에탄올을 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *d*-시스/트랜스알레트린표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 내부표준액 5.0 mL 및 에탄올을 넣어 100.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 *d*-시스/트랜스알레트린의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$d\text{-시스/트랜스알레트린}(\text{C}_{19}\text{H}_{26}\text{O}_3)\text{의 양}(\text{mg}) = d\text{-시스/트랜스알레트린표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 무수카페인표준품 0.1 g을 에탄올에 녹여 100.0 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 유리관에 기체크로마토그래프용 실리콘 SE 30을 실란처리한 180 ~ 250 μm 기체크로마토그래프용 규조토(Chromosorb WAW)에 5% 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 250 ℃ 부근의 일정온도

검출기 온도 : 250 ℃

운반기체 : 질소

유량 : 40 mL/분

2) 피페로닐부톡시드 1) 항에서 만든 검액을 사용한다. 따로 피페로닐부톡시드표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 에탄올에 넣어 녹인 다음 내부표준액 5.0 mL 및 에탄올을 넣어 100.0 mL로 하여 표준액으로 하고 이하 1)항의 조건에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 피페로닐부톡시드의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{피페로닐부톡시드}(\text{C}_{19}\text{H}_{30}\text{O}_3)\text{의 양}(\text{mg}) = \text{피페로닐부톡시드표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

저장법 밀폐용기

16. 액화석유가스

Liquified Petroleum Gas

이 약은 천연가스 또는 석유에서 분리하여 정제, 액화한 것으로 주로 프로판, 부탄 및 이소부탄을 함유하고 있으며 정량할 때 프로판(C_3H_8 : 44.10), 부탄(C_4H_{10} : 58.12) 및 이소부탄(C_4H_{10} : 58.12)의 혼합물 95.0% 이상을 함유한다.

성상 이 약은 무색으로 맑은 휘발성의 액체로 약간의 특이한 냄새가 있다.

비중 이 약은 한국공업규격 액화석유가스의 비중 시험방법(히드로미터법)에 따라 비중을 측정할 때 0.50 ~ 0.58이다.

순도시험 1) 황화합물 및 불포화탄화수소 이 약 5 g을 100 mL 비커에 뿌릴 때 메르캅탄, 황화수소, 프로필렌 및 부틸렌의 냄새가 없다.

2) 증발잔류물 이 약 250 g을 질량을 미리 단 내압용기에 넣어 - 50 ℃까지 냉각하고 실온에서 천천히 증발시킨 다음 105 ~ 100 ℃에서 1 시간 건조한 다음 황산 데시케이터에서 실온으로 식혀 질량을 달 때 전후의 질량 차는 0.002 % 이하이다.

수분 이 약 50 ~ 100 g을 칼펫샤 적정용 플라스크내의 칼펫샤용 메탄올 약 100 mL중에 조심하여 방출시키고 수분정량법(칼펫샤법)에 따라 시험할 때 0.05 %이하이다.

정량법 이 약 1.0 ~ 5.0 mL를 취하여 다음 조건에 따라 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

$$\text{액화석유가스의 양(\%)} = \frac{AP \cdot fP + AIB \cdot fIB + AB \cdot fB}{AP \cdot fP + AIB \cdot fIB + AB \cdot fB + Ae \cdot fe}$$

A : 성분 피크 면적

f : 보정계수

P : 프로판

IB : 이소부탄

B : 부탄

e : 기타 성분

보정계수(f) : 에탄 : 1.55, 프로판 : 1.19, 이소부탄 : 1.03, 부탄 : 1.00, 이소펜탄 : 0.90, 펜탄 : 0.84

조작조건

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 7.5 m인 스테인레스강관에 기체크로마토그래프용 디부틸말레이트를 실란처리한 30 ~ 60 메쉬 크로모소르브 p에 25 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃부근의 일정온도

운반기체 : 질소

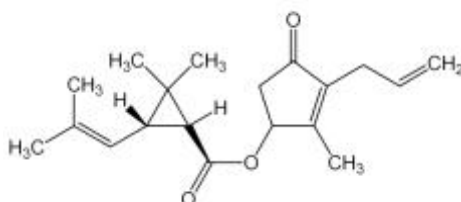
유량 : 40 mL/분

검출기 : 열전도형 검출기

저장법 내압 기밀용기

17. 에스바이오토린

Esbiothrin



$C_{19}H_{26}O_3$: 302.14

이 약은 정량할 때 *dl*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*dl*-시스/트랜스-크리산테메이트($C_{19}H_{26}O_3$)를 93.0 % 이상 함유하며 정량값의 72.0 %에 해당하는 *d*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-시클로펜테닐-*d*-트랜스-크리산테메이트를 함유한다. 또한 정량값의 3.0 % 이하에 해당하는 시스-알레트린을 함유한다

성상 이 약은 황갈색의 점성이 있는 유상액으로 약간 특이한 냄새가 난다. 이 약은 에텔, 에탄올, 메탄올, 아세톤, 클로로포름 또는 헥산과 섞인다.

비중 d_{20}^{20} : 1.000 ~ 1.020

확인시험 1) 가) 이 약 10 mg을 에탄올 1 mL에 넣어 녹이고 염산히드록실아민·에탄올용액(1 → 10) 1 mL 및 수산화칼륨·에탄올시액 2 mL를 넣고 가만히 끓이면서 5분간 가열한다. 식힌 다음 1 mol/L 염산시액을 넣어 pH를 2 ~ 4로 하고 염화제이철시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

나) 이 약 50 mg를 무수에탄올 5 mL에 녹이고 플루오로글루신·에탄올시액 5방울을 넣을 때 액은 엷은 적색을 나타낸다.

다) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법 중 액막법에 따라 측정할 때 파수 1716 cm^{-1} , 1658 cm^{-1} , 1154 cm^{-1} 및 993 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다

2) 이 약을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 검액과 표준액의 d -트란스알레트린의 피크유지시간은 같다.

비선광도 $[\alpha]_D^{20}$: $-37.5 \sim -41.0^\circ$ (5 %, 톨루엔)

순도시험 국산 및 국산무수물의 함은 3.5 % 이하이다.

1) **국산(菊酸)** 200 mL 삼각플라스크에 에탄올 25 mL를 넣은 다음 α -나프톨벤제인의 에탄올용액(1 → 100) 10 방울을 넣고 빙욕상에서 식히고 액이 녹색으로 변할 때까지 0.02 mol/L 수산화나트륨액으로 중화한다. 여기에 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 넣고 0.02 mol/L 수산화나트륨액으로 식힌상태의 혼합물을 곧 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액이 녹색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.02\text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1\text{ mL} = 3.36\text{ mg C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_2$$

2) **국산무수물** 이 약 약 2.0 g을 정밀하게 달아 몰포린·메탄올용액 20.0 mL를 넣어 녹이고 5 분간 실온에서 방치한 다음 브롬페놀블루의 메탄올용액(1 → 100) 5 방울을 넣고 0.1 mol/L 염산·메탄올용액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 청자색이 황색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.1\text{ mol/L 염산·메탄올용액 } 1\text{ mL} = 31.846\text{ mg C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}_3$$

이성체비시험1) **d -3-알릴-2-메틸-4-옥소-시클로펜테닐- d -트란스-크리산테메이트(d - d -트란스알레트린)**

이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 헥산에 넣어 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 5 μL 를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 처음 나타나는 d - d -트란스알레트린의 피크면적 A_d 및 다음에 나타나는 d - d -트란스알레트린의 피크면적 A_1 를 측정하여 구한다. d - d -트란스알레트린의 양은 총트란스알레트린에 대하여 72.0 % 이상이다.

$$d\text{-}d\text{-트란스알레트린의 양(\%)} = \frac{A_d}{A_d + A_1} \times 100$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 236 nm)

칼럼 : Zorbax CN(25 cm × 4.6 mm) 또는 이와 유사한 칼럼

이동상 : 헥산·1,4-디옥산혼합액(99 : 1)

유량 : 1.0 mL/분

2) **시스-알레트린** 이 약 0.3 g을 아세톤에 녹여 10.0 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 2 μL 를 가지고 1)의 시험법에 따라 시험한다.

정량법 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 5.0 mL 및 아세톤에 넣어 녹여 25.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 d -트란스알레트린표준품(에스바이오토린) 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL 씩을 가지고 다음 조작조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 d -트란스알레트린의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$d\text{-트란스알레트린(C}_{19}\text{H}_{26}\text{O}_3\text{)의 양(mg)} = d\text{-트란스알레트린표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : 디부틸프탈레이트 0.6 g을 달아 아세톤에 넣어 녹여 50 mL로 한다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3.2 mm, 길이 약 1.8 m인 스테인레스강관에 기체크로마토그래프용 실리콘 SE 30을 실란처리한 60/80 mesh 기체크로마토그래프용 규조토(Chromosorb WAW)에 10 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

주입구온도 : 230 ℃

칼럼온도 : 205 ℃

검출기온도 : 250 ℃

운반기체 : 질소

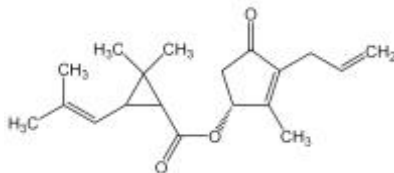
유 량 : 30 mL/분

저 장 법 기밀용기

18. 에스바이올

Esbol

$C_{19}H_{26}O_3$: 302.41



이 약은 정량할 때 *d*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*d*l-시스/트랜스-크린산테메이트 ($C_{19}H_{26}O_3$)를 95.0 % 이상 함유하며 정량값의 2.0 % 이하의 시스-알레트린을 함유한다.

성 상 이 약은 황색 또는 등황색의 점성이 있는 유상액으로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

비 중 d_{20}^{20} : 1.000 ~ 1.020

확인시험 1) 가) 이 약 10 mg을 에탄올 1 mL에 넣어 녹이고 염산히드록실아민·에탄올용액(1 → 10) 1 mL 및 수산화칼륨·에탄올시액 2 mL를 넣고 가만히 끓이면서 5분간 가열한다. 식힌 다음 1 mol/L 염산시액을 넣어 pH를 2 ~ 4로 하고 염화제이철시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

나) 이 약 50 mg를 무수에탄올 5 mL에 녹이고 플루오로글루신·에탄올시액 5 방울을 넣을 때 액은 옅은 적색을 나타낸다.

다) 이 약을 가지고 적외분광측정법 중 액막법에 따라 측정할 때 파수 1716 cm^{-1} , 1658 cm^{-1} , 1154 cm^{-1} 및 993 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

2) 이 약을 가지고 정량법에 따라 시험할때 검액과 표준액의 에스바이올 피크유지시간은 같다.

비선광도 $[\alpha]_D^{20}$: - 47.5 ~ - 55.0° (5 %, 톨루엔)

순도시험 국산과 국산무수물을 합한 양은 1.5 % 이하이다.

1) 국산 200 mL 삼각플라스크에 에탄올 25 mL를 넣은 다음 α -나프톨벤제인의 에탄올용액(1 → 100) 10 방울을 넣고 얼음물에서 식히고 액이 녹색으로 변할 때까지 0.02 mol/L 수산화나트륨액으로 중화한다. 여기에 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 넣고 0.02 mol/L 수산화나트륨액으로 식힌상태의 혼합물

을 곧 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액이 녹색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.02 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} = 3.36 \text{ mg C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_2$$

2) 국산무수물 이 약 약 2.0 g을 정밀하게 달아 몰포린 · 에탄올용액 20.0 mL를 넣어 녹이고 5 분간 실온에서 방치한 다음 브롬페놀블루의 메탄올용액(1 → 100) 5 방울을 넣고 0.1 mol/L 염산 · 메탄올용액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 청자색이 황색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.1 \text{ mol/L 염산 } \cdot \text{ 메탄올용액 } 1 \text{ mL} = 31.846 \text{ mg C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}_3$$

이성체비시험 이 약 0.3 g을 아세톤에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 2 μL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 처음 나타나는 시스알레트린의 피크면적 A_c 및 다음에 나타나는 트랜스알레트린의 피크면적 A_t 를 측정하여 계산한다.

$$\text{시스알레트린의 양(\%)} = \frac{A_c}{A_t + A_c} \times 100$$

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 15 m인 스테인레스강관에 기체크로마토그래프용 50 % 트리플루오로프로필메틸실리콘폴리머(RSL 400)를 실란처리한 150 ~ 180 μm의 기체크로마토그래프용 규조토에 5 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 175 °C 부근의 일정온도

주입구온도 : 230 °C

검출기온도 : 250 °C

운반기체 : 헬륨

유 량 : 5 mL/분

정 량 법 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 5.0 mL를 넣고 아세톤을 넣어 25.0 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 에스바이올표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 에스바이올의 피크면적비 Q_t 및 Q_s 를 구한다.

$$\text{에스바이올(C}_{19}\text{H}_{26}\text{O}_3\text{)의 양(mg)} = \text{에스바이올표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_t}{Q_s}$$

○ 내부표준액 : β-나프토크놀린 아세톤용액(1 → 50)

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 호박산디에틸렌글리콜폴리에스테를 실란처리한 150 ~ 180 μm의 기체크로마토그래프용 규조토에 5 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼 온도 : 200 °C 부근의 일정온도

운반 기체 : 질소

유 량 : 에스바이올의 유지시간이 약 8분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 1 μL 를 가지고 위 조건으로 조작할 때 에스바이올, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도가 5 이상인 것을 쓴다.

저 장 법 기밀용기

19. 에스바이올·피페로닐부톡시드 에어로솔

Esbol and Piperonylbutoxide Aerosol

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 에스바이올($\text{C}_{19}\text{H}_{25}\text{O}_3$: 302.41) 및 피페로닐부톡시드($\text{C}_{10}\text{H}_{30}\text{O}_5$: 338.44)를 함유한다.

제 법 이 약은 에스바이올 및 피페로닐부톡시드를 가지고 용제에 섞어 녹인 내용원액에 일정량의 액화가스를 넣어 만든다.

확인시험 1) 에스바이올 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

2) 피페로닐부톡시드 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

내용량시험 에어로솔 살충제시험법에 따라 시험할 때 적합하다.

내용압력시험 에어로솔 살충제시험법에 따라 시험할 때 적합하다.

안정성시험 에어로솔 살충제시험법에 따라 시험할 때 적합하다.

이성체비시험 1) *d*-3-알릴-2-메틸-4-옥소-2-시클로펜테닐-*d*-트랜스크리산테메이트(*d*-*d* 트랜스알레트린)
이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 헥산에 넣어 녹여 100.0 mL로 한 액을 검액으로 한다. 검액 5 μL 를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 처음 나타나는 *d*-*d* 트랜스알레트린의 피크면적 A_d 및 다음에 나타나는 *d*-*d* 트랜스알레트린의 피크면적 A_1 을 측정한다. *d*-*d* 트랜스알레트린의 양은 총 알레트린에 대하여 85.0 % 이상이다.

$$d\text{-}d \text{ 트랜스알레트린의 양(\%)} = \frac{A_d}{A_d + A_1} \times 100$$

조작조건

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정과장 236 nm)

칼 럼 : Zorbax CN(25 cm $\times$ 4.6 mm) 또는 이와 유사한 칼럼

이 동 상 : 헥산·1,4-디옥산혼합액(99:1)

유 량 : 1.0 mL/분

정 량 법 이 약의 내용원액을 가지고 에스바이올($\text{C}_{19}\text{H}_{25}\text{O}_3$) 약 0.12 g[피페로닐부톡시드($\text{C}_{10}\text{H}_{30}\text{O}_5$) 약 0.84 g]에 해당하는 양을 차광용기에 정밀하게 달아 내부표준액 1.0 mL를 넣은 다음 아세톤을 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에스바이올표준품 약 0.12 g 및 피페로닐부톡시드표준품 약 0.84 g을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL 를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 에스바이올 및 피페로닐부톡시드의 피크면적비 Q_{T1} , Q_{T2} , Q_{S1} 및 Q_{S2} 를 구한다.

$$\text{에스바이올(C}_{19}\text{H}_{25}\text{O}_3\text{)의 양(mg) = 에스바이올표준품의 양(mg) } \times \frac{Q_{T1}}{Q_{S1}}$$

$$\text{피페로닐부톡시드(C}_{10}\text{H}_{30}\text{O}_5\text{)의 양(mg) = 피페로닐부톡시드표준품의 양(mg) } \times \frac{Q_{T2}}{Q_{S2}}$$

○ 내부표준액 : 디-n-부틸프탈레이트 2 g을 달아 아세톤에 넣어 녹여 100 mL로 한다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.32 mm, 길이 30 m인 칼럼에 기체크로마토그래프용 5 % 디페닐 /98 % 디메틸폴리실록산을 충전한다.

칼럼온도 : $200^{\circ}\text{C}(4\text{분}) \xrightarrow{5^{\circ}\text{C}/\text{분}} 260^{\circ}\text{C}(4\text{분})$

주입구온도 : 240°C

검출기온도 : 260°C

운반기체 : 질소

유 량 : 50 mL/분

저 장 법 내압기밀용기

20. 이소파 브이

Isopar V

이 약은 원유를 정제하여 분리한 납사(Naphtha)에서 반응공정을 거쳐 이소파라핀(isoparaffine)성분만을 추출 후 분별증류하여 얻은 물질이다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 유액으로 무취의 특성이 있다.

인 화 점 115°C 이상(ASTM D-93에 따라 시험한다.)

비 중 $d_{15.6}^{15.6}$: 0.810 ~ 0.830(ASTM D-4052에 따라 시험한다.)

색(세이볼트) + 25 이상(ASTM D-156에 따라 시험한다.)

증류시험 이 약 5 % ~ 95 %가 유출되는 온도는 260°C ~ 330°C 이다(ASTM D-86에 따라 시험한다.).

순도시험 1) 황분 5 ppm 이하(ASTM D-4045에 따라 시험한다.)

2) 방향족탄화수소 1.0 % 이하(AM-S 140.31에 따라 시험한다.)

적용범위 에어로솔제, 전자모기향(액체 및 매트형)의 용제 등에 사용하는 것에 대하여 규정한다.

저 장 법 기밀용기에 넣어 화기를 피하여 보존한다.

21. 이소파엠

IsoparM

이 약은 원유를 정제하여 분리한 납사(Naphtha)에서 반응공정을 거쳐 이소파라핀(isoparaffine) 성분만을 추출 후 분별증류하여 얻은 물질이다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 유액으로 냄새가 없다.

인 화 점 75 ℃ 이상(ASTM D-93에 따라 시험한다.)

비 중 d_{15}^{15} : 0.785 ~ 0.795(ASTM D-4052에 따라 시험한다.)

색(세이볼트) + 30 이상(ASTM D-156에 따라 시험한다.)

증류시험 이 약 5 % ~ 95 %가 유출되는 온도는 210 ~ 260 ℃이다(ASTM D-86에 따라 시험한다.)

순도시험 1) 황분 5 ppm 이하(ASTM D-4045에 따라 시험한다.)

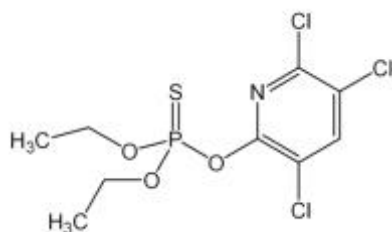
2) 방향족탄화수소 0.05 % 이하(AM-S 140.31에 따라 시험한다.)

적용범위 에어로솔제, 전자모기향(액체 및 매트형)의 용제 등에 사용하는 것에 대하여 규정한다.

저 장 법 기밀용기에 넣어 화기를 피하여 보존한다.

22. 클로르피리포스

Chlorpyrifos



$C_9H_{11}Cl_3NO_3PS$: 350.59

Phosphorothioic acid 0,0-diethyl 0-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl) ester

이 약은 정량할 때 클로르피리포스($C_9H_{11}Cl_3NO_3PS$) 94.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 황갈색의 결정성 가루로서 물에 거의 녹지 않는다.

이 약은 이소옥탄에 썩 잘 녹으며 메탄올에 잘 녹는다.

용 점 41.5 ~ 43 ℃

확인시험 1) 이 약의 메탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 285 nm 에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 및 표준품 각각 50 mg을 정밀하게 달아 아세톤 10 mL에 녹이고 이 액을 검액 및 표준액으로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판(형광제 첨가)에 점적한다. 다음에 n-헥산·에틸(90 : 10) 혼합액을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말리고 여기에 자외선 또는 요오드 증기를 쏘일 때 표준액 및 검액은 동일한 R_f 값(약 0.8) 및 색상을 나타낸다.

순도시험 1) 산 이 약 0.30 g을 에탄올 20 mL에 녹이고 페놀프탈레인시약 2 방울을 넣은 다음 0.01 mol/L 수산화나트륨액 7 mL를 넣을 때 액은 옅은 적색을 나타낸다.

2) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액으로는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) 비 소 이 약 0.2 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(10 ppm 이하).

정 량 법 제1법) 이 약 및 클로르피리포스 표준품 약 0.4 g씩을 정밀하게 달아 각각을 내부표준액 10 mL에 넣고 아세톤을 넣어 정확하게 30 mL로 한 액을 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 클로르피리포스의 피크면적비 Q_1 및 Q_8 를 구한다.

$$\text{클로르피리포스}(\text{C}_9\text{H}_{11}\text{Cl}_{13}\text{NO}_3\text{PS})\text{의 양}(\text{mg}) = \text{클로르피리포스 표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

- 내부표준액: 프탈산디아틸 7 g을 정밀하게 달아 아세톤에 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 하고 이 액 10 mL를 취해 정확하게 50 mL로 한다.

조작조건

검출기: 불꽃이온화검출기

칼럼: 안지름 약 3 mm, 길이 약 1.5 m인 유리관에 기체크로마토그래프용 25 % 시아노에틸-메틸실리콘폴리머를 구조토에 약 2 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도: 160 °C 부근의 일정 온도

운반기체: 질소

제2법) 이 약 및 클로르피리포스 표준품 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 메탄올에 녹이고 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 µL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 클로르피리포스의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\text{클로르피리포스}(\text{C}_9\text{H}_{11}\text{Cl}_{13}\text{NO}_3\text{PS})\text{의 양}(\text{mg}) = \text{클로르피리포스 표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기: 자외부흡광광도계(측정파장 290 nm)

칼럼: 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 µm의 액체크로마토그래프용 옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이동상: 아세트니트릴·물 혼합액(80 : 20)

유량: 1.0 mL/분

저장법 기밀용기

23. 클로로피리포스 고형제

Chlorpyrifos Lump

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 클로르피리포스($\text{C}_9\text{H}_{11}\text{Cl}_{13}\text{NO}_3\text{PS}$: 350.59)를 함유한다.

제법 이 약은 클로르피리포스($\text{C}_9\text{H}_{11}\text{Cl}_{13}\text{NO}_3\text{PS}$: 350.59)를 가지고 고형제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 정량법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액은 같은 유지시간에서 피크를 나타낸다.

정량법 이 약을 클로르피리포스($\text{C}_9\text{H}_{11}\text{Cl}_{13}\text{NO}_3\text{PS}$) 약 25 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL에 넣고 30 분간 흔들어 섞는다. 내용물을 원심분리한 후 상정액을 취하고, 잔류물에 메탄올 25 mL를 넣고 흔들어 섞어 다시 원심분리한 후 상정액을 취한다. 위의 상정액을 합하고 메탄올을 넣어 50.0 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 클로르피리포스표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 넣어 50.0 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 아래 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 클로르피리포스의 피크 면적 A_T 및 A_S 를 구한다.

$$\text{클로르피리포스}(\text{C}_9\text{H}_{11}\text{Cl}_{13}\text{NO}_3\text{PS})\text{의 양}(\text{mg}) = \text{클로르피리포스포준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정 파장 290nm)

칼럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 옥타데실실릴화한 액체크로마토그래프용 실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세트니트릴·물(80 : 20) 혼합액

유량 : 1.0 mL/분

저장법 차광한 밀폐용기

24. 클로르피리포스 과립

Chlorpyrifos Granules

이 약은 정량할때 표시량의 90.0 ~ 110.0 % 에 해당하는 클로르피리포($\text{C}_9\text{H}_{11}\text{Cl}_{13}\text{NO}_3\text{PS}$: 350.59)를 함유한다.

제법 이 약은 클로르피리포스를 가지고 과립제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

정량법 이 약을 클로르피리포스 ($\text{C}_9\text{H}_{11}\text{Cl}_{13}\text{NO}_3\text{PS}$) 0.1 g 해당량을 정밀하게 달아 메탄올 100 mL에 넣어 흔들어 섞고 원심분리하여 상정액을 취하고 잔류물을 다시 메탄올 80 mL로 다시 흔들어 섞고 원심분리하여 상정액을 취하여 앞의 액과 합한다. 여기에 메탄올을 넣어 200.0 mL로 한 액을 검액으로 한다 따로 클로르피리포스포준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 넣어 50.0 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 아래 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 클로르피리포스의 피크 면적 A_1 및 A_S 를 구한다.

$$\text{클로르피리포스}(\text{C}_9\text{H}_{11}\text{Cl}_{13}\text{NO}_3\text{PS})\text{의 양}(\text{mg}) = \text{클로르피리포스포준품의 양}(\text{mg})$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정 파장 290nm)

칼럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 옥타데실실릴화한 액체크로마토그래프용 실리카겔을 충전한다.

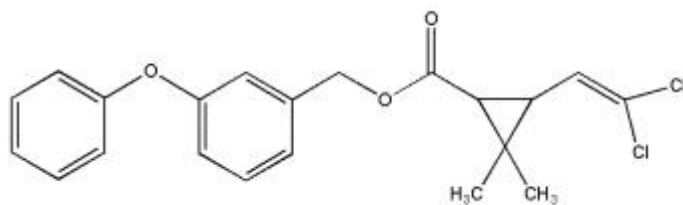
이동상 : 아세트니트릴·물 (80 : 20) 혼합액

유량 : 1.0 mL/분

저장법 밀폐용기

25. 페메트린

Permethrin



$C_{22}H_{20}Cl_2O_3$: 391.29

3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid(3-phenoxyphenyl)methyl ester

이 약은 정량할 때 퍼메트린($C_{21}H_{20}Cl_2O_3$) 90.0 % 이상을 함유하며, 정량값의 50.0 ~ 70.0 %에 해당하는 *d,l*-트랜스퍼메트린을 함유한다.

성상 이 약은 실온에서 황갈색 ~ 다갈색의 투명한 유상액으로 일부 결정화하는 경우가 있으며 약간 특이한 냄새가 난다. 결정화한 것은 25 ~ 50 °C에서 녹는다.

이 약은 무수에탄올, 아세톤, 에틸 또는 헥산과 섞인다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

- 확인시험** 1) 이 약 10 mg을 무수에탄올 1 mL에 넣어 녹이고 염산히드록실아민의 에탄올용액(1 → 20) 1 mL 및 수산화칼륨·에탄올시액 2 mL를 넣고 5 분동안 가만히 끓인다. 식힌 다음 1 mol/L 염산시액을 넣어 pH 2 ~ 4로 하고 염화제이철시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 자색을 나타낸다.
- 2) 이 약을 가지고 염색반응시험 2)할로젠화합물의 염색반응에 따라 시험할 때 녹색을 나타낸다.
- 3) 이 약의 무수에탄올용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 271 ~ 275 nm 및 277 ~ 281 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

순도시험 1) *dl*-시스/트랜스-3-(2, 2-디클로로비닐)-2, 2-디메틸-1-시클로프로판카르복실산 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 에탄올용액(1 → 100) 8 ~ 9 방울을 넣어 0.02 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 적정의 종말점은 다갈색이 녹색으로 변하는 점으로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다(0.5 % 이하).

0.02 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 4.181 mg $C_{21}H_{20}Cl_2O_3$

2) **자일렌** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 클로로포름 5 mL에 넣어 녹인다. 이 액 1.0 μL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 여기서 얻은 크로마토그램에서 *d,l*-트랜스퍼메트린 및 *d,l*-트랜스퍼메트린에 대한 유지시간비가 약 0.96 인 *d,l*-시스-퍼메트린의 피크면적을 합하여 퍼메트린면적 A_6 로 하고, *d,l*-트랜스퍼메트린에 대하여 유지시간비가 약 0.008 및 0.0013인 *m*, *p*-자일렌 및 *o*-자일렌의 피크면적을 합하여 자일렌의 피크면적 A_7 로 하고 다음 식에 따라 계산할 때 그 양은 2.0 % 이하이다.

$$\text{자일렌}(C_8H_{10})\text{의 양(\%)} = \frac{A_T}{A_S} \times P$$

P : 퍼메트린의 함량(%)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 폴리에틸렌글리콜 20 M을 실란처리한 150 ~ 180 μm의 기체크로마토그래프용 규조토에 2 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 50 ℃ → 230 ℃ (매분당 5 ℃ 승온)
 주입구 및 검출기 온도 : 240 ℃ 부근의 일정온도
 운반기체 : 질소
 유 량 : 40 mL/분
 수소유량 : 매분당 40 mL의 일정량
 공기유량 : 매분당 0.9 L의 일정량

3) 에틸-*d*l-시스/트랜스-3-(2, 2-디클로로비닐)-2, 2-디메틸-시클로프로판카르복실레이트 순도시험 2)의 크로마토그램에서 *d*l-트랜스페메트린에 대하여 유지시간비가 약 0.29 및 0.31인 에틸-*d*l-시스/트랜스-3-(2, 2-디클로로비닐)-2, 2-디메틸-시클로프로판카르복실레이트의 피크면적을 합하여 A_0 로 하고 다음식에 따라 계산할 때 그 양은 3.0 % 이하이다.

에틸-*d*l-시스/트랜스-3-(2, 2-디클로로비닐)-2, 2-디메틸-시클로프로판카르복실레이트($C_{10}H_{14}Cl_2O_2$)의 양(%)

$$= \frac{A_T}{A_S} \times P$$

P : 페메트린의 함량(%)

4) 3-펜옥시톨루엔 순도시험 2)의 크로마토그램에서 *d*l-트랜스페메트린에 대하여 유지시간비가 약 0.42인 3-펜옥시톨루엔의 피크면적을 구하여 A_0 로 하고 다음 식에 따라 계산할 때 그 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{3-펜옥시톨루엔}(C_{13}H_{10}O)\text{의 양(}\%) = \frac{A_T}{A_S} \times P$$

P : 페메트린의 함량(%)

5) 3-펜옥시벤질알코올 순도시험 2)의 크로마토그램에서 *d*l-트랜스페메트린에 대하여 유지시간비가 약 0.73인 3-펜옥시벤질알코올의 피크면적을 구하여 A_0 로 하고 다음 식에 따라 계산할 때 그 양은 2.0 %이하이다.

$$\text{3-펜옥시벤질알코올}(C_{13}H_{12}O_2)\text{의 양(}\%) = \frac{A_T}{A_S} \times P$$

P : 페메트린의 함량(%)

6) 4-펜옥시벤질-*d*l-시스/트랜스-3-(2, 2-디클로로비닐)-2, 2-디메틸-1-시클로프로판카르복실레이트 순도시험 2)의 크로마토그램에서 *d*l-트랜스페메트린에 대하여 유지시간비가 약 1.05인 4-펜옥시벤질-*d*l-시스/트랜스-3-(2, 2-디클로로비닐)-2, 2-디메틸-1-시클로프로판카르복실레이트의 피크면적을 합하여 A_0 로 하고 다음 식에 따라 계산할 때 그 양은 1.5 % 이하이다.

4-펜옥시벤질-*d*l-시스/트랜스-3-(2, 2-디클로로비닐)-2, 2-디메틸-1-시클로프로판카르복실레이트($C_{21}H_{20}Cl_2O_3$)의 양(%)

$$= \frac{A_T}{A_S} \times P$$

P : 페메트린의 함량(%)

7) 6-브로모-3-펜옥시벤질-d1-시스/트랜스-3-(2, 2디클로로비닐)-2, 2-디메틸-1-시클로프로판카르복실레이트 순도시험 2)의 크로마토그램에서 *dI*-트랜스퍼메트린에 대하여 유지시간비가 약 1.19 및 1.26 인 6-브로모-3-펜옥시벤질-d1-시스/트랜스-3-(2, 2디클로로비닐)-2, 2-디메틸-1-시클로프로판카르복실레이트의 피크면적을 합하여 A_t 로 하고 다음 식에 따라 계산할 때 그 양은 2.0 % 이하이다.

6-브로모-3-펜옥시벤질-d1-시스/트랜스-3-(2, 2디클로로비닐)-2, 2-디메틸-1-시클로프로판카르복실레이트

$$(C_{21}H_{20}Br_2Cl_2O_3)의 양(%) = \frac{A_T}{A_S} \times P$$

P : 퍼메트린의 함량(%)

8) **중금속** 이 약 1.0 g 을 달아 중금속시험 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

9) **비소** 이 약 0.2 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(10 ppm 이하).

이성체비시험 정량법에서 얻은 검액의 크로마토그램에서 2 개의 주피크 중 유지시간이 큰 *dI*-트랜스퍼메트린 및 유지시간이 작은 *dI*-시스퍼메트린의 피크면적 A_t 및 A_c 를 구하여 다음 식에 따라 *dI*-트랜스퍼메트린의 함량을 계산한다.

$$dI\text{-트랜스퍼메트린의 함량(}\%) = \frac{A_T}{A_T + A_C} \times 100$$

정량법 이 약 약 80 mg을 정밀하게 달아 내부 표준액 5.0 mL 및 클로로포름에 넣어 녹이고 클로로포름을 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 퍼메트린 표준품 약 80 mg을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L를 가지고 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 *dI*-시스퍼메트린 및 *dI*-트랜스퍼메트린의 피크면적비 Q_{tc} , Q_{tt} 및 Q_{sc} , Q_{st} 를 구한다.

$$\text{퍼메트린}(C_{21}H_{20}Cl_2O_3)\text{의 양(mg)} = \text{퍼메트린표준품의 양(mg)} \times$$

○ 내부표준액: 프탈산디옥틸 약 0.6 g을 정밀하게 달아 클로로포름에 넣어 녹여 100.0 mL로 한다.

조작조건

검출기: 불꽃이온화검출기

칼럼: 안지름 0.25 mm, 길이 30 m인 모세유리관에 기체크로마토그래프용 100 % 디메틸폴리실록산을 0.25 μ m 두께로 피복한다.

검체도입부 및 검출기 온도: 265 $^{\circ}$ C

칼럼온도: 240 $^{\circ}$ C

운반기체: 질소

유량: *dI*-시스퍼메트린의 유지시간이 약 12.4 분 및 *dI*-트랜스퍼메트린의 유지시간이 약 12.9 분이 되도록 조정한다.

저장법 기밀용기

26. 퍼메트린 과립(훈연용)

Permethrine Granules for Fumigation

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 퍼메트린($C_{22}H_{20}Cl_2O_3$: 391.29)을 함유한다.

제 법 이 약은 퍼메트린을 가지고 과립제의 제법에 따라 과립을 만든 다음 포장 단위별로 정량하여 캔에 넣고 캔 상단 중앙부에 점화용 심지를 넣어 만든다.

확인시험 정량법에 따라 시험할 때 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

연소시험 이 약 5 개를 가지고 점화용 심지에 점화하여 연소시킬 때 연소시간은 모두 2 ~ 4 분 이다.

정 량 법 이 약을 가루로 하여 퍼메트린($C_{21}H_{20}Cl_2O_3$) 약 80 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 10 mL와 클로로포름에 녹이고 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 퍼메트린 표준품 약 80 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액과 표준액 중의 내부표준물질에 대한 *dI*-시스퍼메트린 및 *dI*-트란스퍼메트린의 피크면적비 Q_{tc} , Q_{tt} 및 Q_{sc} , Q_{st} 를 구한다.

$$\text{퍼메트린}(C_{21}H_{20}Cl_2O_3)\text{의 양(mg)} = \text{퍼메트린 표준품의 양(mg)} \times$$

○ 내부표준액: 프탈산디옥틸(dioctyl phthalate) 약 0.6 g을 정밀하게 달아 클로로포름에 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다.

조작조건

검 출 기: 불꽃이온화검출기

칼 럼: 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m인 모세유리관에 기체크로마토그래프용 100 % 디메틸폴리실록산을 0.25 μ m 두께로 피복한다.

검체도입부 및 검출기 온도: 265 $^{\circ}$ C

칼럼온도: 240 $^{\circ}$ C

운반기체: 질소

유 량: *dI*-시스퍼메트린의 유지시간이 약 12.4 분 및 *dI*-트란스퍼메트린의 유지시간이 약 12.9 분이 되도록 조정한다.

저 장 법

기밀용기

27. 퍼메트린 에어로솔

Permethrine Aerosol

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 퍼메트린($C_{21}H_{20}Cl_2O_3$: 391.29)을 함유한다.

제 법 이 약은 퍼메트린을 용제에 녹여 섞어서 살충원액을 조제하고 일정량의 액화가스를 충전하여 만든다.

확인시험 이 약을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

정 량 법 이 약의 살충원액을 가지고 퍼메트린($C_{21}H_{20}Cl_2O_3$) 약 80 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아

내부표준액 5.0 mL 및 클로로포름에 넣어 녹이고 클로로포름을 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 퍼메트린표준품 약 80 mg을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 *dI*-시스퍼메트린 및 *dI*-트랜스퍼메트린의 피크면적비 Q_{Tc} , Q_{Tt} 및 Q_{Sc} , Q_{St} 를 구한다.

$$\text{퍼메트린(C}_{21}\text{H}_{20}\text{Cl}_2\text{O}_3\text{)의 양(mg)} = \text{퍼메트린표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_{Tc} + Q_{Tt}}{Q_{Sc} + Q_{St}}$$

저 장 법 내압기밀용기

28. 퍼메트린 유제

Permethrin Emulsion

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 퍼메트린(C₂₁H₂₀Cl₂O₃ : 391.29)을 함유한다.
제 법 이 약은 퍼메트린을 가지고 살충제 제제충척 유제(乳劑)의 제법에 따라 만든다.

확인시험 이 약을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

pH 3.5 ~ 5.5

정 량 법 이 약 약 80 mg을 정밀하게 달아 내부 표준액 5.0 mL 및 클로로포름에 넣어 녹이고 클로로포름을 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 퍼메트린표준품 약 80 mg을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 *dI*-시스퍼메트린 및 *dI*-트랜스퍼메트린의 피크면적비 Q_{Tc} , Q_{Tt} 및 Q_{Sc} , Q_{St} 를 구한다.

$$\text{퍼메트린(C}_{21}\text{H}_{20}\text{Cl}_2\text{O}_3\text{)의 양(mg)} = \text{퍼메트린표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_{Tc} + Q_{Tt}}{Q_{Sc} + Q_{St}}$$

○ 내부표준액 : 프탈산디옥틸 약 0.6 g을 정밀하게 달아 클로로포름에 넣어 녹여 100.0 mL로 한다.

조작조건

- 검 출 기 : 불꽃이온화검출기
- 칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 기체크로마토그래프용 호박산디에틸렌글리콜을 실란처리한 180 ~ 250 μm 기체크로마토그래프용 규조토(크로모소르브 WAW-DMCS)에 2 % 비율로 피복한 것을 충전한다.
- 칼럼온도 : 190 ℃ 부근의 일정온도
- 주입구 및 검출기 온도 : 250 ℃ 부근의 일정온도
- 운반기체 : 질소
- 유 량 : 매분당 40 mL의 일정량
- 수소유량 : 매분당 40 mL의 일정량
- 공기유량 : 매분당 400 mL의 일정량

저 장 법 기밀용기

29. 페메트린·프탈트린 에어로솔

Permethrin and Phthalthrins Aerosol

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 페메트린($C_{22}H_{20}Cl_2O_3$: 391.29) 및 프탈트린($C_{19}H_{25}NO_4$: 331.41)을 함유한다.

제 법 이 약은 페메트린 및 프탈트린을 용제에 섞어서 녹여 살충원액을 만들고 일정량의 액화가스를 충전하여 만든다.

확인시험 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

정 량 법 1) **페메트린** 이 약을 0 °C 이하에서 충분히 냉각시켜 상부에 조그만 구멍을 뚫어서 액화가스를 천천히 휘산시키고 살충원액을 취한다. 살충원액을 페메트린($C_{22}H_{20}Cl_2O_3$) 약 0.2 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 25 mL 용량플라스크에 넣고 클로로포름으로 표선까지 채워 섞는다. 이 액 5.0 mL를 취하여 내부표준액 2.0 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 페메트린표준품 약 0.2 g을 정밀하게 달아 25 mL 용량플라스크에 넣고 클로로포름을 넣어 표선까지 채워 섞는다. 이 액 5.0 mL를 취하여 내부표준액 2.0 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 *d,l*-시스페메트린 및 *d,l*-트랜스페메트린의 피크면적비 면적비 Q_{Tc} , Q_{Tt} 및 Q_{Sc} , Q_{St} 를 구한다.

$$\text{페메트린}(C_{22}H_{20}Cl_2O_3)\text{의 양(mg)} = \text{페메트린표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_{Tc} + Q_{Tt}}{Q_{Sc} + Q_{St}}$$

○ 내부표준액 무수카페인 약 0.1 g을 정밀하게 달아 클로로포름에 넣어 녹여 100.0 mL로 한다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 호박산디에틸렌글리콜(DEGS)을 실란처리한 180 ~ 250 μm 기체크로마토그래프용 구조토(크로모소르브 WAW-DMCS)에 2 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 220 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 매분당 50 mL의 일정량

2) **프탈트린** 정량법 1)에서 얻은 살충원액을 프탈트린($C_{19}H_{25}NO_4$) 60 mg에 해당하는 양 및 프탈트린표준품 약 60 mg을 정밀하게 달아 이하 정량법 1) 항에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 프탈트린의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{프탈트린}(C_{19}H_{25}NO_4)\text{의 양(mg)} = \text{프탈트린표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

저 장 법 내압기밀용기

30. 페메트린·프탈트린·피페로닐부톡시드 에어로솔

Permethrin, Phthalthrins and Piperonyl Butoxide Aerosol

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 퍼메트린($C_{21}H_{20}Cl_2O_3$: 391.29), 프탈트린($C_{19}H_{25}NO_4$: 331.41) 및 피페로닐부톡시드($C_{19}H_{30}O_5$: 338.44)를 함유한다.

제 법 이 약은 퍼메트린, 프탈트린 및 피페로닐부톡시드를 가지고 용제에 섞어 녹인 살충원액에 일정량의 액화가스를 넣어 만든다.

확인시험 1) **퍼메트린 및 프탈트린** 이 약을 0 °C 이하에서 충분히 냉각시켜 상부에 조그만 구멍을 뚫고 액화가스를 천천히 휘산시켜 살충원액을 얻는다. 살충원액을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

2) **피페로닐부톡시드** 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

정 량 법 1) **퍼메트린 및 프탈트린**

가) 퍼메트린 이 약을 0 °C 이하에서 충분히 냉각시켜 상부에 조그만 구멍을 뚫어서 액화가스를 천천히 휘산시키고 살충원액을 취한다. 살충원액을 퍼메트린($C_{21}H_{20}Cl_2O_3$) 약 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 25 mL 용량플라스크에 넣고 클로로포름으로 표선까지 채워 섞는다. 이 액 5.0 mL를 달아 내부표준액 2.0 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 퍼메트린표준품 약 0.2 g을 정밀하게 달아 25 mL 용량플라스크에 넣고 클로로포름을 넣어 표선까지 채워 섞는다.

이 액 5.0 mL를 취하여 내부표준액 2.0mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 *dl*-시스퍼메트린 및 *dl*-트랜스퍼메트린의 피크면적비 Q_{TC} , Q_{TT} 및 Q_{SC} , Q_{ST} 를 구한다.

$$\text{퍼메트린}(C_{21}H_{20}Cl_2O_3)\text{의 양(mg)} = \text{퍼메트린표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_{TC} + Q_{TT}}{Q_{SC} + Q_{ST}}$$

내부표준액 무수카페인 약 0.1 g을 정밀하게 달아 클로로포름에 넣어 녹여 100.0 mL로 한다.

나) **프탈트린** 정량법 가)에서 얻은 살충원액을 프탈트린($C_{19}H_{25}NO_4$) 60 mg에 해당하는 양 및 프탈트린표준품 약 60 mg을 정밀하게 달아 이하 정량법 1) 항에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 프탈트린의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{프탈트린}(C_{19}H_{25}NO_4)\text{의 양(mg)} = \text{프탈트린표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

2) **피페로닐부톡시드** 이 약의 살충원액을 가지고 피페로닐부톡시드($C_{19}H_{30}O_5$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 25 mL 용량플라스크에 넣고 내부표준액 5.0 mL 및 메탄올을 표선까지 채워 섞어 검액으로 한다. 따로 피페로닐부톡시드표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 25 mL 용량플라스크에 넣고 내부표준액 5.0 mL 및 메탄올을 넣어 녹이고 표선까지 채워 섞어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 피페로닐부톡시드의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{피페로닐부톡시드}(C_{19}H_{30}O_5)\text{의 양(mg)} = \text{피페로닐부톡시드표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : 프탈산디페닐 약 0.75 g을 달아 클로로포름에 넣어 녹여 50 mL로 한다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 기체크로마토그래프용 실리콘 SE-30을 실란처리한 80 ~ 100 메쉬 기체크로마토그래프용 규조토(크로모소르브 WAW)에 5 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 250 ℃ 부근의 일정온도

주입구 및 검출기 온도 : 250 ℃

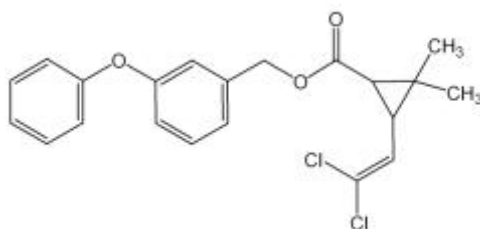
운반기체 : 질소

유량 : 40 mL/분

저장법 내압기밀용기

31. 페메트린(시스:트랜스이성체비 25:75)

Permethrin(cis:trans 25:75)



$C_{22}H_{20}Cl_2O_3$: 391.29

3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid(3-phenoxyphenyl)methyl ester

이 약은 정량할 때 페메트린($C_{21}H_{20}Cl_2O_3$) 93.0% 이상을 함유하며, 정량값의 28.0 % 이하에 해당하는 *dl*-시스페메트린을 함유한다.

성상 이 약은 실온에서 황갈색 ~ 다갈색의 투명한 유상액으로 일부 결정화하는 경우가 있으며 약간 특이한 냄새가 난다.

결정화한 것은 25 ~ 50 ℃에서 녹는다.

이 약은 무수에탄올, 아세톤, 에틸 또는 헥산과 섞인다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약 10 mg을 무수에탄올 1 mL에 넣어 녹이고 염산히드록실아민의 에탄올용액(1 → 20) 1 mL 및 수산화칼륨·에탄올시액 2 mL를 넣고 5 분동안 가만히 끓인다. 식힌 다음 1 mol/L 염산시액을 넣어 pH 2 ~ 4로 하고 염화제이철시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 자색을 나타낸다.

2) 이 약을 가지고 염색반응시험 2)할로겐화합물의 염색반응에 따라 시험할 때 녹색을 나타낸다.

3) 이 약의 무수에탄올용액(1 → 10000)을 가지고 흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 271 ~ 275 nm 및 277 ~ 281 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

순도시험 1) *dl*-시스/트랜스-3-(2, 2-디클로로비닐)-2, 2-디메틸-1-시클로프로판카르복실산 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 에탄올용액(1 → 100) 8 ~ 9 방울을 넣어 0.02 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 적정의 종말점은 다갈색이 녹색으로 변하는 점으로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다(0.5 % 이하).

0.02 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 4.181 mg $C_{21}H_{20}Cl_2O_3$

2) **자일렌** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 클로로포름 5 mL에 넣어 녹인다. 이 액 1.0 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 여기서 얻은 크로마토그램에서 *dl*-트랜스

페메트린 및 *dI*-트랜스페메트린에 대한 유지시간비가 약 0.96 인 *dI*-시스-페메트린의 피크면적을 합하여 페메트린면적 A_S 로 하고, *dI*-트랜스페메트린에 대하여 유지시간비가 약 0.008 및 0.0013인 *m*, *p*-자일렌 및 *o*-자일렌의 피크면적을 합하여 자일렌의 피크면적 A_T 로 하고 다음 식에 따라 계산할 때 그 양은 2.0 % 이하이다.

$$\text{자일렌(C}_8\text{H}_{10}\text{)의 양(\%)} = \frac{A_T}{A_S} \times P$$

P : 페메트린의 함량(%)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 폴리에틸렌글리콜 20 M을 실란처리한 150 ~ 180 μm 의 기체크로마토그래프용 구조토에 2 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 50 $^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ 230 $^{\circ}\text{C}$ (매분당 5 $^{\circ}\text{C}$ 승온)

주입구 및 검출기 온도 : 240 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 40 mL/분

수소유량 : 매분당 40 mL의 일정량

공기유량 : 매분당 0.9 L의 일정량

3) 에틸-*dI*-시스/트랜스-3-(2, 2-디클로로비닐)-2, 2-디메틸-시클로프로판카르복실레이트 순도시험 2)의 크로마토그램에서 *dI*-트랜스페메트린에 대하여 유지시간비가 약 0.29 및 0.31인 에틸-*dI*-시스/트랜스-3-(2, 2-디클로로비닐)-2, 2-디메틸-시클로프로판카르복실레이트의 피크면적을 합하여 A_T 로 하고 다음식에 따라 계산할 때 그 양은 3.0 % 이하이다.

에틸-*dI*-시스/트랜스-3-(2, 2-디클로로비닐)-2, 2-디메틸-시클로프로판카르복실레이트($\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{Cl}_2\text{O}_2$)의 양(%)

$$= \frac{A_T}{A_S} \times P$$

P : 페메트린의 함량(%)

4) 3-펜옥시톨루엔 순도시험 2)의 크로마토그램에서 *dI*-트랜스페메트린에 대하여 유지시간비가 약 0.42인 3-펜옥시톨루엔의 피크면적을 구하여 A_T 로 하고 다음 식에 따라 계산할 때 그 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{3-펜옥시톨루엔(C}_9\text{H}_{10}\text{O)의 양(\%)} = \frac{A_T}{A_S} \times P$$

P : 페메트린의 함량(%)

5) 3-펜옥시벤질알코올 순도시험 2)의 크로마토그램에서 *dI*-트랜스페메트린에 대하여 유지시간비가 약 0.73인 3-펜옥시벤질알코올의 피크면적을 구하여 A_T 로 하고 다음 식에 따라 계산할 때 그 양은 2.0 %이하이다.

$$\text{3-펜옥시벤질알코올(C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2\text{)의 양(\%)} = \frac{A_T}{A_S} \times P$$

P : 퍼메트린의 함량(%)

6) 4-펜옥시벤질-d1-시스/트랜스-3-(2, 2-디클로로비닐)-2, 2-디메틸-1-시클로프로판카르복실레이트 순도시험 2)의 크로마토그램에서 *dl*-트랜스퍼메트린에 대하여 유지시간비가 약 1.05인 4-펜옥시벤질-d1-시스/트랜스-3-(2, 2-디클로로비닐)-2, 2-디메틸-1-시클로프로판카르복실레이트의 피크면적을 합하여 A_T 로 하고 다음 식에 따라 계산할 때 그 양은 1.5 % 이하이다.

4-펜옥시벤질-d1-시스/트랜스-3-(2, 2-디클로로비닐)-2, 2-디메틸-1-시클로프로판카르복실레이트($C_{21}H_{20}Cl_2O_3$)의 양(%) =

$$\frac{A_T}{A_S} \times P$$

P : 퍼메트린의 함량(%)

7) 6-브로모-3-펜옥시벤질-d1-시스/트랜스-3-(2, 2디클로로비닐)-2, 2-디메틸-1-시클로프로판카르복실레이트 순도시험 2)의 크로마토그램에서 *dl*-트랜스퍼메트린에 대하여 유지시간비가 약 1.19 및 1.26 인 6-브로모-3-펜옥시벤질-d1-시스/트랜스-3-(2, 2디클로로비닐)-2, 2-디메틸-1-시클로프로판카르복실레이트의 피크면적을 합하여 A_T 로 하고 다음 식에 따라 계산할 때 그 양은 2.0 % 이하이다.

6-브로모-3-펜옥시벤질-d1-시스/트랜스-3-(2,2디클로로비닐)-2,2-디메틸-1-시클로프로판카르복실레이트

($C_{21}H_{20}Br_2Cl_2O_3$)의 양(%) = $\frac{A_T}{A_S} \times P$

P : 퍼메트린의 함량(%)

8) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm이하).

9) **비소** 이 약 0.2 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(10 ppm 이하).

이성체비시험 정량법에 얻은 검액의 크로마토그램에서 *dl*-트랜스퍼메트린 및 *dl*-시스퍼메트린의 피크면적 A_T 및 A_C 를 구하여 다음 식에 따라 *dl*-시스퍼메트린의 함량을 계산한다.

$$dl\text{-시스퍼메트린의 함량(}\%) = \frac{A_T}{A_T + A_C} \times 100$$

정량법 이 약 약 80 mg을 정밀하게 달아 내부 표준액 5.0 mL 및 클로로포름에 넣어 녹이고 클로로포름을 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 퍼메트린표준품 약 80 mg을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L를 가지고 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 *dl*-시스퍼메트린 및 *dl*-트랜스퍼메트린의 피크면적비 Q_{Tc} , Q_{Tt} 및 Q_{Sc} , Q_{St} 를 구한다.

$$\text{퍼메트린}(C_{21}H_{20}Cl_2O_3)\text{의 양(mg)} = \text{퍼메트린 표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_{Tc} + Q_{Tt}}{Q_{Sc} + Q_{St}}$$

○ 내부표준액 : 프탈산디옥틸 약 0.6 g을 정밀하게 달아 클로로포름에 넣어 녹여 100.0 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 기체크로마토그래프용 호박산디에틸렌글리콜을 실란처리한 180 ~ 250 μm 기체크로마토그래프용 구조토(크로모소르브 WAW-DMCS)에 2 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 190 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

주입구 및 검출기 온도 : 250 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 매분당 40 mL의 일정량

수소유량 : 매분당 40 mL의 일정량

공기유량 : 매분당 400 mL의 일정량

저장법 기밀용기

32. 퍼메트린(25:75) 유제

Permethrin(25:75) Emulsion

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 퍼메트린($\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{Cl}_2\text{O}_3$: 391.30)를 함유한다.

제법 이 약은 퍼메트린($\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{Cl}_2\text{O}_3$)을 가지고 용제에 섞은 다음 유제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

이성체비시험 정량법에서 얻은 검액의 크로마토그램에서 *dI*-트랜스퍼메트린 및 *dI*-시스퍼메트린의 피크면적 A_1 및 A_2 를 구할 때 $A_2/(A_1+A_2)$ 는 28.0 % 이하이다.

정량법 이 약을 퍼메트린(25 : 75) 25 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 아세토니트릴에 넣어 100.0 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 퍼메트린(25 : 75)표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴로 100.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액으로 다음 조건에서 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 앞에 나타나는시스 이성체 및 뒤에 나타나는 트랜스 이성체를 합한 검액의 피크면적 A_1 및 표준액의 피크면적 A_s 를 구한다.

$$\text{퍼메트린}(\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{Cl}_2\text{O}_3)\text{의 양}(\text{mg}) = \text{퍼메트린표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(206nm)

칼럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm 의 옥타데실실릴화한 실리카겔을 충전한다.

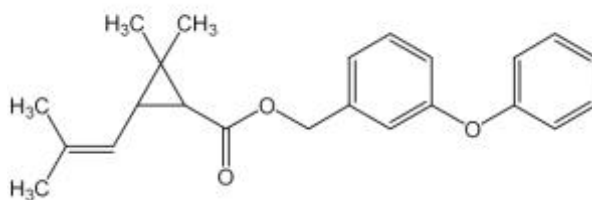
이동상 : 아세토니트릴 · 물(66 : 34) 혼합액

유량 : 1.2 mL/분

저장법 기밀용기

33. α -페노트린

d-Phenothrin



$C_{23}H_{26}O_3$: 350.45

3-Phenoxybenzyl(1*R*)-*cis*, *trans*-chrysanthemate

이 약은 정량할 때 3-펜옥시벤질-*dl*-시스/트랜스-크리산테메이트($C_{23}H_{26}O_3$) 90.0 % 이상을 함유한다.

이 약은 정량값의 75.0 % 이상의 3-펜옥시벤질-*dl*-트랜스-크리산테메이트를 함유하며, 정량값의 95.0 % 이상의 3-펜옥시벤질-*d*-시스/트랜스-크리산테메이트를 함유한다.

성 상 이 약은 옅은 황색 ~ 황갈색의 맑은 유상의 액으로 약간 특이한 향기를 갖는다.

이 약은 *n*-헥산, 클로로포름, 에틸, 아세톤, 에탄올 또는 메탄올과 섞인다. 물에는 거의 녹지 않는다. 이 약은 빛에 대하여 불안정하다.

비 중 d_{20}^{20} : 1.060 ~ 1.075

확인시험 1) 이 약 10 mg을 에탄올 1 mL에 넣어 녹이고 염산히드록실아민의 에탄올용액(1 → 20) 1 mL 및 수산화칼륨·에탄올시액 2 mL를 넣어 약간 끓을 정도로 5 분간 가온하여 식힌 다음 1 mol/L 염산시액을 넣어 pH를 2 ~ 4로 조절하고 염화제이철시액 2 ~ 3 방울 넣을 때 자색을 나타낸다.

2) 이 약의 에탄올용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 자외부흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 272 ± 1 nm 및 278 ± 2 nm에서 흡수극대를 나타내며, 각각의 극대파장에 대한 흡광도를 A_1 및 A_2 로 할 때 A_2 / A_1 은 0.93 ~ 0.96이다.

비선광도 $[\alpha]_D^{20}$: - 2.0 ~ - 9.0° (0.4 g, 클로로포름, 20 mL, 100 mm)

순도시험 1) **국산** 이 약 2.0 g을 정밀하게 달아 에탄올 25 mL에 넣어 녹인다. α-나프톨벤제인의 에탄올 용액(1 → 100) 8 ~ 9방울을 넣어 0.02 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 다갈색이 녹색으로 변할 때로 한다. 이때 국산(菊酸)($C_{10}H_{16}O_2$: 168.24)의 양은 0.5 %이하이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

2) **자일렌** 이 약 0.2 g을 달아 아세톤 2 mL에 넣어 녹인다. 이 액 0.5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 얻은 크로마토그램으로부터 3-펜옥시벤질-*dl*-시스/트랜스-크리산테메이트 및 3-펜옥시벤질-*dl*-시스/트랜스-크리산테메이트에 대한 유지시간비가 0.02, 0.03인 *p*-자일렌, *o*-자일렌의 피크 면적을 구하고 다음식에 따라 자일렌의 양(%)을 구한다. 이때 자일렌의 양은 2.0 % 이하이다.

$$\text{자일렌의 양(\%)} = \frac{\text{p-자일렌 및 o-자일렌 피크면적의 합}}{\text{3-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트 피크면적}} \times P$$

다만, P는 3-펜옥시벤질-*dl*-시스/트랜스-크리산테메이트의 함량(%)

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m 인 유리관에 폴리에틸렌글리콜 20 M을 실란처리한 60 ~ 80 메쉬의 기체크로마토그래프용 규조토(크로모소르브 W)에 2 % 비율로 피복한 것을 충

전한다.

칼럼온도 : 80 ℃에서 검액 주입 후 매분 5 ℃의 속도로 230 ℃까지 승온시키고 승온 후 10 분간 일정온도로 유지한다.

운반기체 : 질소,

유 량 : 40 mL/분

3) 국산(菊酸) 에틸 2)에서 얻어진 크로마토그램 중 3-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트에 대한 유지시간비가 0.26인 국산에틸 피크면적을 구하고 다음 식에 따라 국산에틸의 양(%)을 계산한다. 이때 국산에틸의 양은 3.0 % 이하이다.

$$\text{국산에틸의 양(\%)} = \frac{\text{국산에틸의 피크면적}}{\text{3-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트 피크면적}} \times P$$

다만, P는 3-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트의 함량(%)

4) 3-펜옥시톨루엔 2)에서 얻어진 크로마토그램 중 3-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트에 대한 유지시간비가 0.49인 3-펜옥시톨루엔의 피크면적을 구하고 다음 식에 따라 3-펜옥시톨루엔의 양(%)을 산출한다. 이때, 3-펜옥시톨루엔의 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{3-펜옥시톨루엔의 양(\%)} = \frac{\text{3-펜옥시톨루엔의 피크면적}}{\text{3-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트 피크면적}} \times P$$

다만, P는 3-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트의 함량(%)

5) 3-펜옥시벤질알콜 2)에서 얻은 크로마토그램 중 3-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트에 대한 피크유지시간비가 0.85인 3-펜옥시벤질알콜의 피크 면적을 구하고 다음식에 따라 3-펜옥시벤질알콜의 양(%)을 구한다. 이때 3-펜옥시벤질알콜의 양은 2.0 % 이하이다.

$$\text{3-펜옥시벤질알콜의 양(\%)} = \frac{\text{3-펜옥시벤질알콜의 피크면적}}{\text{3-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트 피크면적}} \times P$$

다만, P는 3-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트의 양(%)

6) 4-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트 2)에서 얻은 크로마토그램 중 3-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트에 대한 피크 유지시간비가 1.02에서 나타나는 4-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트의 피크 면적을 구하고 다음 식에 따라 4-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트의 양(%)을 구한다. 4-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트의 양은 1.5 %이하이어야 한다.

$$\begin{aligned} & \text{4-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트의 양(\%)} = \\ & \frac{\text{4-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트의 피크면적}}{\text{3-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트 피크면적}} \times P \end{aligned}$$

다만, P는 3-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트의 함량(%)

7) 6-브롬-3-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트 2)에서 얻은 크로마토그램 중 3-펜옥시벤질-dl-시스/트랜스-크리산테메이트에 대해 유지시간비가 1.10에 나타나는 6-브롬-3-펜옥시벤질-dl-시스

/트랜스-크리산테메이트의 양(%)을 구한다. 이때 6-브롬-3-펜옥시벤질-*dl*-시스/트랜스-크리산테메이트의 양은 2.0 % 이하이다.

$$\begin{aligned} & \text{6-브롬-3-펜옥시벤질-}dl\text{-시스/트랜스-크리산테메이트의 양(\%)} \\ &= \frac{\text{6-브롬-3-펜옥시벤질-}dl\text{-시스/트랜스-크리산테메이트의 피크면적}}{\text{3-펜옥시벤질-}dl\text{-시스/트랜스-크리산테메이트 피크면적}} \times P \end{aligned}$$

다만, P는 3-펜옥시벤질-*dl*-시스/트랜스-크리산테메이트의 피크 면적

8) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

9) **비소** 이 약 0.20 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 시험한다(10 ppm이하).

이성체비시험 이 약 15 mg을 정밀하게 달아 메탄올 5 mL에 넣어 녹이고 1 mol/L 수산화칼륨의 50 % 메탄올용액 20 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 물 20 mL를 넣어 클로로포름 10 mL씩으로 3 회 세척한 후 묽은염산(1 → 2) 10 mL를 넣어 산성으로 하고 클로로포름 10 mL씩으로 3 회 흔들어 섞어 추출하여 모든 클로로포름층을 합하여 무수황산나트륨 5 g을 넣어 탈수하고 감압하에서 클로로포름층을 제거한다.

잔류물에 피리딘의 톨루엔 용액(1 → 50) 0.25 mL, 염화치오닐의 톨루엔용액(2 → 25) 0.25 mL 및 2-옥탄올의 톨루엔용액(1 → 5) 0.25 mL를 차례로 넣어 수욕상에서 20 분간 가열한다.

이 액 0.5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 피크 유지시간의 비가 약 1.00, 1.08, 1.16 및 1.25인 3-펜옥시벤질-*d*-시스-크리산테메이트, 3-펜옥시벤질-1-시스-크리산테메이트, 3-펜옥시벤질-*d*-트랜스-크리산테메이트 및 3-펜옥시벤질-1-트랜스-크리산테메이트의 피크면적 A_{dc} , A_{lc} , A_{dt} 및 A_{lt} 를 구하고 다음 식에 따라 3-펜옥시벤질-*dl*-트랜스-크리산테메이트의 비(%)를 구한다.

$$\text{3-펜옥시벤질-}dl\text{-트랜스-크리산테메이트의 비(\%)} = \frac{A_{dt} + A_{lt}}{A_{dc} + A_{lc} + A_{dt} + A_{lt}} \times 100$$

$$\begin{aligned} & \text{3-펜옥시벤질-}d\text{-시스/트랜스-크리산테메이트의 비(\%)} = \\ & \frac{(A_{dc} + A_{lc} + A_{dt} + A_{lt})P - 100(A_{lc} + A_{lt})}{(A_{dc} + A_{lc} + A_{dt} + A_{lt})(2P - 100)} \times 100 \end{aligned}$$

다만, P는 디-2-옥탄올의 함량(%)

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 5 m인 유리관에 실리콘 DCQF-1을 실란처리한 60 ~ 80 메쉬의 기체크로마토그래프용 규조토(크로모소르브 W)에 10 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 145 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 40 mL/분

정 량 법 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL에 넣어 녹이고 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *d*-페노트린 표준품(3-펜옥시벤질-*dl*-시스/트랜스-크리산테메이트) 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1

μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 *d*-페노트린의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$d\text{-페노트린}(C_{23}H_{26}O_3)\text{의 양(mg)} = d\text{-페노트린 표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액: m-테르페닐(terphenyl) 약 1.7 g을 정밀하게 달아 아세톤에 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다.

조작조건

검출기: 불꽃이온화검출기

칼럼: 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m인 모세유리관에 기체크로마토그래프용 50 % 페닐- 50 % 메틸폴리실록산을 0.25 μm의 두께로 피복한다.

칼럼온도: 230 °C 부근의 일정 온도

검체도입부 및 검출기 온도: 255 °C 부근의 일정 온도

운반기체: 질소

유량: 30 mL/분

저장법 기밀용기

34. *d*-페노트린 · 프탈트린 에어로솔

d-Phenothrin and Phthalthrin Aerosol

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 *d*-페노트린($C_{23}H_{26}O_3$: 350.45) 및 프탈트린($C_{19}H_{25}NO_4$: 331.41)을 함유한다.

제법 이 약은 *d*-페노트린 및 프탈트린을 용제에 녹여 섞어서 액화가스 일정량을 충전하여 만든다.

확인시험 1) *d*-페노트린 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

2) 프탈트린 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

정량법 1) *d*-페노트린 이 약을 0 °C 이하에서 충분히 냉각시켜 상부에 조그만 구멍을 뚫어서 액화가스를 천천히 휘산시키고 살충원액을 취한다. 살충원액을 *d*-페노트린($C_{23}H_{26}O_3$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 내부표준액 10.0 mL 및 아세톤에 넣어 녹여 50.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *d*-페노트린표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 10.0 mL 및 아세톤에 넣어 녹여 50.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 *d*-페노트린의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$d\text{-페노트린}(C_{23}H_{26}O_3)\text{의 양(mg)} = \text{페노트린표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액: 프탈산에틸헥실 약 1.0 g을 정밀하게 달아 아세톤에 넣어 녹여 100.0 mL로 한다.

조작조건

검출기: 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 폴리에틸렌글리콜 20 M을 실란처리한 60 ~ 80
메쉬 기체크로마토그래프용 규조토(크로모소르브 W)에 2 % 비율로 피복한 것을 충전한
다.

칼럼온도 : 210 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 매분당 40 mL의 일정량

2) **프탈트린** 정량법 1)에서 얻은 살충원액을 프탈트린($C_{19}H_{25}NO_4$) 60 mg에 해당하는 양 25 mL 용량플라스크에 넣고 클로로포름으로 표선까지 채워 섞는다. 이 액 5.0 mL를 취하여 내부표준액 2.0 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 프탈트린표준품 약 60 mg을 정밀하게 달아 25 mL 용량플라스크에 넣고 클로로포름을 넣어 표선까지 채워 섞는다. 이 액 5.0 mL를 취하여 내부표준액 2.0 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 프탈트린의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{프탈트린}(C_{19}H_{25}NO_4)\text{의 양(mg)} = \text{프탈트린표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 무수카페인 약 0.1 g을 정밀하게 달아 클로로포름에 넣어 녹여 100.0 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 호박산디에틸렌글리콜(DEGS)을 실란처리한 180 ~ 250 μ m 기체크로마토그래프용 규조토(크로모소르브 WAW-DMCS)에 2 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 220 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 매분당 50 mL의 일정량

3) **d-페노트린·프탈트린** 이 약을 0 °C 이하에서 충분히 냉각시켜 상부에 조그만 구멍을 뚫어서 액화가스를 천천히 휘산시키고 살충원액을 취한다. 살충원액을 d-페노트린($C_{23}H_{26}O_3$) 약 0.1 g, 프탈트린($C_{19}H_{25}NO_4$) 약 0.18 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 10 mL와 클로로포름에 녹이고 클로로포름을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 d-페노트린 표준품 약 0.1 g, 프탈트린 표준품 약 0.18 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 d-페노트린 및 프탈트린의 피크면적비 Q_{T1} , Q_{T2} , Q_{S1} , Q_{S2} 를 구한다.

$$d\text{-페노트린}(C_{23}H_{26}O_3)\text{의 양(mg)} = d\text{-페노트린 표준품의 양(mg)} \times$$

$$\text{프탈트린}(C_{19}H_{25}NO_4)\text{의 양(mg)} = \text{프탈트린 표준품의 양(mg)} \times$$

○ 내부표준액: 프탈산디부틸(dibutyl phthalate) 약 1 g을 정밀하게 달아 클로로포름에 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다.

조작조건

검출기: 불꽃이온화검출기

칼럼: 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 30 m인 모세유리관에 기체크로마토그래프용 100 % 디메틸폴리실록산을 0.25 μ m의 두께로 피복한다.

칼럼온도: 180 $^{\circ}$ C(2분) $\rightarrow$ 10 $^{\circ}$ C/분 $\rightarrow$ 260 $^{\circ}$ C(10분)

검체도입부 및 검출기 온도: 280 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

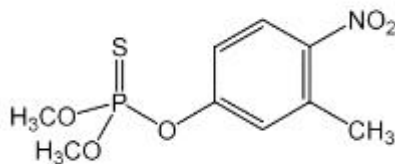
운반기체: 질소

유량: 30 mL/분

저장법 내압기밀용기

35. 페니트로티온

Fenitrothion



$C_9H_{12}NO_5PS$: 277.23

Phosphorothioic acid 0,0-dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester

이 약은 정량할 때 페니트로치온($C_9H_{12}NO_5PS$) 95.0 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 담황색 ~ 담갈색의 투명한 액으로 특이한 냄새가 난다.

이 약은 메탄올, 무수에탄올, 디클로로메탄, 클로로포름 및 에틸과 섞인다.

이 약은 에탄올에 녹기 쉽다.

이 약은 물에 잘 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약 0.05 g을 수산화나트륨·에탄올시액 5 mL에 녹일 때 액은 황색을 나타낸다. 이 액을 환류냉각기를 달아, 수욕상에서 20 분간 가열한다. 식힌 다음 1 mol/L 염산시액을 넣어 중화하고 다시 1 mol/L 염산시액 0.1 mL 및 에탄올을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 박층크로마토그래프용 3-메틸-4-니트로페놀 0.03 g을 수산화칼륨·에탄올시액 5 mL에 녹이고, 1 mol/L 염산시액을 넣어 중화하고 다시 1 mol/L 염산시액 0.1 mL 및 에탄올을 넣어 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 톨루엔·에틸혼합액(20 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 후 바람에 말리고 자외선(254 nm)으로 쬔일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 R_f 값은 같다.

2) 이 약의 에탄올 용액(1 $\rightarrow$ 50000)을 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 266 ~ 269 nm 에서 흡수극대가 나타난다.

3) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼법 중 액막법에 따라 시험할 때 파수 1,521 cm^{-1} , 1,347 cm^{-1} , 927 cm^{-1} 및 827 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

순도시험 1) 산 이 약 1.0 g을 메탄올 20 mL에 녹이고 물 5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음, 메틸렛시액 2 방울 및 0.01 mol/L 수산화나트륨액 1 mL를 넣을 때 액의 색은 황색이다.

2) 중금속 이 약 1.0 g을 중금속시험법 제 2 법에 따라 시험한다. 단, 비교액에는 납표준액 2.0 mL

를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **유연물질** 이 약 0.20 g을 정밀하게 달아 클로로포름 25 mL에 넣어 녹여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 클로로포름을 넣어 20.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 2 μ L씩 정확하게 취해 정량법의 조작 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 단, 검출감도는 표준액 2 μ L로부터 얻어진 페니트로치온의 피크높이가 4 ~ 8 cm가 되도록 조정하고 면적측정범위는 페니트로치온의 유지시간의 0.1 ~ 3 배의 범위로 한다. 각각의 액의 피크면적을 구할 때 검액의 페니트로치온 피크 이외의 피크면적의 합은 표준액의 페니트로치온의 피크면적보다 크지 않다.

정 량 법 이 약 및 페니트로티온 표준품 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 내부표준액 10 mL를 넣어 녹이고 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액과 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 페니트로티온의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{페니트로티온}(\text{C}_9\text{H}_{12}\text{NO}_5\text{PS})\text{의 양}(\text{mg}) = \text{페니트로티온 표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액: 플로란텐(fluorantene) 약 0.1 g을 정밀하게 달아 클로로포름에 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다.

조작조건

검 출 기: 불꽃이온화검출기

칼 럼: 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m인 모세유리관에 기체크로마토그래프용 50 % 페닐-50 % 디메틸폴리실록산을 0.25 μ m 두께로 처리한다.

검체도입부 온도: 200 $^{\circ}\text{C}$

칼럼온도: 195 $^{\circ}\text{C}$

검출기 온도: 250 $^{\circ}\text{C}$

운반기체: 질소

유 량: 페니트로티온의 유지시간이 약 16 분 및 내부표준물질의 유지시간이 약 26 분이 되도록 조정한다.

저 장 법 기밀용기

36. 페니트로치온 · 프탈트린 에어로솔

Fenitrothion and Phthalthrin Aerosol

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 페니트로치온($\text{C}_9\text{H}_{12}\text{NO}_5\text{PS}$: 277.23) 및 프탈트린($\text{C}_{19}\text{H}_{25}\text{NO}_4$: 331.41)을 함유한다.

제 법 이 약은 페니트로치온 및 프탈트린을 가지고 용제에 섞어 녹인 살충원액에 일정량의 액화가스를 넣는다.

확인시험 1) **페니트로치온** 이 약을 0 $^{\circ}\text{C}$ 이하에서 충분히 냉각시켜 상부에 조그만 구멍을 뚫고 액화가스를 천천히 휘산시켜 살충원액을 얻는다. 이 살충원액을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

2) **프탈트린** 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

정 량 법 1) **페니트로치온** 이 약의 살충원액을 페니트로치온($\text{C}_9\text{H}_{12}\text{NO}_5\text{PS}$) 약 0.25 g에 해당하는 양을

정확하게 취하여 25 mL 용량플라스크에 넣고 내부표준액 10.0 mL 및 클로로포름을 넣어 표선까지 채워 섞어 검액으로 한다. 따로 페니트로치온표준품 약 0.25 g을 정밀하게 달아 내부표준액 10.0 mL 및 클로로포름에 넣어 녹여 25.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 페니트로치온의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{니트로치온}(\text{C}_9\text{H}_{12}\text{NO}_5\text{PS})\text{의 양}(\text{mg}) = \text{페니트로치온 표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : 파라옥시안식향산프로필 약 0.75 g을 정밀하게 달아 클로로포름에 넣어 녹이고 100.0 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 3 mm, 길이 1 m인 유리관에 호박산디에틸렌글리콜(DEGS)을 실란처리한 80 ~ 100 메쉬 기체크로마토그래프용 규조토(크로모소르브 WAW-DMCS)에 2 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 180 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 매분당 60 mL의 일정량

2) **프탈트린** 이 약의 살충원액을 프탈트린($\text{C}_{19}\text{H}_{25}\text{NO}_4$: 331.4) 약 60 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 25 mL 용량플라스크에 넣고 내부표준액 5.0 mL 및 클로로포름을 넣어 녹이고 클로로포름으로 표선까지 채워 섞어 검액으로 한다. 따로 프탈트린표준품 60 mg을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 프탈트린의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{프탈트린}(\text{C}_{19}\text{H}_{25}\text{NO}_4)\text{의 양}(\text{mg}) = \text{프탈트린 표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : 프탈산디페닐 약 0.75 g을 달아 클로로포름에 넣어 녹여 50 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 호박산디에틸렌글리콜폴리에스테르(DEGS)을 80 ~ 100 메쉬 기체크로마토그래프용 규조토(크로모소르브 WAW-DMCS)에 2 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 220 °C 부근의 일정온도

주입구 및 검출기 온도 : 250 °C

운반기체 : 질소

유량 : 50 mL/분

저장법 내압기밀용기

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 페니트로치온($C_9H_{12}NO_5PS$: 277.23), 프탈트린($C_{19}H_{25}NO_4$: 331.41) 및 피페로닐부톡시드($C_{19}H_{30}O_5$: 338.44)을 함유한다.

제 법 이 약은 페니트로치온, 프탈트린 및 피페로닐부톡시드를 가지고 용제에 섞어 녹인 살충원액에 일정량의 액화가스를 넣는다.

확인시험 1) **페니트로치온** 이 약을 0 °C 이하에서 충분히 냉각시켜 상부에 조그만 구멍을 뚫고 액화가스를 천천히 휘산시켜 살충원액을 얻는다. 이 살충원액을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

2) **프탈트린** 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

3) **피페로닐부톡시드** 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

정 량 법 1) **페니트로치온** 이 약의 살충원액을 페니트로치온($C_9H_{12}NO_5PS$) 약 0.25 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 25 mL 용량플라스크에 넣고 내부표준액 10.0 mL 및 클로로포름을 넣어 표선까지 채워 섞어 검액으로 한다. 따로 페니트로치온표준품 약 0.25 g을 정밀하게 달아 내부표준액 10.0 mL 및 클로로포름에 넣어 녹여 25.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 페니트로치온의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{페니트로치온}(C_9H_{12}NO_5PS)\text{의 양(mg)} = \text{페니트로치온 표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : 파라옥시안식향산프로필 약 0.75 g을 정밀하게 달아 클로로포름에 넣어 녹이고 100.0 mL로 한다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 3 mm, 길이 1 m인 유리관에 호박산디에틸렌글리콜(DEGS)을 실란처리한 80 ~ 100 메쉬 기체크로마토그래프용 구조토(크로모소르브 WAW-DMCS)에 2 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 180 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 매분당 60 mL의 일정량

2) **프탈트린** 이 약의 살충원액을 프탈트린($C_{19}H_{25}NO_4$: 331.4) 약 60 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 25 mL 용량플라스크에 넣고 내부표준액 5.0 mL 및 클로로포름을 넣어 녹이고 클로로포름으로 표선까지 채워 섞어 검액으로 한다. 따로 프탈트린표준품 60 mg을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 프탈트린의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{프탈트린}(C_{19}H_{25}NO_4)\text{의 양(mg)} = \text{프탈트린 표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : 프탈산디페닐 약 0.75 g을 달아 클로로포름에 넣어 녹여 50 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 호박산디에틸렌글리콜폴리에스테르(DEGS)를 80 ~ 100 메쉬 기체크로마토그래프용 규조토(크로모소르브 WAW-DMCS)에 2 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 220 °C 부근의 일정온도

주입구 및 검출기 온도 : 250 °C

운반기체 : 질소

유량 : 50 mL/분

3) 피페로닐부톡시드 이 약의 살충원액을 가지고 피페로닐부톡시드($C_{19}H_{30}O_5$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 25 mL 용량플라스크에 넣고 내부표준액 5.0 mL 및 메탄올을 표선까지 채워 섞어 검액으로 한다. 따로 피페로닐부톡시드표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 25 mL 용량플라스크에 넣고 내부표준액 5.0 mL 및 메탄올을 넣어 녹이고 표선까지 채워 섞어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 피페로닐부톡시드의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{피페로닐부톡시드}(C_{19}H_{30}O_5)\text{의 양(mg)} = \text{피페로닐부톡시드 표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : 프탈산디페닐 약 0.75 g을 달아 클로로포름에 넣어 녹여 50 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 기체크로마토그래프용 실리콘 SE-30을 실란처리한 80 ~ 100 메쉬 기체크로마토그래프용 규조토(크로모소르브 WAW)에 5 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 250 °C 부근의 일정온도

주입구 및 검출기 온도 : 250 °C

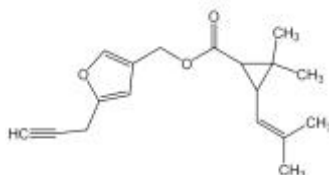
운반기체 : 질소

유량 : 40 mL/분

저장법 내압기밀용기

38. *d*-시스/트랜스푸라메트린

d-cis/trans Furamethrin



$C_{18}H_{22}O_3$: 286.37

이 약은 정량할 때 5-프로팔길-2-푸릴메틸-*dI*-시스/트랜스크리산테메이트 ($C_{18}H_{22}O_3$: 286.37) 80.0 % 이상을 함유하고 정량값의 75.0 % 이상의 5-프로팔길-2-푸릴메틸-*dI*-트랜스크리산테메이트를 함유하며 정량값의 95.0 % 이상의 5-프로팔길-2-푸릴메틸-*dI*-시스/트랜스크리산테메이트를 함유한다.

안정제로서 2.0 % 이하의 디부틸히드록시톨루엔 ($C_{15}H_{24}O$: 220.35)을 함유한다.

성상 이 약은 황갈색 ~ 갈색의 유상액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

이 약은 *n*-헥산, 클로르포름, 에틸, 아세톤, 에탄올 또는 메탄올과 섞인다.

이 약은 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 불안정하다.

비 중 d_{20}^{20} : 1.010 ~ 1.025

굴절률 n_D^{20} : 1.506 ~ 1.509

확인시험 1) 이 약 10 mg을 달아 클로로포름 1 mL에 넣어 녹이고 무수아세트산 5 mL 및 황산 10 mL를 조심하여 넣을 때 액은 적갈색을 나타내며 방치할 때 진한 흑갈색으로 변한다.

2) 이 약 10 mg을 에탄올 1 mL에 넣어 녹이고 *p*-디메틸아미노벤즈알데히드의 에탄올용액 (1 → 25) 1 mL 및 염산 2 mL를 넣을 때 진한 갈색을 나타낸다.

3) 이 약 10 mg을 에탄올 1 mL에 넣어 녹이고 염산히드록실아민의 에탄올용액 (5 → 100) 1 mL 및 수산화칼륨·에탄올시액 2 mL를 넣어 온화하게 끓을 정도로 5 분간 가온하여 식힌 다음 1 mol/L 염산을 넣어 pH 2 ~ 4가 되도록 하고 염화제이철시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 자색을 나타낸다.

4) 이 약 10 mg을 에탄올 1 mL에 넣어 녹이고 질산은의 에탄올용액 (1 → 100) 1 mL를 넣을 때 흰색 ~ 미황색의 침전을 생성한다. 이 침전에 암모니아수 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 담적갈색을 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법의 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) 비소 이 약 0.2 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (10 ppm 이하).

3) 톨루엔 이 약 0.5 g을 달아 내부표준액 2.0 mL에 넣고 무수에탄올을 넣어 10.0 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 톨루엔 0.5 g을 달아 무수에탄올에 넣어 100.0 mL로 한다. 그 액 3.0 mL를 취하여 내부표준액 2.0 mL를 넣고 무수에탄올로 10.0 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 톨루엔의 피크면적비 Q_1 및 Q_2 를 구한다. 이 때 Q_1 는 Q_2 보다 크지 않다 (톨루엔의 양 3.0 %이하).

내부표준액 모노클로로벤젠 약 0.6 g을 정밀하게 달아 아세톤을 넣어 200.0 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2.25 mm인 유리칼럼에 150 ~ 180 μ m의 기체크로마토그래프용 다공성 스틸렌디페닐벤젠 공중합체를 충전한다.

칼럼온도 : 170 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

주입구온도 : 190 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 20 mL/분

4) 국산무수물 이 약 2 g을 달아 몰포린시액 25 mL를 넣어 녹인 다음 5 분간 실온에 방치한다. 메틸엘로우·메틸렌블루혼합액 3 ~ 4 방울을 넣고 0.1 mL/L 염산·메탄올용액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 녹색이 적색으로 변할 때이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다. 국산무수물 ($C_{20}H_{30}O_3$: 318.46)의 양은 6.0 % 이하이다.

$$0.1 \text{ mol/L 염산} \cdot \text{메탄올용액 } 1 \text{ mL} = 31.846 \text{ mg } C_{20}H_{30}O_3$$

5) 국산 이 약 1 g을 달아 에탄올 25 mL에 넣어 녹인다. α -나프톨벤제인·에탄올용액 (1 → 100) 8 ~ 9 방울을 넣고 0.02 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 다만, 종말점은 다갈색이 녹색으로 변할 때이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다. 국산 ($C_{10}H_{16}O_2$: 168.24)의 양은 2.0 % 이하이다.

$$0.02 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} = 3.365 \text{ mg } C_{10}H_{16}O_2$$

6) 5-에톡시메틸-2-푸릴메틸크리산테메이트 이 약 0.1 g을 달아 클로로포름 10 mL에 넣어 녹인다. 이 액 0.6 μ L를 가지고 정량법과 같은 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 5-에톡시메틸-2-푸릴메틸크리산테메이트 및 5-푸로팔길-2-푸릴메틸-*d*l-시스/트랜스푸라메트린의 피크면적을 계산하여 다음 식에 따라 5-에톡시메틸-2-푸릴메틸크리산테메이트의 양을 구할 때 그 양은 3.0 % 이하이다.

5-에톡시메틸-2-푸릴메틸크리산테메이트의 양 (%)

$$\times 5\text{-푸로팔길-2-푸릴메틸-}dl\text{-시스/트랜스크리산테메이트의 함량 (\%)}$$

이성체비 1) 기하이성체비 이 약 0.1 g을 취하여 아세톤 10 mL에 넣어 녹이고 이 액 1.0 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 5-푸로팔길-2-푸릴메틸-*d*l-시스/트랜스푸라메트린의 순으로 나오는 피크면적 A_c 및 A_t 를 측정하여 다음 식에 따라 5-푸로팔길-2-푸릴메틸-*d*l-트랜스푸라메트린의 비 (%)를 구한다.

$$5\text{-푸로팔길-2-푸릴메틸-}dl\text{-트랜스푸라메트린의 비 (\%) =}$$

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 3 mm, 길이 5 m인 유리관에 실리콘 DCGF-1을 177 ~ 250 μ m 입자의 기체크로마토그래프용 구조토 (Chromosorb W)에 5 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 170 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

주입구온도 : 250 $^{\circ}$ C

운반기체 : 질소

유량 : 50 mL/분

2) 광학이성체비 이 약 15 mg을 취하여 메탄올 5 mL에 넣어 녹인다. 1 mol/L 수산화칼륨의 50 % 메탄올용액 20 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 수욕상에서 30 분간 가온한다. 식힌 다음 물 20 mL를 넣고 클로로포름 10 mL씩으로 3 회 씻은 다음 묽은염산 (1 → 2) 10 mL를 넣어 산성으로 하고 클로로포름 10 mL씩으로 3 회 잘 흔들어 추출한다. 클로로포름 추출액을 합하여 무수황산나트륨 5 g으로 탈수하고 여과한 다음 잔류물을 클로로포름 10 mL로 씻어 여액 및 세액을 합하여 클로로포름을 감압농축한다. 잔류물에 피리딘의 톨루엔용액 (1 → 200) 1 mL, 염화치오닐의 톨루엔용액 (2 → 100) 1 mL 및 *d*-2-옥타올의 톨루엔용액 (5 → 100) 1 mL를 차례대로 넣어 섞고 수욕상에서 20 분간 가온한다. 이 액 0.5 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 피크유지시간 비가 약 1.00, 1.08, 1.16 및 1.25에서 나타나는 5-푸로팔길-2-푸릴메틸-*d*l-시스/트랜스푸라메트린, 5-푸로팔길-2-푸릴메틸-*l*-시스/트랜스푸라메트린, 5-푸로팔길-2-푸릴메틸-*d*-트랜스푸라메트린 및 5-푸로팔길-2-푸릴메틸-*l*-트랜스푸라메트린의 피크면적 A_{dc} , A_{lc} , A_{dt} 및 A_{lt} 를 측정하여 다음 식에 따라 5-푸로팔길-2-푸릴메틸-*d*-시스/트랜스푸라메트린의 비 (%)를 구한다.

5-푸로팔길-2-푸릴메틸-*d*-시스/트랜스크리산테메이트의 비 (%)

단, P는 (+)-2-옥탄올의 순도 (%)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 3 mm, 길이 5 m인 유리관에 실리콘 DCGF-1을 177 ~ 250 μ m 입자의 기체크로마토그래프용 규조토(Chromosorb W)에 10 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 145 $^{\circ}$ C

주입구온도 : 200 $^{\circ}$ C

운반기체 : 질소

유량 : 40 mL/분

정량법 1) 5-푸로팔길-2-푸릴메틸-*d**l*-시스/트랜스크리산테메이트 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 10.0 mL를 넣어 녹인 액을 검액으로 한다. 5-푸로팔길-2-푸릴메틸-*d**l*-시스/트랜스크리산테메이트표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 5-푸로팔길-2-푸릴메틸-*d**l*-시스/트랜스크리산테메이트 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

5-푸로팔길-2-푸릴메틸-*d**l*-시스/트랜스크리산테메이트 ($C_{18}H_{22}O_3$)의 양 (mg) =

5-푸로팔길-2-푸릴메틸-*d**l*-시스/트랜스크리산테메이트표준품의 양 (mg)

내부표준액 : *p*-니트로디페닐 약 0.9 g을 달아 클로로포름 10 mL에 넣어 녹이고 사염화탄소를 넣어 100 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 3 mm, 길이 2.25 m인 스테인레스강관에 실리콘 XE-60을 177 ~ 250 μ m 입자의 기체크로마토그래프용 규조토 (Chromosorb W)에 5 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 150 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

주입구온도 : 170 $^{\circ}$ C

운반기체 : 질소

유량 : 20 mL/분

2) 디부틸히드록시톨루엔 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 취하여 내부표준액 2.0 mL 및 클로로포름에 넣어 녹여 10.0 mL로 하고 검액으로 한다. 따로 디부틸히드록시톨루엔표준품 약 0.1 g을 정밀하게 취하여 클로로포름에 넣어 100.0 mL로 하고 이 액 2.0 mL를 취하여 내부표준액 2.0 mL 및 클로로포름에 넣어 10.0 mL로 하고 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 아래의 조작조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 디부틸히드록시톨루엔의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

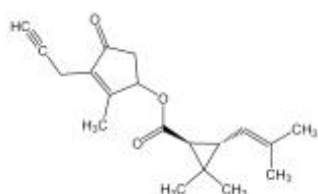
디부틸히드록시톨루엔 ($C_{15}H_{24}O$) 의 양 (mg)

= 디부틸히드록시톨루엔표준품의 양 (mg)

내부표준액 디페닐 약 0.2 g을 정밀하게 취하여 클로로포름에 넣어 녹여 100.0 mL로 한다.

저 장 법 기밀용기

39. *d,d*-시스/트랜스프랄레트린
***d,d*-cis/trans Prallethrine**



$C_{19}H_{24}O_3$: 300.39

이 약은 정량할 때 (±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(±)-시스/트랜스크리산테메이트($C_{19}H_{24}O_3$: 300.39) 90.0 % 이상을 함유하고 정량값의 75.0 % 이상의 (±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(±)-트랜스크리산테메이트를 함유하며 정량값의 95.0 % 이상의 (±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(+)-시스/트랜스크리산테메이트를 함유하고 정량값의 92.0 % 이상의 (+)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(±)-시스/트랜스크리산테메이트를 함유한다.

안정제로서 디부틸히드록시톨루엔($C_{15}H_{24}O$: 220.35) 2.0 % 이하를 함유한다

성 상 이 약은 황갈색 ~ 갈색의 맑은 유상의 액으로서 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 메탄올, 에탄올, 아세톤, 에테르, 클로로포름, 톨루엔 또는 헥산과 섞인다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

비 중 d_{20}^{20} : 1.020 ~ 1.040

굴 절 륜 n_D^{20} : 1.500 ~ 1.520

확인시험 1) 이 약 10 mg을 에탄올 1 mL에 넣어 녹이고 염산히드록실아민의 에탄올용액(1 → 20) 1 mL 및 수산화칼륨·에탄올시액 2 mL를 넣어 가만히 끓이면서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 1 mol/L 염산을 넣어 pH 2 ~ 4로 하고 염화제이철시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 황색을 띤 자색을 나타낸다.
2) 이 약 1 g을 취하여 아세톤에 넣어 20 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 디부틸히드록시톨루엔표준품 0.1 g을 달아 아세톤을 넣어 200 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액에서 얻은 디부틸히드록시톨루엔의 피크유지시간은 같다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m의 유리관에 시아노에틸메틸실리코폴리머를 실란 처리한 125 ~ 150 μm의 기체크로마토그래프용 규조토에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 155 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 디부틸히드록시톨루엔의 피크유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

3) 이 약 20 mg을 달아 아세톤 10 mL에 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 d,d-시스/트랜스팔레트린표준품 약 20 mg을 달아 아세톤 10 mL에 넣어 녹인 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판(형광제 첨가)에 점적한다. 다음에 hexan · 아세톤혼합액(5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(254 nm)을 쬔었을 때 표준액 및 검액에서 얻은 반점의 R_f 값 및 색상은 같다.

4) 이 약의 에탄올용액(1 $\rightarrow$ 83000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 측정할 때 파장 222 ~ 226 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

비선광도 $[\alpha]_D^{20}$: - 16.0 ~ + 2.0 $^{\circ}$ (0.5 g, 클로로포름, 25 mL, 100 mm)

순도시험 1) 산 이 약 0.5 g을 톨루엔 · 메탄올혼합액(3 : 1) 50 mL에 넣어 녹이고 쿠르쿠민의 에탄올용액(1 $\rightarrow$ 1000) 2 ~ 3 방울을 넣고 곧 0.05 mol/L 수산화칼륨의 50 % 에탄올용액 0.6 mL를 넣을 때 옅은 적갈색을 나타낸다.

2) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) 비소 이 약 0.2 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(10 ppm 이하).

4) 톨루엔 이 약 0.5 g을 달아 내부표준액 2.0 mL에 넣고 아세톤을 넣어 10.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 톨루엔 0.5 g을 정밀하게 달아 아세톤에 넣어 녹여 100.0 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 내부표준액 2.0 mL를 넣고 아세톤을 넣어 10.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 톨루엔의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다. 이 때 Q_T 는 Q_S 보다 크지 않다.

내부표준액 에틸벤젠의 아세톤용액(1 $\rightarrow$ 400)

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1m의 유리관에 180 ~ 250 μ m의 기체크로마토그래프용 다공성 폴리머를 충전한다.

칼럼온도 : 170 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 톨루엔 유지시간이 3 ~ 5 분이 되도록 조정한다.

칼럼선정 : 표준액 1 μ L를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 톨루엔, 내부표준물질의 순으로 유출되고 각각의 피크가 완전히 분리되는 것을 사용한다.

5) 4-히드록시-3-메틸-2-(2-프로피닐)-2-시클로펜텐-1-온, (±)-2,3-디메틸-4-옥소-시클로펜토-2-에닐-(±)-시스/트랜스크리산테메이트 및 국산아미드 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 내부표준액 2.0 mL에 넣어 녹이고 아세톤을 넣어 10.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 (±)-트랜스-국산아미드($C_{10}H_{17}NO$)표준품 50 mg을 정밀하게 달아 아세톤에 넣어 녹여 20.0 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 내부표준액 2.0 mL를 넣고 아세톤을 넣어 10.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액에서 내부표준물질에 대한 피크유지시간비가 약 0.28, 약 0.30, 약 0.59 및 약 1.16에 나타나는 (±)-시스-국산아미드, (±)-트랜스-국산아미드, 4-히드록시-3-메틸-2-(2-프로피닐)-2-시클로펜텐-1-온 및 (±)-2,3-디메틸-4-옥소-시클로펜토-2-에닐-(±)-시스/트랜스크리산테메이트의 피크면적을 측정한다. 내부표준물질의 피크면적에 대한 (±)-시스-국산아미드와 (±)-트랜스-국산아미드 피크면적 합의 비 Q_{Ta} 및 내부표준물질의 피크면적에 대한 4-히드록시-3-메틸-2-(2-프로피닐)-2-시클로펜텐-1-온 및 (±)-2,3-디메틸-4-옥소-시클로펜토-2-에닐

-(±)-시스/트랜스크리산테메이트의 피크면적비 Q_{tb} 및 Q_{tc} 를 구한다. 또한 표준액의 내부표준물질에 대한(±)-트랜스-국산아미드의 피크면적 Q_s 를 구할 때 Q_{ta} 는 $3Q_s$ 보다, Q_{tb} 는 $Q_s/2$ 보다, Q_{tc} 는 Q_s 보다 어느 것도 크지 않다.

내부표준액 트리페닐메탄의 아세톤용액(1 → 400)

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m의 유리관에 시아노에틸메틸실리콘폴리머를 실란 처리하여 125 ~ 250 μm 의 기체크로마토그래프용 구조도에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 180 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 내부표준물질의 유지시간이 약 27 분이 되도록 조정한다.

칼럼선정 : 표준액 1 μL 를 가지고 위의 조건으로 조작할 때(±)-트랜스-국산아미드, 내부표준물질의 순으로 유출되고 각각의 피크가 완전히 분리되는 것을 사용한다.

6)(±)-2-메틸-4-옥소-3-(1,2-프로판디에닐)-시클로펜토-2-에닐-(±)-시스/트랜스크리산테메이트 및 (±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-클로로-2-프로페닐)-시클로펜토-2-에닐-(±)-시스/트랜스크리산테메이트 이 약 아세톤용액(1 → 200) 1 μL 를 가지고 정량법 1)항의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때(±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(±)-시스/트랜스크리산테메이트에 대한 유지시간의 비가 약 1.5 및 약 1.7에 나타나는(±)-2-메틸-4-옥소-3-(1,2-프로판디에닐)-시클로펜토-2-에닐(±)-시스/트랜스크리산테메이트 및(±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-클로로-2-프로페닐)-시클로펜토-2-에닐(±)-시스/트랜스크리산테메이트 피크면적 각각 A_{ta} 및 A_{tb} 를 구하고(±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(±)-시스/트랜스크리산테메이트의 피크면적을 A_s 로 할 때($A_{ta} + A_{tb}$)/ A_s 는 0.04 이하이다.

이성체비 1) 기하이성체비(±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(±)-트랜스크리산테메이트 및(±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(+)-시스/트랜스크리산테메이트 이 약 15 mg을 정밀하게 취하여 메탄올 5 mL에 넣어 녹이고 1 mol/L 수산화칼륨의 50 % 메탄올용액 20 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 약 30 분간 가열한다. 식힌 다음 물 20 mL를 넣어 클로로포름 10 mL씩으로 3 회 세척한 다음 묶은염산(1 → 2) 10 mL를 넣어 산성으로 하고 클로로포름 10 mL씩으로 3 회 흔들어 섞어 추출한다. 클로로포름층을 전부 합하여 무수황산나트륨 5 g을 넣어 탈수 여과한 다음 무수황산나트륨을 클로로포름 10 mL로 씻고 여액 및 세액을 합하여 감압하에 클로로포름을 제거한다. 잔류물에 무수피리딘의 탈수톨루엔액(1 → 50) 0.25 mL, 염화치오닐의 탈수톨루엔액(1 → 15) 0.25 mL 및(+)-2-옥탄올의 탈수톨루엔액(1 → 5) 0.25 mL를 차례로 넣어 수욕상에서 약 30 분간 가온한 다음 식힌 액을 검액으로 한다. 검액 0.5 μL 를 가지고 다음 조작조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 피크유지시간 25 ~ 50 분에 차례로 나타나는 4 개의 피크 중 가장 큰 피크, 즉 (±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(+)-트랜스크리산테메이트의 피크면적 A_{dt} 및 이 피크에 대한 유지시간의 비가 약 0.87, 약 0.93 및 약 1.07에 나타나는 피크, 즉 각각(±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(+)-시스/트랜스크리산테메이트, (±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(-)-시스/트랜스크리산테메이트 및(±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(-)-트랜스크리산테메이트의 피크면적 A_{dc} , A_{ic} 및 A_{lt} 를 측정하고 다음 식에 따라 이 약 중의(±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(±)-트랜스크리산테메이트 및(±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(+)-시스/트랜스크리산테메이트의 양을 구할 때 각각 75.0 % 이상 및 95.0 % 이상이다.

(±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(±)-트랜스-크리산테메이트의 양(%)

$$= \frac{A_{dt} + A_{lt}}{A_{dc} + A_{lc} + A_{dt} + A_{lt}} \times 100$$

(±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(+)-시스/트랜스-크리산테메이트의 양(%)

$$= \frac{A_{dc} + A_{dt} + \frac{100 - P}{2P - 100} \times (A_{dc} + A_{dt} - A_{lc} - A_{lt})}{A_{dc} + A_{lc} + A_{dt} + A_{lt}} \times 100$$

단, P는(+)-2-옥탄올의 순도(%)

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 내경 약 3 mm, 길이 약 5 m의 유리관에 트리플루오로프로필메틸실리코폴리머실란 처리한 180 ~ 250 μm의 기체크로마토그래프용 규조토에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 140 ℃ 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : (±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(+)-트랜스크리산테메이트의 유지시간이 약 35 분이 되도록 조정한다.

칼럼선정 : 검액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때(±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(+)-시스/트랜스-크리산테메이트, (±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(-)-시스/트랜스-크리산테메이트, (±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(+)-트랜스-크리산테메이트, (±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(-)-트랜스-크리산테메이트의 순으로 유출되고(±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(+)-시스/트랜스-크리산테메이트와(±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(+)-트랜스-크리산테메이트의 분리도가 2.6 이상의 것을 사용한다.

2) 광학이성체비 (+)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(±)-시스/트랜스-크리산테메이트 이 약 약 60 mg을 정밀하게 달아 0.5 mol/L 수산화칼륨의 50 % 메탄올용액 2 mL에 넣고 실온에서 약 1 시간 방치한 다음 물 20 mL 및 포화식염수 5 mL를 넣고 클로로포름 10 mL씩으로 3 회 흔들어 섞어 추출한다. 클로로포름층을 합하여 0.1 mol/L 염산 10 mL로 세척하고 무수황산나트륨 5 g으로 탈수 여과한 다음 무수황산나트륨을 클로로포름 10 mL로 세척하고 여액 및 세척액을 합하여 감압농축한다. 잔류물에 클로로포름 3 mL를 넣어 녹인 액을 검액으로 한다. 검액 1 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 피크유지시간 40 분 부근에 근접해 나타나는 2 개의 피크 중 유지시간이 작은 피크, 즉(+)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(±)-시스/트랜스-크리산테메이트 피크면적 A_d 및 유지시간이 큰 피크, 즉(-)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(±)-시스/트랜스-크리산테메이트의 피크면적 A_l 을 측정할 때 이 약 중의(+)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(±)-시스/트랜스-크리산테메이트의 양은 92.0 % 이상이다.

(+)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(±)-시스/트랜스-크리산테메이트의 양(%)

$$= \frac{A_d}{A_d + A_l} \times 100$$

조작조건

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 m의 유리관에 5 μm의 N-[(R)-1-(α-나프틸)에틸아미노카르보닐]-(S)-발릴아미노프로필실릴화한 실리카겔을 충전한다.

이 동 상 : 헥산 · 1,2-시클로에탄 · 에탄올혼합액(100 : 30 : 1)

유 량 : (+)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐-(±)-시스/트랜스-크리산테메이트의 유지시간이 약 40 분이 되도록 조정한다.

칼럼선정 : (±)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-시클로펜토-2-에닐알콜의 클로로포름용액(1 → 1000) 1 μL를 가지고 위의 조작조건으로 시험할 때 (+)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-시클로펜토-2-에닐알콜, (-)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-시클로펜토-2-에닐알콜의 순으로 유출되고 그 분리도가 1.0 이상의 것을 사용한다.

정 량 법 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL를 넣어 녹이고 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *d,d*-시스/트랜스프랄레트린 표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체 크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 *d,d*-시스/트랜스프랄레트린의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\begin{aligned} & d,d\text{-시스/트랜스프랄레트린}(C_{19}H_{24}O_3)\text{의 양(mg)} \\ &= d,d\text{-시스/트랜스프랄레트린 표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \end{aligned}$$

○ 내부표준액: 인산트리페닐(triphenyl phosphate) 약 1 g을 정밀하게 달아 아세톤에 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다.

조작조건

검 출 기: 불꽃이온화검출기

칼 럼: 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m인 모세유리관에 기체크로마토그래프용 50 % 페닐- 50 % 메틸폴리실록산을 0.25 μm의 두께로 피복한다.

칼럼온도: 245 °C 부근의 일정 온도

검체도입부 및 검출기 온도: 270 °C 부근의 일정 온도

운반기체: 헬륨

유 량: 30 mL/분

저 장 법

기밀용기

40. *d,d*-시스/트랜스프랄레트린 · 피페로닐부톡시드 전자모기향 *d,d*-cis/trans Prallethrine and Piperonyl butoxide Vaporizing Mats

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 *d,d*-시스/트랜스프랄레트린($C_{19}H_{24}O_3$: 300.39) 및 피페로닐부톡시드($C_{19}H_{30}O_5$: 338.44)를 함유한다.

제 법 이 약은 *d,d*-시스/트랜스프랄레트린 및 피페로닐부톡시드를 펄프판에 침윤시켜 만든다.

확인시험 정량법에 따라 시험할 때 검액 중 *d,d*-시스/트랜스프랄레트린 및 피페로닐부톡시드의 각 피크 유지시간은 표준액의 각 피크 유지시간과 같다.

질량용량시험 모기향 및 전자모기향 시험법에 따라 시험할 때 적합하다.

혼중률시험 모기향 및 전자모기향 시험법에 따라 시험할 때 적합하다.

정 량 법 이 약 10 매 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달고 잘게 절단한 다음 *d,d*-시스/트랜스프랄레트린($C_{19}H_{24}O_3$) 약 100 mg 해당량을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL를 넣어 녹이고 아세톤을 넣어 정확

하게 100 mL로 하여 마개로 막고 2 시간 충분히 추출한 다음 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 *d,d*-시스/트랜스팔레트린 표준품 약 100 mg 및 피페로닐부톡시드 표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL를 넣어 녹이고 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 *d,d*-시스/트랜스팔레트린 및 피페로닐부톡시드 피크면적비 Q_{t1} 및 Q_{s1} , Q_{t2} 및 Q_{s2} 를 구한다.

d,d-시스/트랜스팔레트린($C_{19}H_{24}O_3$)의 양(mg)

$$= d,d\text{-시스/트랜스팔레트린 표준품의 양(mg)}$$

피페로닐부톡시드($C_{19}H_{30}O_5$)의 양(mg)

$$= \text{피페로닐부톡시드 표준품 취한 양(mg)}$$

- 내부표준액: 인산트리페닐(Triphenyl phosphate) 약 1 g을 정밀하게 달아 아세톤에 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다.

조작조건

검 출 기: 불꽃이온화검출기

칼 럼: 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m인 모세유리관에 기체크로마토그래프용 50 % 페닐- 50 % 메틸폴리실록산을 0.25 μ m의 두께로 피복한다.

칼럼온도: 245 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

검체도입부 온도: 290 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

검출기 온도: 270 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

운반기체: 헬륨

유 량: 30 mL/분

이성체비시험 확인시험법의 검액 원액 1.0 mL를 취하여 감압하여 아세톤을 제거한다. 잔류물을 메탄올 5 mL에 넣어 녹인 다음 1 mol/L 수산화나트륨의 50 % 메탄올용액 20 mL를 넣고 환류냉각장치를 이용하여 비등 수욕상에서 약 30 분간 가열한다. 식힌 다음 정제수 20 mL 및 클로로포름 10 mL로 3 회 세척한다. 묶은염산(1 $\rightarrow$ 2) 10 mL를 넣어 산성으로 하고 클로로포름 10 mL로 3 회 흔들어 섞어 추출한다. 클로르포름 추출액을 모아 무수황산나트륨 5 g을 넣고 탈수 여과한 다음 무수황산나트륨을 클로르포름 10 mL로 씻는다. 여액에 모아 감압으로 클로르포름을 증발시킨다. 잔류물에 무수피리딘의 탈수톨루엔액(1 $\rightarrow$ 50) 1 mL, 염화치오닐의 탈수톨루엔액(2 $\rightarrow$ 25) 1 mL 및(+)-2-옥탄올의 탈수톨루엔액(5 $\rightarrow$ 25) 1 mL 순서로 넣고 수욕상에서 약 30 분간 가열한다. 식힌 다음 이 액 1 μ L를 가지고 다음 조작조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 피크 유지시간 약 20 ~ 40 분에 나타나는 4 개의 피크 중 가장 큰 피크($\pm$)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐(+)-트랜스-크리산테메이트 피크면적 A_{dt} 및 A_{dt} 에 대한 피크유지시간비 약 0.86의 위치에 나타나는($\pm$)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐(+)-시스-크리산테메이트 피크면적 A_{dc} 를 구할 때 A_{dt} 에 대한 A_{dc} 의 피크면적비는 약 0.34 이하이다. 또한 피크 A_{dt} 에 대하여 피크유지시간의 비가 약 0.93 및 약 1.07의 위치에 나타나는 피크($\pm$)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐(-)-시스-크리산테메이트 피크면적 A_{lc} 및 A_{lt} 모두 A_{dt} 의 0.10 이하이다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 3 mm 길이 5 m의 유리 칼럼에 트리플루오로프로필메틸실리콘폴리머를 177 ~ 250 μm 의 기체크로마토그래프용 규조토에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼 럼 온 도 : 165 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

운 반 기 체 : 질소

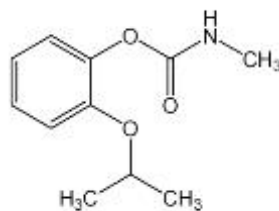
유 량 : (+)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐(+)-시스-크리산테메이트에 대응하는 피크의 유지시간이 약 25 분이 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 시료용액 1 μL 씩, 상기의 조건으로 조작할 때(+)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐(+)-시스-크리산테메이트 및(+)-2-메틸-4-옥소-3-(2-프로피닐)-2-시클로펜테닐(+)-트랜스-크리산테메이트에 대응하는 피크의 순으로 유출하고, 이 분리도가 2 이상의 것을 사용한다.

저 장 법 밀폐용기

41. 프로폭솔

Propoxur



$\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{NO}_3$: 209.24

2-(1-Methylethoxy)phenolmethylcarbamate

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 프로폭솔($\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{NO}_3$) 97.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 옅은 황적색 결정성 가루로서 페놀 냄새가 있다.

이 약은 메탄올, 아세톤, 클로로포름 또는 에틸에 녹기 쉽고,, 헥산 또는 n-헵탄에 매우 녹기 어렵다.

이 약은 물에는 매우 녹기 어렵다.

확인시험 1) 이 약의 메탄올용액(1 → 100000) 5 mL에 0.1 mol/L 수산화칼륨·메탄올 시액 1 mL를 넣고 40 $^{\circ}\text{C}$ 에서 10 분간 가온한 다음 *p*-니트로벤젠디아조늄플로오르보레이트 메탄올시약(*p*-니트로벤젠디아조늄플로오르보레이트 30 mg을 차가운 메탄올 100 mL에 녹이고 식혀서 사용한다) 2 mL를 넣을 때 액이 적자색을 나타낸다.

2) 이 약의 메탄올용액(1 → 20000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 269 ~ 273 nm 에서 흡수극대가 나타난다.

3) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 3312 cm^{-1} , 1711 cm^{-1} , 1251 cm^{-1} , 1190 cm^{-1} 및 736 cm^{-1} 부근에 흡수가 나타난다.

용 점 86 ~ 89 $^{\circ}\text{C}$

순도시험 1) **용해상태** 이 약 0.5 g을 메탄올 10 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm이하).

3) **비소** 이 약 0.2 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 시험한다. 다만, 아세트산마그네슘의 에탄

용액(1 → 50)을 대신해서 아세트산마그네슘의 에탄올용액(1 → 10)을 사용한다.(10 ppm이하).

4) 유연물질 이 약 50 mg을 에탄올 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 10 μL를 가지고 정량법의 조작 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 단, 측정파장을 275 nm로 하고 검출감도는 검액 10 μL로부터 얻은 프로폭술의 피크높이가 피크 한계 높이의 약 90 %가 되도록 조정하고 면적측정법 위는 검액을 주입한 다음부터 프로폭술의 유지시간의 약 4 배 범위이다. 각각의 피크면적을 구하여 각각의 양을 계산할 때 프로폭술 이외의 물질의 함계량은 2.0 %이하이다.

수 분 0.5 % 이하(2 g)

강열잔분 0.10 % 이하(1 g)

정 량 법 이 약 및 프로폭술표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 각각에 내부표준액 5.0 mL에 넣어 녹이고 에탄올을 넣어 50.0 mL로 한 액을 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건에서 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질 피크면적에 대한 프로폭술의 피크면적비를 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{프로폭술(C}_{11}\text{H}_{15}\text{NO}_3\text{)의 양(mg)} = \text{프로폭술표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 : 부틸로페논(n-Butyrophenone)의 에탄올용액(1 → 100)

조작조건

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 옥타데실실릴화한 액체크로마토그래프용 실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃부근의 일정온도

이 동 상 : 아세토니트릴·물(11 : 9) 혼합액

유 량 : 프로폭술의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.

칼럼선정 : 표준액 10 μL를 가지고 상기 조건으로 조작할 때 프로폭술, 내부표준물질 순으로 용출되며 분리도가 6 이상의 것을 사용한다.

저 장 법 기밀용기

42. 프로폭술 고형제

Propoxur Lump

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 프로폭술($\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{NO}_3$: 209.24)을 함유한다.

제 법 이 약은 프로폭술($\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{NO}_3$: 209.24)을 가지고 고형제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

정 량 법 이 약을 프로폭술($\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{NO}_3$) 약 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세토니트릴·물(60 : 40) 혼합액 100 mL에 넣고 30 분간 흔들어 섞는다. 원심분리한 후 상정액을 취하고, 잔류물에 아세토니트릴·물(60 : 40) 혼합액 50 mL를 넣고 흔들어 섞어 다시 원심분리한 후 상정액을 취한다. 위의 상정액을 합하고 내부표준액 10.0 mL 넣고 아세토니트릴·물혼합액(60 : 40) 을 넣어 200 mL로 한 액을 검액으로 한다.

마로, 프로폭술표준품 약 0.2 g을 정밀하게 달아 내부표준액 10.0 mL에 넣고 아세토니트릴·물(60 : 40) 혼합액을 넣어 200 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체

크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 프로폭술의 피크 면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{프로폭술}(C_{11}H_{15}NO_3)\text{의 양(mg)} = \text{프로폭술표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : 부틸로페논(n-Butyrophenone)을 아세토니트릴에 녹여 2.0 %로 한 액

조작조건

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정파장 280nm)

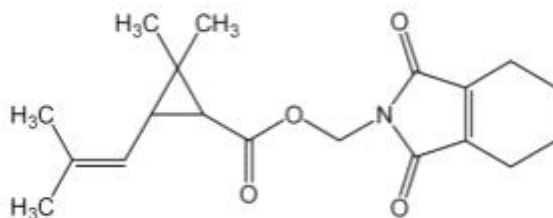
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 옥타데실실릴화한 액체크로마토그래프용 실리카겔을 충전한다.

이 동 상 : 아세토니트릴 · 물(60 : 40) 혼합액

저 장 법 차광한 밀폐용기

43. 프탈트린

Phthalthrin



$C_{19}H_{25}NO_4$: 331.41

Tertramethrin

2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylic acid(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester

이 약을 정량할 때 프탈트린($C_{19}H_{25}NO_4$) 90.0 % 이상을 함유한다.

이 약은 안정제로서 디부틸히드록시톨루엔($C_{15}H_{24}O$: 220.35) 2.0 % 이하를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 담황갈색의 분말 또는 덩어리로써 약간의 특이한 냄새가 있다.

이 약은 아세톤 및 에틸에 녹기 쉽고, 메탄올에 녹으며 무수에탄올 또는 헥산에 조금 녹는다.

이 약은 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 65 ~ 80 $^{\circ}C$ 에서 녹아 무색 ~ 황갈색 투명한 유상의 액으로 되고 식으면 천천히 고화된다.

확인시험 1) 이 약 10 mg을 무수에탄올 1 mL에 넣어 녹이고 염산히드록실아민의 에탄올 용액(1 → 200) 1 mL 및 1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올시액 2 mL를 넣어 5 분간 약하게 끓인 다음 식혀 1 mol/L 염산시액을 넣어 pH 2 ~ 4로 하고 염화제이철시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 적자색을 나타낸다.

2) 이 약의 무수에탄올용액(1 → 2500)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 278 ~ 283 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약 50 mg에 산화칼슘 약 0.3 g을 넣고 천천히 가열할 때 발생하는 가스는 젖은 적색 리트머스 시험지를 청색으로 변화시킨다.

4) 이 약 1.0 g 및 디부틸히드록시톨루엔표준품 20 mg을 각각 아세톤 20 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 20 μ L씩 박층크로마토그래프용 실리카겔(GF254)을 이용하여 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세톤(14 : 1) 혼합액을 전개용매로 하여 10 cm 전개한 후 박층판을 바람에 말린다. 이것에 자외선(254 nm)을 쬔 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 R_f 값은 같다.

순도시험 1) 산 이 약을 가루로 하여 1.0 g을 정밀하게 달아 무수 에탄올 50 mL에 넣어 녹이고 쿠루쿠민의 에탄올용액(1 → 1000) 2 ~ 3 방울을 넣고 곧 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올용액 2.5 mL를 넣을 때 액은 담적갈색을 나타낸다.

2) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액으로 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) 국산무수물 이 약 약 2.0 g을 정밀하게 달아 몰포린의 메탄올용액(87 → 10000) 25.0 mL에 넣어 녹이고 5 분간 방치한 후 0.1 mol/L 염산·메탄올액으로 적정한다(지시약 : 메틸옐로우·메틸블루시액 3 ~ 4방울). 단, 적정의 종말점은 녹색이 적색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

국산무수물($C_{20}H_{30}O_3$: 318.46)의 양은 3.0 % 이하이다.

$$0.1 \text{ mol/L 염산} \cdot \text{메탄올액 } 1 \text{ mL} = 31.846 \text{ mg } C_{20}H_{30}O_3$$

4) 유연물질 이 약 0.1 g을 아세톤 15 mL에 녹인 액을 검액으로 한다. 이 액 3.0 mL를 취하여 아세톤을 넣어 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 정량법 1)의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 단, 검출감도는 표준액으로부터 얻은 프탈트린의 피크높이가 2 ~ 4 cm 되도록 조정하고 면적측정범위는 프탈트린 유지시간의 약 0.1 ~ 3 배의 범위로 한다. 검액의 프탈트린 이외의 피크면적의 합은 표준액의 프탈트린의 피크면적보다 크지 않다.

이성체비시험 이 약 0.1 g을 아세톤 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 유지시간 40 분 근처에 나타나는 2 개의 피크 중 유지시간이 작은 피크면적을 A_a , 유지시간이 큰 피크면적을 A_b 으로 할 때 $A_b/(A_a+A_b)$ 은 0.75 ~ 0.85이다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 유리관에 기체크로마토그래피용 50 % 트리플루오로프로필메틸실리콘 폴리머를 실란처리한 150 ~ 180 μ m의 기체크로마토그래프용 규조토에 5 % 비율로 피복한다.

이 동 상 : 질소

칼럼온도 : 190 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

유 량 : 프탈트린 피크 2 개 중 뒤의 피크 유지시간을 약 40 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 검액 1 μ L를 취하여 시험할 때 프탈트린의 2 개의 피크 분리도가 1.3 이상의 것을 이용한다.

정 량 법 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 내부표준액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프탈트린 약 0.5 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액과 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 프탈트린의 피크면적비 Q_1 및 Q_2 를 구한다.

$$\text{프탈트린}(\text{C}_{19}\text{H}_{25}\text{NO}_4)\text{의 양}(\text{mg}) = \text{프탈트린 표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액: 프탈산디부틸(dibutyl phthalate) 약 4 g을 정밀하게 달아 아세톤에 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 한다.

조작조건

검 출 기: 불꽃이온화검출기

칼 럼: 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 30 m인 모세유리관에 기체크로마토그래프용 5 % 페닐- 95 % 메틸폴리실록산을 0.25 μm의 두께로 피복한다.

칼럼온도: 180 °C(2 분) → 20 °C/분 → 250 °C(4.5 분)

검체도입부 온도: 270 °C 부근의 일정 온도

검출기 온도: 320 °C 부근의 일정 온도

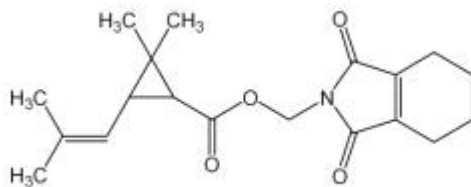
운반기체: 질소

유 량: 35 mL/분

저 장 법 기밀용기

44. 프탈트린(시스:트랜스이성체비 20:80)

Phthalthrin(cis:trans 20:80)



$\text{C}_{19}\text{H}_{25}\text{NO}_4$: 331.41

2, 2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylic acid(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester(cis : trans 20 : 80)

이 약은 정량할 때 92.0 % 이상의(1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-이소인돌)메틸(±)-시스/트랜스-크리산테메이트를 함유하며 정량값의 75.0 % 이상의(1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-이소인돌)메틸(±)-트랜스-크리산테메이트를 함유하고 또한 정량값의 95.0 % 이상의(1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-이소인돌)메틸(+)-시스/트랜스-크리산테메이트를 함유한다.

이 약은 안정제로서 부틸레이티드히드록시톨루엔($\text{C}_{15}\text{H}_{24}\text{O}$: 220.35) 2.0 % 이하를 함유한다.

성 상 이 약은 노란색 ~ 황갈색의 투명한 유상의 액체로서 일부 결정화 된 것도 있으며 약간 특이한 냄새가 있다. 이 약의 일부가 결정화된 것은 수욕상에서 가온할 때 60 ~ 70 °C에서 녹는다. 이 약은 클로르포름, 아세톤, 톨루엔, 메탄올 및 에탄올에 잘 녹고, 헥산에 녹는다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

비 중 d_{20}^{20} : 1.110 ~ 1.120

굴절률 n_D^{20} : 1.510 ~ 1.530

확인시험 1) 이 약 10 mg을 무수에탄올 1 mL에 넣어 녹이고 염산히드록실아민의 에탄올용액(1 → 200) 1 mL 및 1 mol/L 수산화칼륨·에탄올시액 2 mL를 넣어 5분간 약하게 끓인 다음 식혀 1 mol/L 염산시

액을 넣어 pH 2 ~ 4 로 하고 염화제이철시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 적자색을 나타낸다.

2) 이 약의 메탄올액(1 → 105)을 가지고 적외부스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 파수 1730 cm^{-1} 에서 최대흡수가 나타나고, 1140 cm^{-1} 에서 그 다음의 강한 흡수가 나타난다.

3) 이 약 0.1 g을 달아 클로로포름 25 mL에 넣어 녹여 검액으로 하고 프탈트린표준품(시스 : 트랜스 이성체비 = 20 : 80) 0.1 g을 달아 클로로포름 25 mL에 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 실리카겔에 점적하고 n-헥산·아세톤혼합액(5 : 1)을 전개용매로 하여 전개한다. 박층판을 바람에 말린 다음 자외선(주파장 254 nm)을 쬔일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 R_f 값은 같다.

4) 이 약을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액의 프탈트린(시스:트랜스이성체비 = 20 : 80)의 피크유지시간은 같다.

순도시험 1) 톨루엔 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 내부표준액 2.0 mL에 넣고 아세톤을 넣어 5.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 톨루엔 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세톤에 넣어 100.0 mL로 한다. 이 액 1.0 mL 및 내부표준액 2.0 mL를 넣고 아세톤을 넣어 5.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 톨루엔의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다. 이 때 Q_T 는 Q_S 보다 작다(1.0 % 이하).

○ 내부표준액 : 에틸벤젠 약 0.15 g을 정밀하게 달아 아세톤 100 mL에 넣어 녹인다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 3 mm, 길이 1 m의 유리관에 177 ~ 255 μm 의 기체크로마토그래프용 크로모솔브 101을 충전한 것 또는 이와 동등한 칼럼

칼럼온도 : 170 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

오븐온도 : 250 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 약 50 mL/분

2) **국산** 이 약 2 g을 달아 에탄올 50 mL에 넣어 녹인다. α -나프톨벤제인·에탄올용액(1 → 100) 8 ~ 9 방울을 넣고 0.02 mol/L 수산화나트륨용액으로 적정한다. 다만, 종말점은 다갈색이 녹색으로 변할 때이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다. 국산($\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_2$: 168.24)의 양은 3.0 % 이하이다.

3) **국산무수물** 이 약 2 g을 달아 몰포린시액 25.0 mL를 넣어 녹인 다음 5분간 실온에 방치한다. 메틸엘로우·메틸렌블루혼합액 3 ~ 4 방울을 넣고 0.1 mol/L 염산·메탄올용액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 초록색이 빨간색으로 변할 때이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다. 국산무수물($\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}_3$: 318.46)의 양은 3.0 % 이하이다.

4) **비소** 이 약 0.2 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(10 ppm 이하).

5) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법의 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

정 량 법 1)(1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-이소인돌)메틸(±)-시스/트랜스-크리산테메이트 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 5.0 mL에 넣어 녹인 액을 검액으로 한다(이 약의 일부가 결정화 된 것은 60 ~ 70 $^{\circ}\text{C}$ 에서 녹여서 사용한다.). 따로(1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-이소인돌)메틸(±)-시스/트랜스-크리산테메이트표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL 씩을 가지고 다음 조작조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한(1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-이소인돌)메틸(±)-시스/트랜스-크리산테메이트의 피크 면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

(1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-이소인돌)메틸(±)-시스/트랜스-크리산테메이트($C_{19}H_{25}NO_4$)의
양(mg)

= (1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-이소인돌)메틸(±)-시스/트랜스-크리산테메이트 표준품의

$$\text{양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : 인산트리페닐 약 2 g을 정밀하게 달아 아세톤에 녹여 100 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 3 mm, 길이 1 m인 유리관에 기체크로마토그래프용 호박산디에틸렌글리콜에스테르를
실란 처리한 177 ~ 255 μm 기체크로마토그래프용 규조토 {크로모소브 W(80-100메쉬)}에
2 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 200 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

주입구 및 검출기 온도 : 250 $^{\circ}\text{C}$

운반기체 : 질소

유량 : 20 mL/분

2) 부틸히드록시톨루엔 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 내부표준액 5.0 mL 및 아세톤에 넣어 녹여
10.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 부틸히드록시톨루엔표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 아세톤에
넣어 녹여 10.0 mL로 하고, 이 액 2.0 mL를 취하여 내부표준액 5.0 mL 및 아세톤을 넣어 10.0 mL로
하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL 씩을 가지고 다음 조작조건으로 기체크로마토그래프법에
따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 부틸히드록시톨루엔의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{부틸히드록시톨루엔}(C_{15}H_{24}O) \text{의 양(mg)} = \text{부틸히드록시톨루엔 표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5}$$

○ 내부표준액 : 디페닐 약 0.2 g을 정밀하게 달아 클로로포름에 넣어 녹여 100.0 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 3 mm, 길이 1.5 m의 유리칼럼에 폴리에틸렌글리콜 20 M을 실란 처리한 180 ~
250 μm 의 기체크로마토그래프용 규조토에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 165 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

오븐온도 : 250 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 10 mL/분

이성체비 1) 기하이성체비(1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-이소인돌)메틸(±)-트랜스-크리산테
메이트 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 아세톤 10.0 mL에 넣어 녹인 액을 검액으로 한다.(이 약의 일
부가 결정화 된 것은 60 ~ 70 $^{\circ}\text{C}$ 에서 녹여 사용한다.). 검액 1 μL 를 가지고 다음 조작조건으로 기
체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 유지시간 20 ~ 30분에 나타나는(1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-
디옥소-2-이소인돌)메틸(±)-시스-크리산테메이트 피크 면적 A_{cis} 및 다음에 나타나는 큰
(1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-이소인돌)메틸(±)-트랜스-크리산테메이트 피크의 면적 A_{trans}
를 구하여 다음 식에 따라(1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-이소인돌)메틸(±)-트랜스-크리산테

메이트의 양(%)을 구할 때 정량값의 75.0 %이상이다.

(1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-이소인돌)메틸(±)-트랜스-크리산테메이트 의 양 (%)

$$= \frac{A_{\text{trans}}}{A_{\text{cis}} + A_{\text{trans}}} \times 100$$

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 3 mm, 길이 2 m인 유리칼럼에 트리플루오로프로필실리콘폴리머(실리콘 DC QF-1)를 실란처리한 기체크로마토그래프용 규조토(Chromosorb W)에 2 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 170 °C

주입부 및 검출기 온도 : 250 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 20 ~ 60 mL/분

2) 광학이성체비(1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-이소인돌)메틸(+)-시스/트랜스-크리산테메이트 이 약 약 15 mg을 정밀하게 달아 메탄올 5 mL에 넣어 녹인다(이 약의 일부가 결정화된 것은 60 ~ 70 °C에서 녹여 사용한다.). 이 액에 1 mol/L의 수산화칼륨의 50 % 메탄올액 20 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 수욕상에서 30 분간 가온한다. 식힌 다음 물 20 mL를 넣고 클로로포름 10 mL씩으로 씻은 다음 묽은 염산(1 → 2) 10 mL를 넣어 산성으로 하고 클로로포름 10 mL씩으로 3 회 잘 흔들어 추출한다. 전 클로로포름 추출액을 합하여 무수황산나트륨 5 g으로 탈수하고 여과한 다음 잔류물을 클로로포름 10 mL로 씻어 여액 및 세액을 합하여 감압농축한다. 잔류물에 피리딘·톨루엔용액(1 → 5) 0.25 mL, 염화치오닐·톨루엔용액(2 → 25) 0.25 mL 및 d-2-옥탄올의 톨루엔액(1 → 5) 0.25 mL를 순서대로 넣고 수욕상에서 20 분간 가온한다. 이 액을 검액으로 하여 다음 조작조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 피크 유지시간의 비가 1.0, 1.08, 1.16, 및 1.25에서 나타나는(1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-아이 소인돌)메틸(+)-시스-크리산테메이트, (1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-이소인돌)메틸(-)-시스-크리산테메이트, (1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-이소인돌)메틸(+)-트랜스-크리산테메이트, (1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-이소인돌)메틸(-)-트랜스-크리산테메이트 피크의 면적 A_{dc} , A_{lc} , A_{dt} 및 A_{lt} 를 구하여(1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-이소인돌)메틸(+)-시스/트랜스-크리산테메이트의 비(%)를 계산한다.

(1,3,4,5,6,7-헥사히드로-1,3-디옥소-2-이소인돌)메틸(+)-시스/트랜스-크리산테메이트의 비(%)

$$= \frac{A_{dc} + A_{dt} \times \frac{100 - P}{2P - 100} \times (A_{dc} + A_{dt} - A_{lc} - A_{lt})}{A_{dc} + A_{lc} + A_{dt} + A_{lt}} \times 100$$

단, P는 d-2-옥탄올의 순도(%)

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 3 mm, 길이 2 m인 유리칼럼에 트리플루오로프로필실리콘폴리머를 실란처리한 기체크로마토그래프용 규조토(chromosorb W)에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다(DC - QF1)

칼럼온도 : 145 °C

운반기체 : 질소

유 량 : 20 ~ 60 mL/분

주 입 량 : 0.5 μ L

저 장 법 기밀용기

45. 프탈트린 · *d*-레스메트린 에어로솔

Phthalthrin and *d*-Resmethrin Aerosol

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 프탈트린($C_{19}H_{25}NO_4$: 331.41) 및 *d*-레스메트린($C_{22}H_{26}O_3$: 338.44)을 함유한다.

제 법 이 약은 프탈트린 및 *d*-레스메트린을 가지고 용제에 섞어 녹이고 일정량의 액화가스를 충전하여 만든다.

확인시험 이 약을 0 $^{\circ}$ C 이하에서 충분히 냉각시킨 후 관의 상부에 작은 구멍을 뚫고 상온에서 천천히 액화가스를 방출한다. 대부분 가스를 방출시킨후 관의 상부를 절개하여 약 30 $^{\circ}$ C 수욕중에서 10 분간 가열하여 잔류가스를 조심하여 기화시킨 다음 살충원액을 얻는다. 이 살충원액을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

정 량 법 이 약의 살충원액을 프탈트린($C_{19}H_{25}NO_4$) 약 0.6 g [*d*-레스메트린($C_{22}H_{26}O_3$) 약 0.15 g]에 해당하는 양을 정확하게 취하여 클로로포름에 넣어 200.0 mL로 하고 이 액 20.0 mL를 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣어 흔들어 섞어 검액으로 한다. 따로 프탈트린표준품 약 60 mg 및 *d*-레스메트린표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 25 mL 용량플라스크에 넣고 내부표준액 5.0 mL 및 클로로포름을 넣어 표선까지 채워 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 프탈트린 및 *d*-레스메트린의 피크면적비 Q_{T1} , Q_{T2} , Q_{S1} 및 Q_{S2} 를 구한다.

$$\text{프탈트린}(C_{19}H_{25}NO_4)\text{의 양(mg)} = \text{프탈트린표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_{T1}}{Q_{S1}} \times 10$$

$$d\text{-레스메트린}(C_{22}H_{26}O_3)\text{의 양(mg)} = d\text{-레스메트린표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_{T2}}{Q_{S2}} \times 10$$

○ 내부표준액 : 프탈산디페닐 약 0.3 g을 달아 클로로포름에 넣어 녹여 50 mL로 한다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 호박산디에틸렌글리콜(DEGS)를 실란처리한 180 ~ 250 μ m 기체크로마토그래프용 규조토(크로모소르브 WAW-DMCS)에 2 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 185 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

주입구 및 검출기 온도 : 250 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 40 mL/분

저 장 법 내압기밀용기

46. 프탈트린 · *d*-레스메트린 · 피페로닐부톡시드 에어로솔 Phthalthrin, *d*-Resmethrin and Piperonyl Butoxide Aerosol

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 프탈트린($C_{19}H_{25}NO_4$: 331.39), *d*-레스메트린($C_{22}H_{26}O_3$: 338.45) 및 피페로닐부톡시드($C_{19}H_{30}O_5$: 338.44)를 함유한다.

제 법 이 약은 프탈트린, *d*-레스메트린 및 피페로닐부톡시드를 가지고 용제에 섞어 녹인 살충원액에 일정량의 액화가스를 넣어 만든다.

확인시험 1) **프탈트린 및 *d*-레스메트린** 이 약을 0 °C 이하에서 충분히 냉각시킨 다음 관의 상부에 작은 구멍을 뚫고 상온에서 천천히 액화가스를 방출한다. 대부분 가스를 방출시킨 다음 관의 상부를 절개하여 약 30 °C의 수욕중에서 10분간 가열하여 잔류가스를 조심하여 기화시킨 다음 살충원액을 얻는다. 이 살충원액을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

2) **피페로닐부톡시드** 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

정 량 법 1) **프탈트린 및 *d*-레스메트린** 이 약의 살충원액을 가지고 프탈트린($C_{19}H_{25}NO_4$) 약 0.6 g [*d*-레스메트린($C_{22}H_{26}O_3$) 약 0.15 g]에 해당하는 양을 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 200 mL로 하고 이 액 20.0 mL를 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣어 흔들어 섞어 검액으로 한다. 따로 프탈트린표준품 약 60 mg 및 *d*-레스메트린표준품 약 15 mg를 정밀하게 달아 25 mL 용량플라스크에 넣고 내부표준액 5.0 mL 및 클로로포름을 넣어 표선까지 채워 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 프탈트린 및 *d*-레스메트린의 피크면적비 Q_{T1} , Q_{T2} , Q_{S1} 및 Q_{S2} 를 구한다.

$$\text{프탈트린}(C_{19}H_{25}NO_4)\text{의 양(mg)} = \text{프탈트린표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_{T1}}{Q_{S1}} \times 10$$

$$\text{*d*-레스메트린}(C_{22}H_{26}O_3)\text{의 양(mg)} = \text{*d*-레스메트린표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_{T2}}{Q_{S2}} \times 10$$

0 내부표준액 : 프탈산디페닐 약 0.3 g을 달아 클로로포름에 넣어 녹여 50 mL로 한다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 호박산디에틸렌글리콜(DEGS)를 실란처리한 180 ~ 250 μ m 기체크로마토그래프용 규조토(크로모소르브 WAW-DMCS)에 2 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 185 °C 부근의 일정온도.

주입구 및 검출기 온도 : 250 °C 부근의 일정온도.

운반기체 : 질소

유 량 : 40 mL/분

2) **피페로닐부톡시드** 이 약의 살충원액을 가지고 피페로닐부톡시드($C_{19}H_{30}O_5$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 25 mL 용량플라스크에 넣고 내부표준액 5.0 mL 및 메탄올을 표선까지 채워 섞어 검액으로 한다. 따로 피페로닐부톡시드 표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 25 mL 용량플라스크에 넣고 내부표준액 5.0 mL 및 메탄올을 넣어 녹이고 표선까지 채워 섞어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 피페로닐부톡시드의 피크면적비 Q_1 및 Q_2 를 구한다.

$$\text{피페로닐부톡시드(C}_{19}\text{H}_{30}\text{O}_5\text{)의 양(mg)} = \text{피페로닐부톡시드표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

0 내부표준액 : 프탈산디페닐 약 0.75 g을 달아 클로로포름에 넣어 녹여 50 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 기체크로마토그래프용 실리콘 SE-30을 실란처리한 80~100 메쉬 기체크로마토그래프용 규조토(크로모소르브 WAW)에 5 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 250 °C 부근의 일정온도.

주입구 및 검출기 온도 : 250 °C 부근의 일정온도.

운반기체 : 질소

유량 : 40 mL/분

저장법 내압기밀용기

47. 피레트린 엑스

Pyrethrin Extract

이 약은 제충국(*Chrysanthemum cinerariae folium*)의 건조한 잎으로부터 추출된 것으로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 총 피레트린 [피레트린 I ($\text{C}_{21}\text{H}_{28}\text{O}_3$: 328.45) 및 피레트린 II ($\text{C}_{22}\text{H}_{28}\text{O}_5$: 372.45)]을 함유한다.

성상 이 약은 황갈색 ~ 적황갈색 액체로 특이한 냄새가 있다.

이 약은 메탄올, 에탄올, 아세톤, 디클로로메탄, 클로로포름, 에틸, 톨루엔 및 등유와 섞인다.

이 약은 물에 전혀 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약을 총 피레트린 50 mg에 해당하는 양을 등유 100 mL에 녹인 액 2 mL에 인산·아세트산에틸혼합액(4 : 1) 5 mL를 넣고 1 분간 흔들어 섞은 다음 3 분간 수욕 중에 가열할 때 액이 적색으로 변한다.

2) 이 약을 총 피레트린 20 mg에 해당하는 양 및 알레트린 약 10 mg을 아세톤 20 mL에 각각 넣어 녹여 각각의 검액 및 비교액으로 한다. 이들 액을 가지고 아래 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 비교액의 알레트린 피크에 대한 유지시간비가 약 2.50인 피레트린 I 및 약 11.0인 피레트린 II의 피크가 검액에서 나타난다.

조작조건

검출기 : 수소염이온화 검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 기체크로마토그래프용 50 %페닐메틸실리콘폴리머를 실란처리한 150 ~ 180 μm의 기체크로마토그래프용 규조토에 2 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 205 °C 부근의 일정온도

유량 : 알레트린의 유지시간이 약 2.7 분이 되도록 조정한다.

칼럼선정 : 검액 1 μL로 상기조건으로 조작할 때 알레트린의 피크와 알레트린에 대한 유지시간비가

약 1.61인 피크의 분리도가 약 3.0 이상의 것을 이용한다.

순도시험 1) 중금속 이 약 0.2 g을 취해 중금속시험법 제 2 법에 따라 시험한다. 단, 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다(100 ppm이하).

2) 비소 이 약 0.2 g을 취하여 비소시험법 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(10 ppm).

정 량 법 피레트린 I 및 피레트린 II의 양을 합한 것을 총 피레트린의 양으로 한다.

1) 피레트린 I 이 약을 총 피레트린 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에틸 75 mL에 넣어 가볍게 흔들어 섞어 녹인 다음 분액깔대기에 옮긴다. 사용한 용기는 소량의 에틸로 씻어 분액깔대기에 합치고 수산화나트륨용액(1 → 100) 50 mL로 2 회, 물 50 mL로 1 회 세척한다. 세액을 합하고 염화나트륨을 넣어 염색한 다음 에틸 50 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 에틸층을 물 15 mL로 씻고 전 에틸액을 합하여 수욕 중에서 에틸을 완전히 유거한다.

잔류물에 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올용액 15 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕상에서 1.5 시간 가열한 다음 에탄올을 완전히 유거한다. 잔류물에 물 100 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 녹인 다음, 먼저 산성 백토 1 g을 넣어 250 mL의 용량플라스크 중에 씻어 넣고 염화바륨시액 17 mL를 넣어 흔들어 섞고, 물을 넣어 250 mL로 한 다음 여과한 여액 200 mL를 수증기 증류플라스크에 취해 묽은황산(1 → 20)으로 중화(지시약 : 페놀프탈레인 시액 2방울) 한 다음 또, 묽은황산(1 → 20) 1 mL를 넣고 유액 약 250 mL를 얻을 때까지 수증기 증류한다. 유액을 분액깔대기에 취해, 톨루엔 50 mL를 넣고 2 ~ 3 분 세계 흔들어 섞고 혼탁이 생성될 때 소량의 염화나트륨을 넣은 다음 약하게 흔들어 섞어서 분리한다. 물층에 톨루엔 50 mL로 흔들어 섞은 다음 톨루엔액을 각각의 분액깔대기에 옮기고 각각에 물 10.0 mL로 2 회씩 씻는다. 전 톨루엔액을 1 개의 분액깔대기를 합하고 0.02 mol/L 수산화나트륨액 10 mL 및 물 5 mL를 넣고 약 2 분간 강하게 흔들어 섞고 잠시 방치한 후 과량의 수산화나트륨을 0.01 mol/L 황산으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인 시액 2방울). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.02 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} = 6.56 \text{ mg C}_{21}\text{H}_{28}\text{O}_3$$

2) 피레트린 II 1)의 조작에서 얻은 수증기 증류의 전 잔류액을 식힌 다음 흡인 여과하고 용기 및 여과지를 물 10 mL씩으로 2 회 씻는다. 세액은 여액에 합하고, 염화나트륨을 넣어 포화시킨 후 분액 깔대기에 옮기고, 에틸 50 mL씩으로 3 회 추출하고 각 에틸 추출액을 각각의 분액깔대기에 옮긴다. 각각을 물 10 mL씩 3 회 세척한 후 전 에틸액을 합하고 수욕상에서 에틸을 유거한다. 잔류물을 100 °C에서 10 분간 건조하고 에탄올 2 mL에 녹인 다음 물 20 mL를 넣어 비등할 때까지 가열시킨 후 방냉하고 필요하면 여과해서 0.02 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인 시액 2방울). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.02 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} = 3.724 \text{ mg C}_{22}\text{H}_{28}\text{O}_5$$

저 장 법 기밀용기

48. 피레트린 엑스 에어로솔

Pyrethrin Extract Aerosol

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 총 피레트린 [피레트린 I ($\text{C}_{21}\text{H}_{28}\text{O}_3$: 328.45) 및 피레트린 II ($\text{C}_{22}\text{H}_{28}\text{O}_5$: 372.46)], 피페로닐부톡시드($\text{C}_{19}\text{H}_{30}\text{O}_5$: 338.44) 및 시네트린($\text{C}_{17}\text{H}_{25}\text{NO}_2$: 275.39)을 함유한다.

제 법 이 약은 피레트린엑스와 효력 증강제로 피페로닐부톡시드와 시네트린을 물과 유화제를 넣어

섞은 다음 액화가스를 일정량 충전하여 만든다.

확인시험 이 약의 원액을 가지고 아래 정량법에 따라 시험할 때 검액 중 피레트린엑스, 피페로닐부톡시드 및 시네트린의 각 피크 유지시간은 표준액의 각 피크 유지시간과 같다.

정량법 이 약을 0 ℃이하에서 충분히 냉각시킨 후 관의 상부에 작은 구멍을 뚫어 상온에서 액화가스를 천천히 방출시킨다. 대부분의 가스를 방출시킨 후 관의 상부를 절개하여 약 30 ℃ 수욕중에서 10 분간 방치하여 잔류액화가스를 모두 기화시킨 다음 살충원액을 얻는다. 살충원액을 총 피레트린 50 mg(피페로닐부톡시드 50 mg 및 시네트린 50 mg)에 해당하는 양을 정확하게 취하여 내부표준액 1 mL와 이소프로판올을 넣어 100.0 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 피레트린엑스표준품(총 피레트린 약 50 mg), 피페로닐부톡시드표준품 약 50 mg 및 시네트린표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 1 mL와 이소프로판올을 넣어 100.0 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 피레트린엑스의 피크 면적비 Q_{t1} 와 Q_{s1} , 피페로닐부톡시드의 피크 면적비 Q_{t2} 와 Q_{s2} 및 시네트린의 피크 면적비 Q_{t3} 와 Q_{s3} 를 구한다.

피레트린엑스 중 총 피레트린 [피레트린 I ($C_{21}H_{28}O_3$) 및 피레트린 II ($C_{22}H_{28}O_5$)]의 양(mg)

$$= \text{피레트린엑스표준품 취한 양(mg)} \times \frac{Q_{t1}}{Q_{s1}}$$

$$\text{피페로닐부톡시드}(C_{19}H_{30}O_5)\text{의 양(mg)} = \text{페로닐부톡시드표준품 취한 양(mg)} \times \frac{Q_{t2}}{Q_{s2}}$$

$$\text{시네트린}(C_7H_{25}NO_2)\text{의 양(mg)} = \text{시네트린표준품 취한 양(mg)} \times \frac{Q_{t3}}{Q_{s3}}$$

○ 내부표준액 : 5 % 디부틸프탈레이트의 이소프로판올액

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 30 m의 캐필러리칼럼에 기체크로마토그래프용 디메틸실리콘폴리머를 충전한다.

칼럼온도 : 160 ℃ 5 ℃/분 220 ℃(5 분) 5 ℃/분 285 ℃(5 분)

주입구온도 : 200 ℃

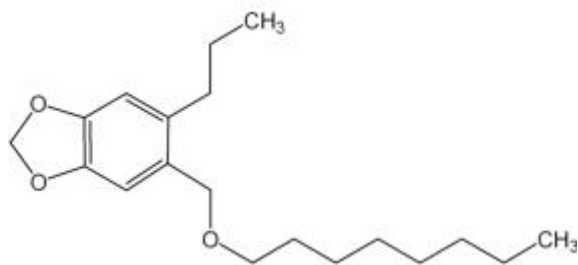
검출기온도 : 300 ℃

유량 : 피레트린의 유지시간이 약 13 분이 되도록 조정한다.

저장법 내압기밀용기

49. 피페로닐부톡시드

Piperonyl butoxide



$C_{19}H_{30}O_3$: 338.43

5-[[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]methyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole

이 약은 정량할 때 피페로닐부톡시드($C_{19}H_{30}O_3$) 80.0 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 옅은 황색 ~ 옅은 갈색의 투명한 유상액체로 냄새는 없거나 있어도 약간 있다.

이 약은 메탄올, 아세톤, 헥산과 잘 섞인다.

이 약은 물에는 거의 녹지 않는다.

굴절률 n_{20}^{20} : 1.497 ~ 1.512

확인시험 1) 이 약의 메탄올용액(1 → 1000) 0.5 mL에 탄닌산·빙초산시액 20 mL를 넣어 수욕 중에서 때때로 흔들며 섞으면서 가열할 때 액은 청색을 나타낸다.

2) 이 약의 희석시킨 메탄올(9 → 10) 용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 238 ± 2 nm 및 290 ± 2 nm 에서 흡수극대를 나타내고 각각의 극대 파장에서 얻어지는 흡광도 값을 A_1 및 A_2 라 할 때 A_1/A_2 는 1.13 ~ 1.33이다.

비중 d_{20}^{20} : 1.050 ~ 1.070

순도시험 1) 색 이 약은 염화코발트의 색의 비교원액 1.4 mL, 황산동의 색의 비교원액 0.3 mL 및 염화제이철의 색의 비교원액 4.3 mL를 혼합한 액의 색보다 진하지 않다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 취하여 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 취하여 비소시험법 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2 ppm 이하).

4) **유연물질** 이 약 0.1 ~ 0.2 μ L씩을 취하여 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 주피크에 대한 피크 유지시간의 비 0.02 ~ 2.0의 범위에 나타나는 주피크를 제외한 각 피크면적의 합 A_1 및 전 피크 면적 A_2 를 구할 때 A_1/A_2 는 0.12 이하이다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 2 ~ 3 mm, 길이 1 ~ 2 m인 유리관에 메틸페닐실리콘폴리머를 10 % 비율로 177 ~ 250 μ m의 기체크로마토그래프용 구조토에 피복시킨 것을 충전한다.

칼럼온도 : 250 $^{\circ}$ C 부근 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 주피크가 15 ~ 20 분에 나타나도록 유량을 조절한다.

정량법 이 약을 가지고 피페로닐부톡시드($C_{19}H_{30}O_3$) 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올·물 혼합액(80:20)에 넣은 다음 충분히 흔들어 섞어 녹이고 메탄올·물 혼합액(80:20)을 넣어 100.0 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 피페로닐부톡시드표준품 20 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올·물혼합액(80:20)을 넣어 녹이고 메탄올·물혼합액(80:20)을 넣어 100.0 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 피페로닐부톡시드의 피크면적 A_T 및 A_S 를 구한다.

$$\text{피페로닐부톡시드}(\text{C}_{19}\text{H}_{30}\text{O}_3)\text{의 양}(\text{mg}) = \text{피페로닐부톡시드표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기: 자외부흡광광도계(측정파장: 254 nm)

칼럼: 안지름 약 4mm, 길이 약 25cm 인 스테인레스강관에 25 μ m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴화한 실리카겔을 충전한다.

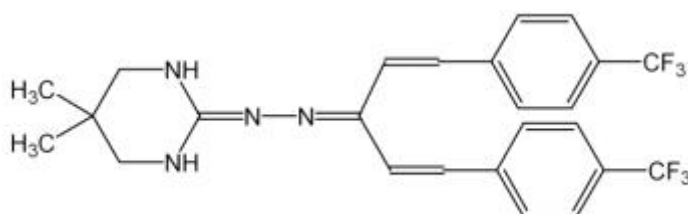
이동상: 메탄올·물혼합액(80:20)

유량: 1mL/분

저장법 기밀용기

50. 히드라메틸논

Hydramethylnon



$\text{C}_{25}\text{H}_{24}\text{F}_6\text{N}_4$: 494.48

Tetrahydro-5,5-dimethyl-2(1H)-pyrimidinone[3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-[2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethenyl]-2-propenylidene]hydrazone

이 약을 건조한 것은 정량할 때 히드라메틸논($\text{C}_{25}\text{H}_{24}\text{F}_6\text{N}_4$) 95.0 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 황색 ~ 오렌지색 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세톤에 잘 녹고 무수에탄올과 이소프로판올에 녹기 어렵고 메탄올에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 물에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약 및 히드라메틸논표준품 10 mg 씩을 클로로포름 10 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 클로로포름·메탄올 혼합액(19 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 바람에 말린다. 이것에 자외선(254 nm)을 쏘일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 같은 R_f 값 및 색상을 나타낸다.

2) 이 약을 건조하여 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 파수 3397 cm^{-1} , 2964 cm^{-1} , 1608 cm^{-1} , 1324 cm^{-1} , 1121 cm^{-1} 및 825 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

용점 186 ~ 190 $^{\circ}\text{C}$

순도시험 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm이하).

2) **비소** 이 약 0.2 g을 달아서 비소시험법 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(10 ppm이하).

3) **유연물질** 이 약의 이동상 용액(0.15 → 100) 10 μ L을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험

할 때 히드라메틸논 피크 이외의 피크 면적 합(Q_A)과 전체피크 면적합(Q_B)을 구하고 $Q_A/Q_B \times 100$ 을 계산할 때 2 % 이하이다.

조작조건

- 검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)
- 칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 옥타데실실릴화한 액체크로마토그래프용 실리카겔(5 μm)을 충전한다.
- 칼럼온도 : 35 ℃
- 이 동 상 : 아세트산암모늄 5.8 g을 물 350 mL에 넣어 녹이고 아세토니트릴을 넣어 1 L로 한 액

- 건조감량 2.0 % 이하(1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간)
- 강열잔분 0.7 % 이하(1 g)
- 정 량 법 이 약 및 히드라메틸논 표준품 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 디클로로메탄 5 mL에 녹이고 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 히드라메틸논 피크면적 A_1 및 A_5 를 측정한다.

$$\text{히드라메틸논(C}_{25}\text{H}_{24}\text{F}_6\text{N}_4\text{)의 양(mg)} = \text{히드라메틸논 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

- 검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)
- 칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
- 칼럼온도 : 실온
- 이 동 상 : 메탄올 · 물 · 아세트산 혼합액(90 : 10 : 1)
- 유 량 : 0.4 mL/분 또는 히드라메틸논의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.

저 장 법 기밀용기

51. 히드라메틸논 고형제
Hydramethylnon Lump

- 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 히드라메틸논($C_{25}H_{24}F_6N_4$: 494.48)을 함유한다.
- 제 법 이 약은 히드라메틸논을 가지고 고형제의 제법에 따라 만든다.
- 확인시험 정량법에 따라 시험할 때 검액은 표준액과 같은 피크 유지시간을 나타낸다.
- 정 량 법 이 약 및 히드라메틸논 표준품 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 디클로로메탄 5 mL에 녹이고 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 히드라메틸논 피크면적 A_1 및 A_5 를 측정한다.

$$\text{히드라메틸논(C}_{25}\text{H}_{24}\text{F}_6\text{N}_4\text{)의 양(mg)} = \text{히드라메틸논 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

- 검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

칼럼: 안지름 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도: 실온

이동상: 메탄올·물·아세트산 혼합액(90 : 10 : 1)

유량: 0.4 mL/분 또는 히드라메틸논의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.

저장법 차광한 밀폐용기